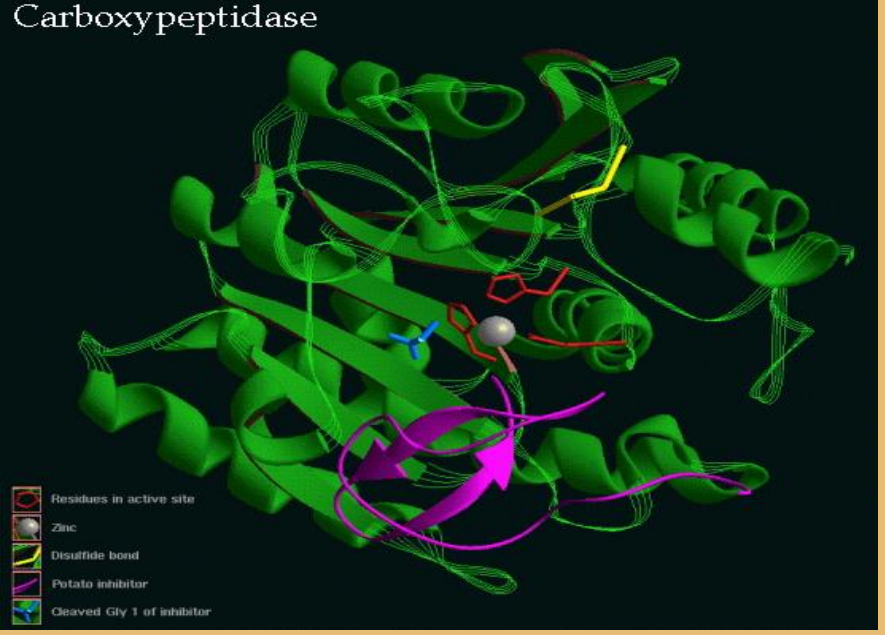
生物化学II

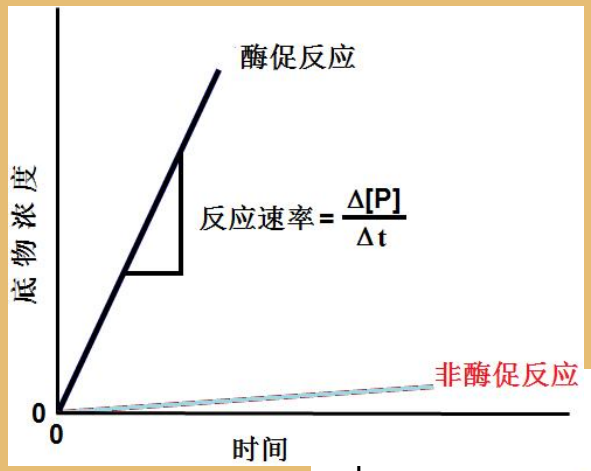
主讲人：赵斌斌

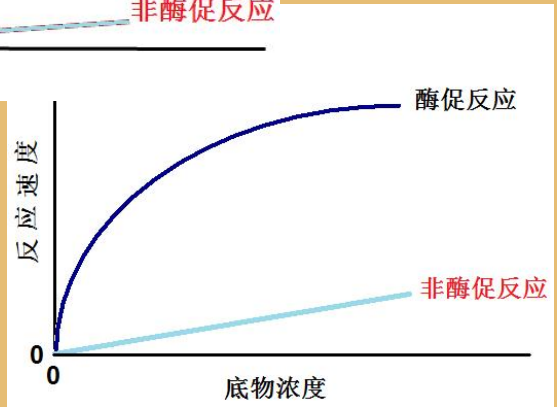




第三章 生物催化剂—酶

Enzymes





安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

本章主要内容

- 酶的一般概念
- 酶的组成与维生素
- 酶的结构与功能的关系
- 酶的催化机理
- 酶反应的动力学
- 酶活性的调节

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

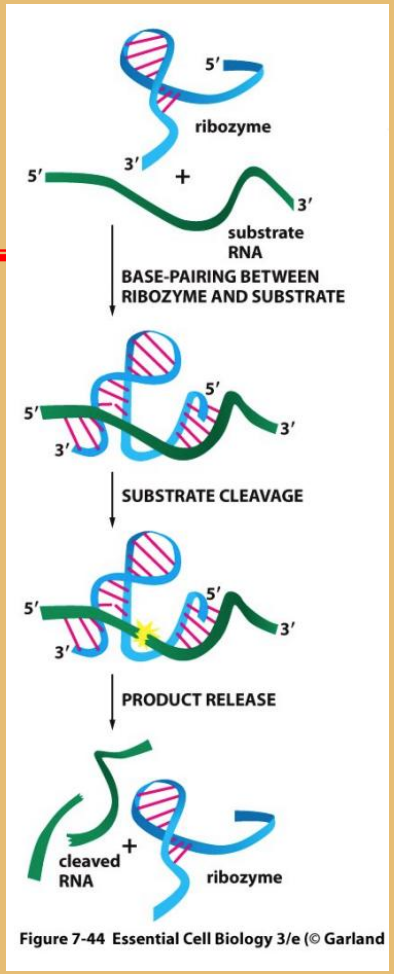
1. 酶的概述

1.1 定义

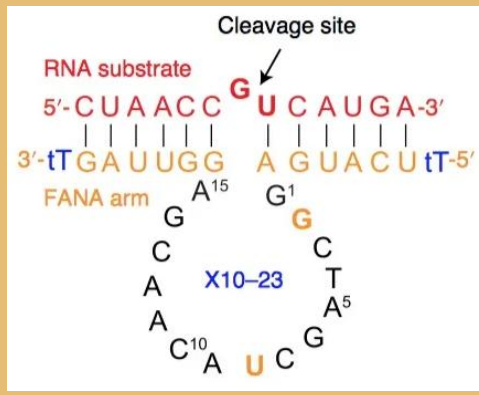
酶（Enzyme）：是生物催化剂，是由活细胞分泌的具有催化活性的生物大分子。绝大部分酶是蛋白质；

核酶（Ribozyme）：由细胞产生的具有催化活性的小分子RNA，主要酶学活性是序列特异性切割RNA分子。2种几乎存在于所有生物体内的天然核酶，核糖核酸酶P和核糖体（23S）

脱氧核酶（DNAzymes）是具有催化活性的DNA序列。它们包括一个由大约15个核酸组成的催化核心，其两侧是左右两侧的短结合臂，该过程依赖于Mg^{2+}的方式切割靶标RNA。



Ribozyme

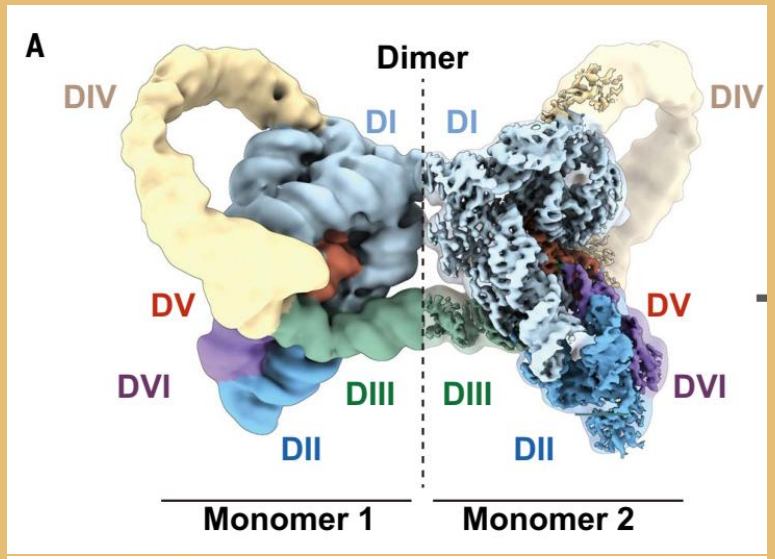


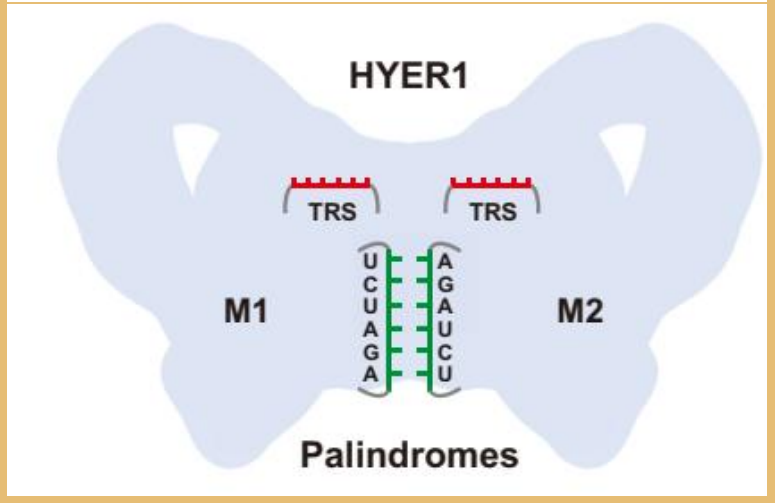
DNAzymes

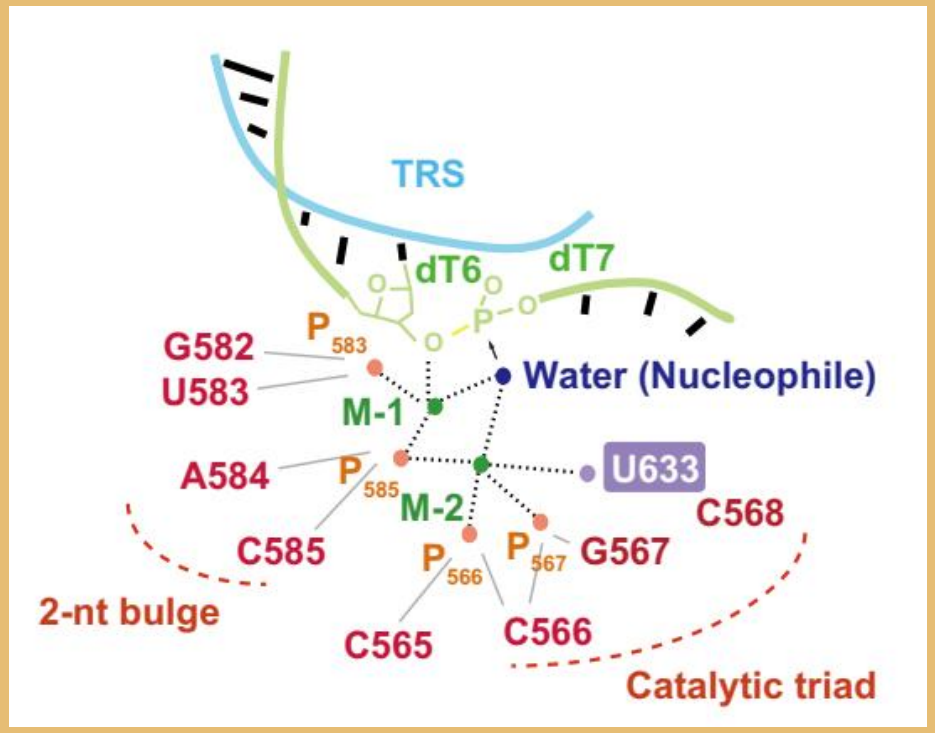
细胞的代谢由成千上万的化学反应组成，几乎所有的反应都是由酶催化的。酶对于动物机体的生理活动有重要意义，不可或缺。酶在生产实践中有广泛应用。

安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

Hydrolytic endonucleolytic ribozyme







1.2 酶的命名

（1）习惯命名——依据所催化的底物（Substrate）、反应的性质、酶的来源等命名。例如，胃蛋白（水解）酶、碱性磷酸酶。

（2）系统命名—— 根据底物与反应性质命名

反应：葡萄糖+ATP ⟶ 葡萄糖-6-磷酸+ADP

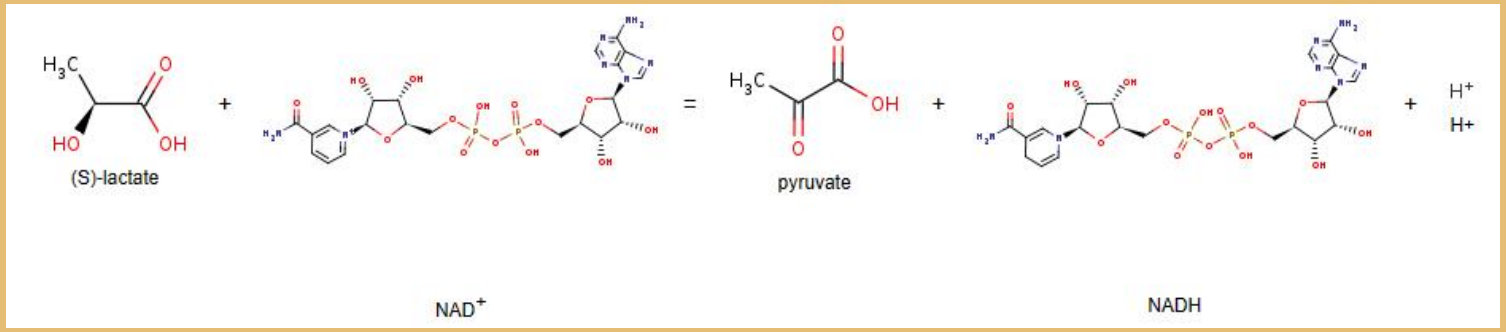
命名： 葡萄糖：ATP 磷酰基转移酶

（习惯名称，葡萄糖激酶）

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1961年酶学委员会（Enzyme Commission，EC）规定酶的表示法：**EC. X. X. X. X**

例如： 乳酸脱氢酶



EC Tree

- 1 Oxidoreductases
  - 1.1 Acting on the CH-OH group of donors
    - 1.1.1 With NAD^+ or $NADP^+$ as acceptor
      - 1.1.1.27 L-lactate dehydrogenase

EC1.1.1.27

- 表示第一大类，即氧化还原酶类
- 表示第一亚类，被氧化的基团为CHOH基
- 表示第一亚亚类，氢受体是NAD^+
- 表示乳酸脱氢酶在亚亚类中的排号

All enzymes - BRENDA Enzyme Database（brenda-enzymes.org)

1.3 酶的分类

- 根据酶发挥作用的位置分为两大类：

胞内酶：由细胞产生在细胞内发生作用，一般在细胞内与颗粒相结合并有一定的分布，如蛋白质合成酶分布在内质网的核糖体上。

胞外酶：由活细胞产生分泌至胞外发挥作用，一般胞外酶主要是水解酶类。

- 根据酶的化学组成分为两大类

单纯蛋白质：仅含有氨基酸残基，如脲酶、淀粉酶、核糖核酸酶、溶菌酶等；

缀合蛋白质：除了氨基酸残基组分外，还含有金属离子、有机小分子等成分，这类酶被称为全酶。

全酶=脱辅酶+辅因子 ← 非蛋白成分

蛋白成分

两者单独存在时均无催化活性，只有二者合成全酶分子才有催化活性

●根据多肽链组成将酶划分为三大类（酶的相对分子量范围在1.2到100多万之间）

单体酶：只有三级结构，一条多肽链的酶相对分子量为13 KD~35 KD，属于这一类酶的为数不多，如129个氨基酸残基的溶菌酶，分子量14600；核糖核酸酶、羧肽酶A也属此类。

寡聚酶：由2个或多个亚基组成的酶称为寡聚酶，相对分子量为35 KD～几百万。亚基可以相同，也可以不同。有复杂的高级结构，大多属于调节酶。常通过变构效应在代谢途径中发挥重要的调节作用。如乳酸脱氢酶（8），琥珀酸脱氢酶（2）

多酶复合物：由多个功能上相关的酶彼此嵌合而形成的复合体。它可以促进某个阶段的代谢反应高效、定向和有序地进行。其分子量都在几百万以上，如，脂肪酸合成过程中的脂肪酸合成酶（7+1），大肠杆菌的丙酮酸脱氢酶复合体（3）

根据催化的反应类型分类：

编号	种 类	催化反应类型
1	氧化还原酶	电子转移（氢离子或氢原子）
2	转移酶	基团转移反应
3	水解酶	水解反应（将功能基团转移给水）
4	裂合酶	非水解的去除底物分子中的基团及其逆反应
5	异构酶	分子内部重排形成异构体
6	连接酶	与ATP分子耦联的缩合反应
7	转位酶	催化离子或分子跨膜转运或在细胞膜内易位反应

$A\cdot 2H+O_2 \rightleftharpoons A+H_2O_2$

$2A\cdot 2H+O_2 \rightleftharpoons 2A+2H_2O$

$A\cdot 2H+B \rightleftharpoons A+B\cdot 2H$

第一类：氧化还原酶（Oxidordeuctase）：电子得失。

一：氧化酶（Oxidase；Oxydase），催化物质被氧气氧化：

电子受体为分子氧，产物为水或过氧化氢，常需黄素辅基。如测定血糖时常用的葡萄糖氧化酶（Glucose oxidase）等。黄嘌呤氧化酶也属于此类，是治疗痛风的靶点。

二：脱氢酶（Dehydrogenase），催化物质脱氢：

1. 醇羟基被氧化生成醛或酮，如三羧酸循环中的苹果酸脱氢酶；
2. 醛基氧化成羧基，如糖酵解的磷酸甘油醛脱氢酶；
3. α-酮酸脱羧，如丙酮酸脱氢酶；
4. 饱和烃链脱氢生成双键，如琥珀酸脱氢酶（这类脱氢酶一般用FAD做电子受体）。

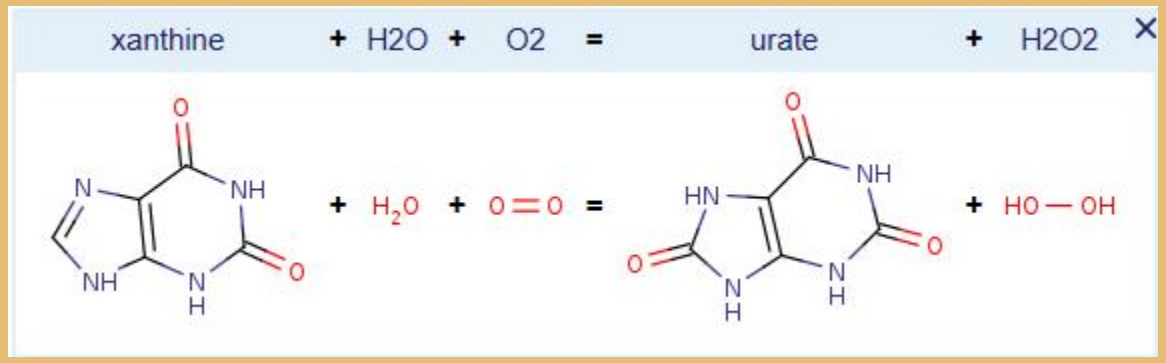
三：过氧化物酶：

包括过氧化氢酶（Catalase）、过氧化物酶（Peroxidase）和过氧化酶（Peroxygenase），以H_2O_2为受体，常以黄素、血红素为辅基。此类酶与细胞的解毒、氧化应激、衰老等过程相关。

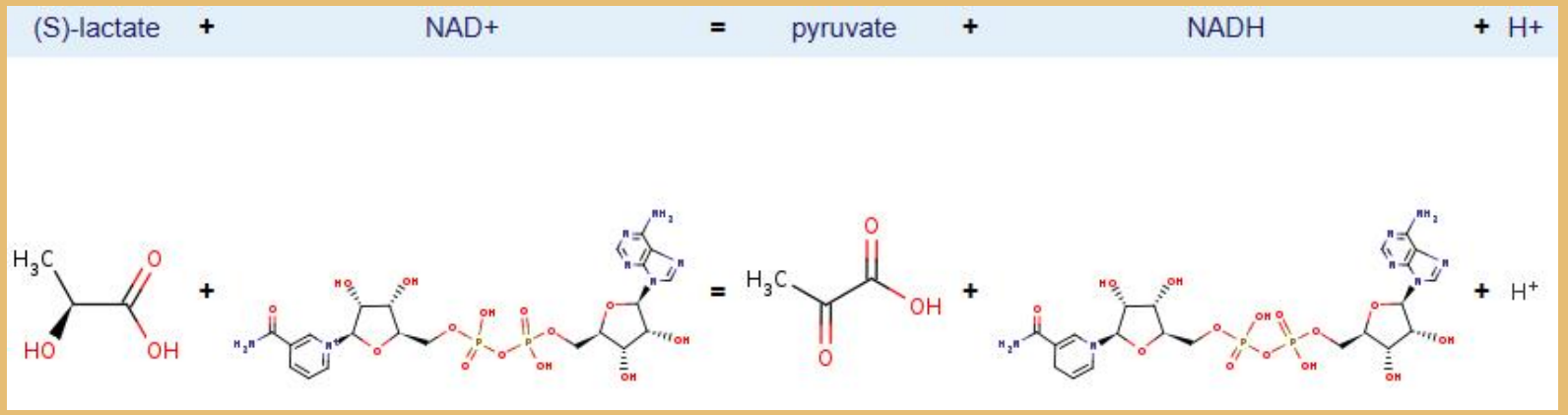
四：氧合酶，催化氧原子掺入有机分子：包括加氧酶和羟化酶。

1. 加氧酶按掺入氧原子个数可分为单加氧酶和双加氧酶。
2. 羟化酶可在有机物质引入羟基，需要NADPH等氢供体参与反应。以前曾归入单加氧酶中。常参与激素合成、药物代谢等过程。

EC 1.17.3.2 - Xanthine oxidase



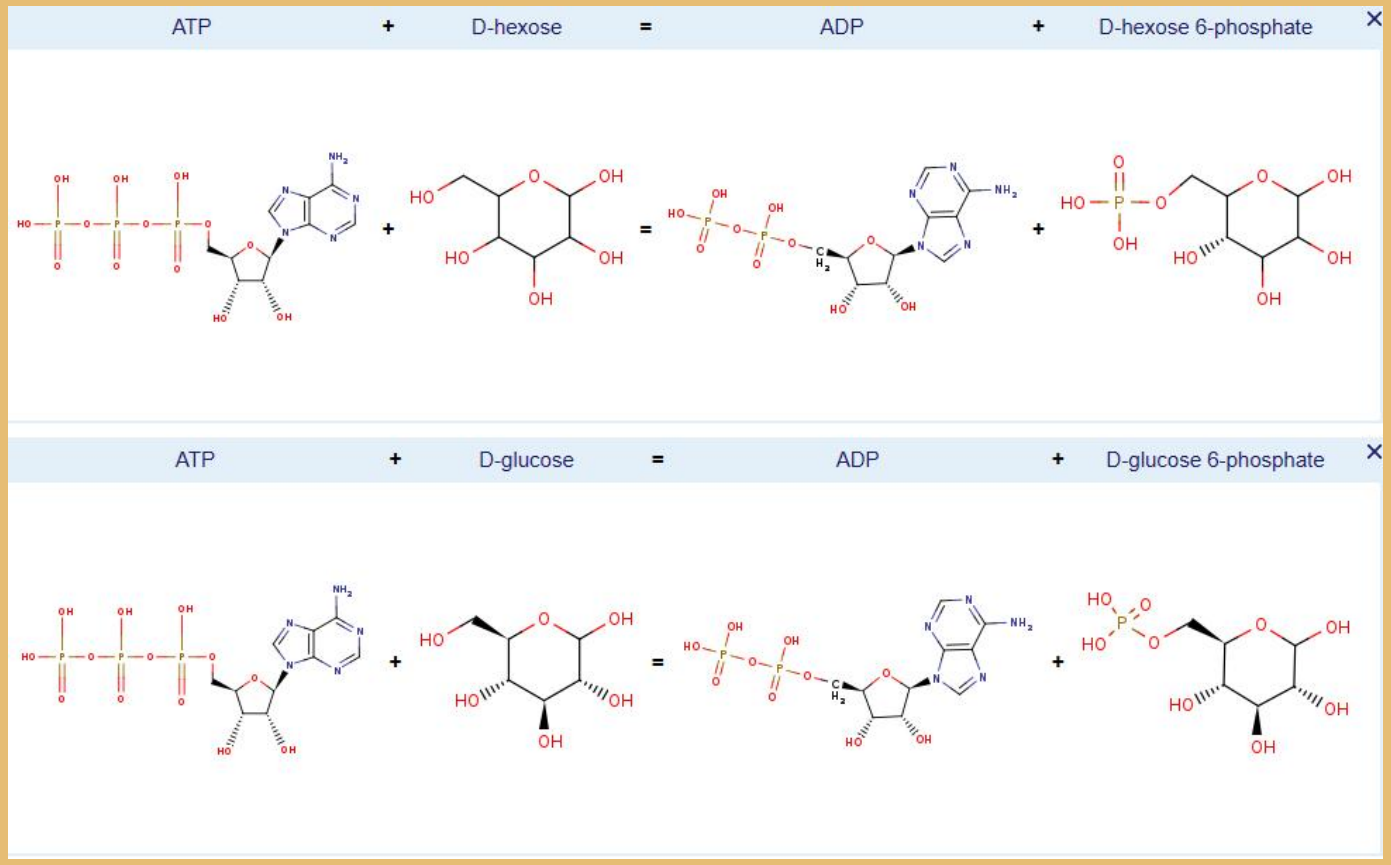
EC 1.1.1.27 L-lactate dehydrogenase



第二类：转移酶（Transferase）：集团转移 $A{\cdot}X+B \rightleftharpoons A+BX$

能够催化除氢以外的各种官能团从一种底物转移到另一种底物的酶类。例如转酮酶和转醛酶；甲基、脂酰基、糖基和磷酸基转移酶、转氨酶、激酶、磷酸变位酶等。

EC 2.7.1.1 - Hexokinase



$$A\text{-}B + HOH \rightleftharpoons AH + BOH$$

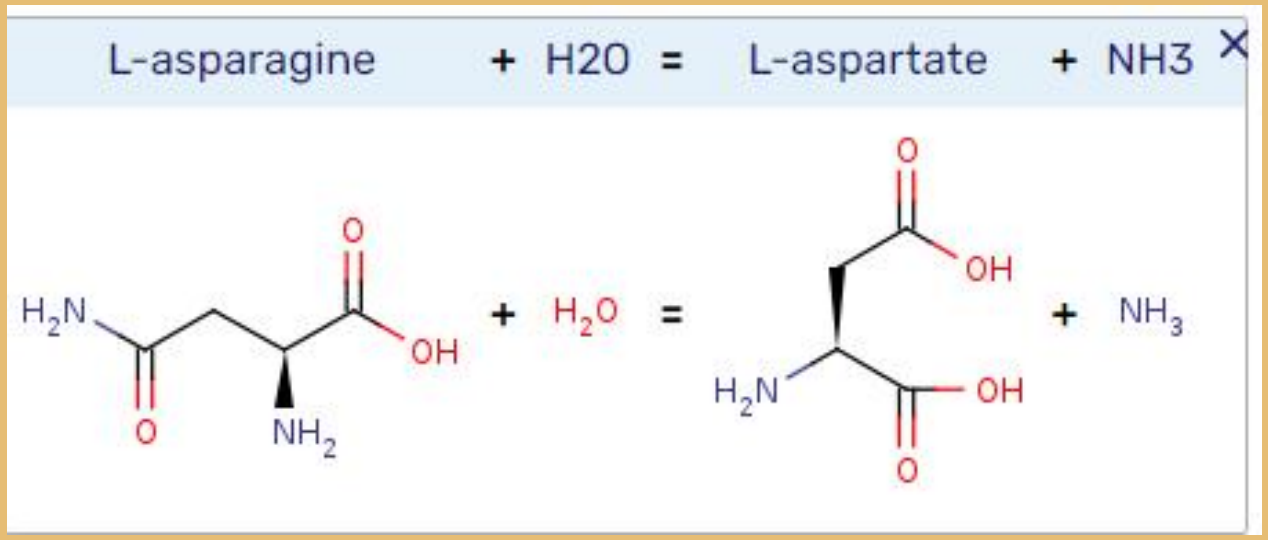
第三类：水解酶（Hydrolase）：一般省略“水解”二字，如核酸（水解）酶

以分解的键再细分为几个子类：

EC3.1：酯键（酯酶）；EC3.2：糖（糖基酶）；EC3.3：醚键；EC3.4：肽键（肽酶）；EC3.5：C-N键，但不包括肽键；EC3.6：酸酐；EC3.7：C-C键；EC3.8：卤键；EC3.9：P-N键；EC3.10：S-N键；EC3.11：S-P键；EC3.12：S-S键；EC3.13：C-S键

EC3.6.5.3 - Protein-synthesizing GTPase：在蛋白质合成中起肽链延伸作用的二种蛋白质之一，即延伸因子G（elongation factor G）。

EC 3.5.1.1- Asparaginase

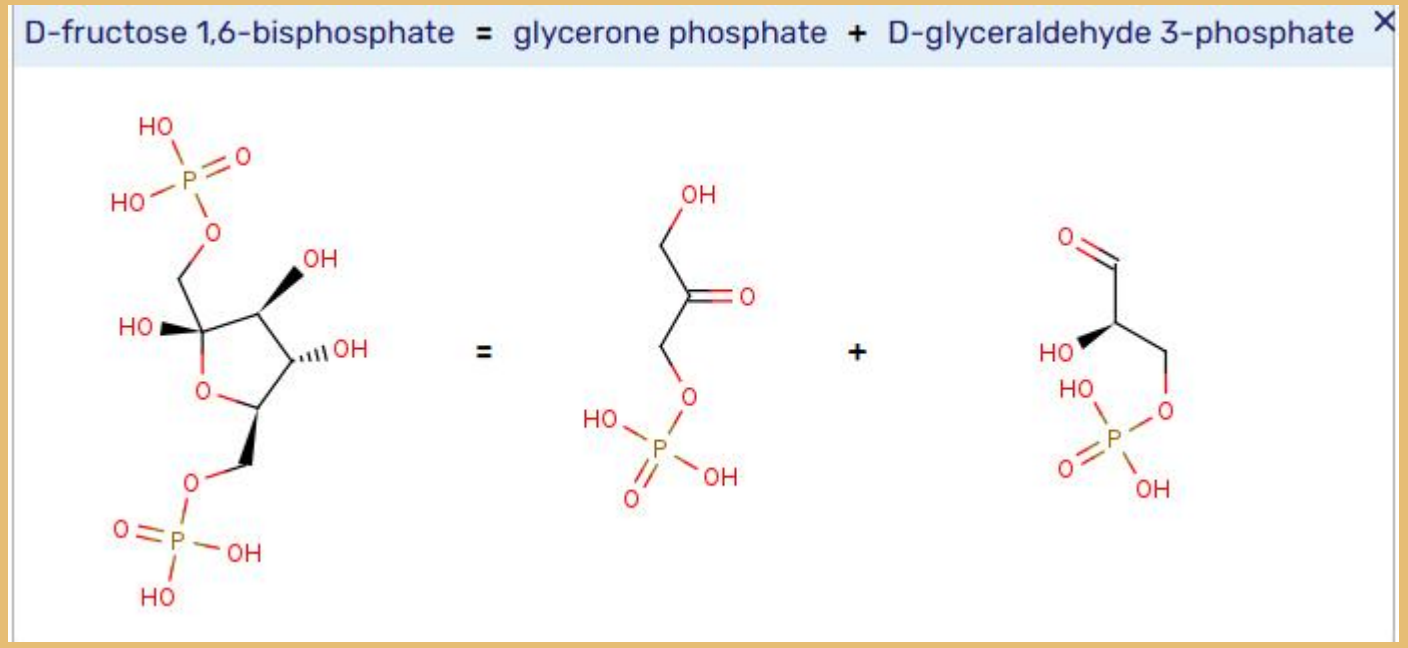


$B \cdot C \rightleftharpoons B + C$

第四类：裂合酶（Lyase）：从底物上移去一个基团而形成双键的反应或其逆反应

这类酶包括醛缩酶、水化酶、脱氨酶、碳酸酐酶、丙酮酸脱羧酶等。

EC 4.1.2.13 Fructose-bisphosphate aldolase



A ⇌ B

第五类：异构酶亦称异构化酶（Isomerase）：催化生成异构体反应。

根据反应方式可分为：差相异构酶、消旋酶、顺反异构酶等。

（1）结合于同一碳原子的基团的立体构型发生转位反应（消旋酶、差向异构酶），如UDPG差向酶（生成半乳糖）；

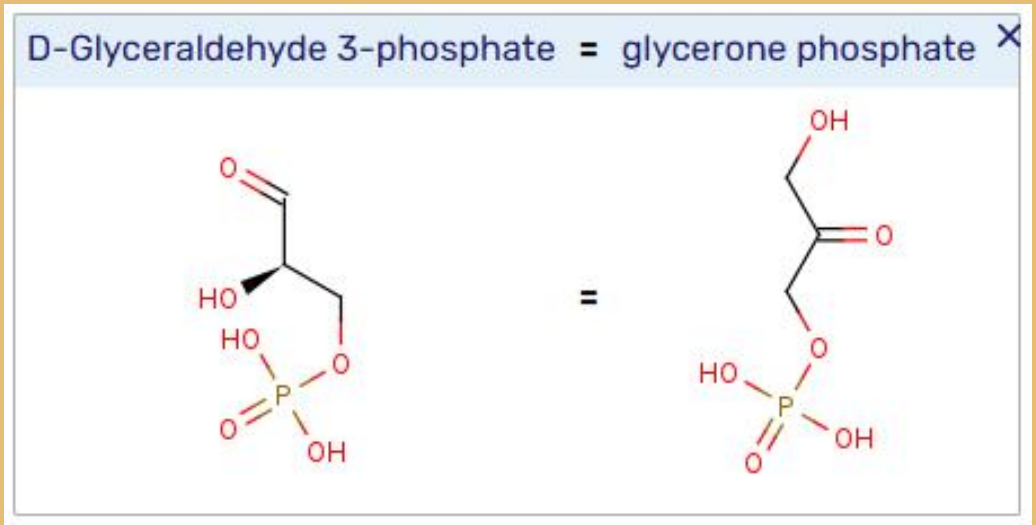
（2）顺反异构；

（3）分子内的氧化还原反应（酮糖-醛糖相互转化等），如葡萄糖磷酸异构酶（生成磷酸果糖）；

（4）分子内基团的转移反应（变位酶），如磷酸甘油酸变位酶；

（5）分子内脱去加成反应（数字为酶编号的第2位数字）。其作用方式多种多样，已知有各种辅酶参与。

EC 5.3.1.1 Triose-phosphate isomerase

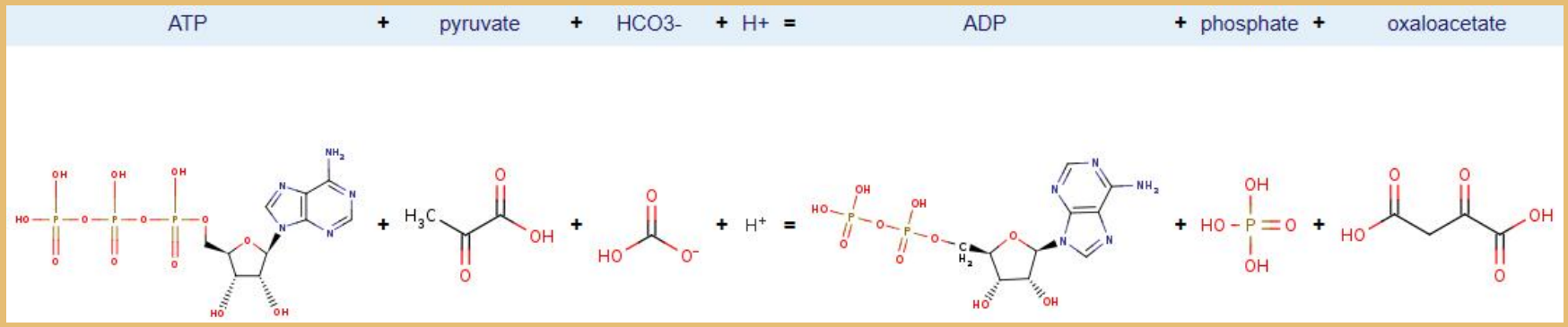


$$A+B+ATP \rightleftharpoons A\cdot B+ADP/AMP+Pi/PPi$$

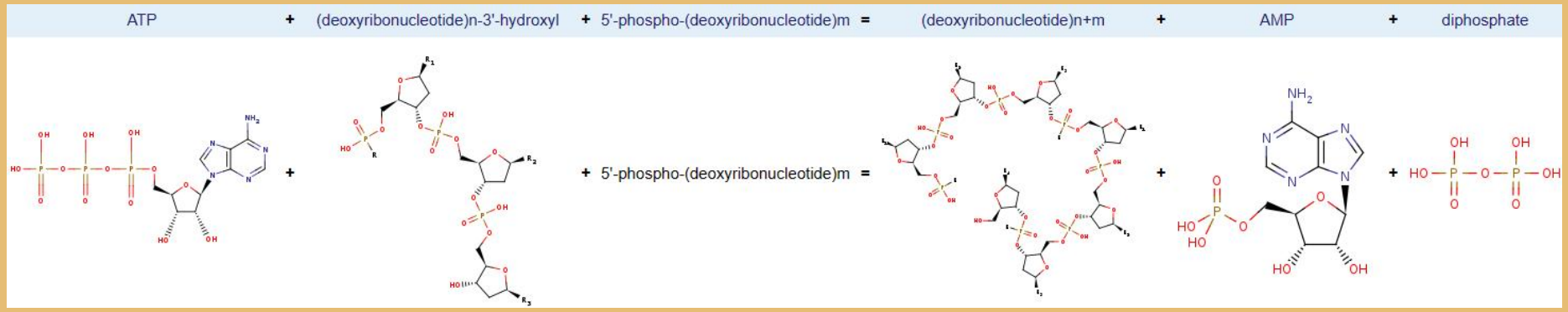
第六类：连接酶（Ligases）：水解ATP与分子间的连接相偶联（需要Mg^{2+}）

包括合成酶（Synthetase）和羧化酶。 EC 6.1形成C-O键； EC 6.2形成C-S键； EC 6.3形成C-N键； EC 6.4 形成C-C键。

EC 6.4.1.1 - Pyruvate carboxylase



EC 6.5.1.1 - DNA ligase（ATP)



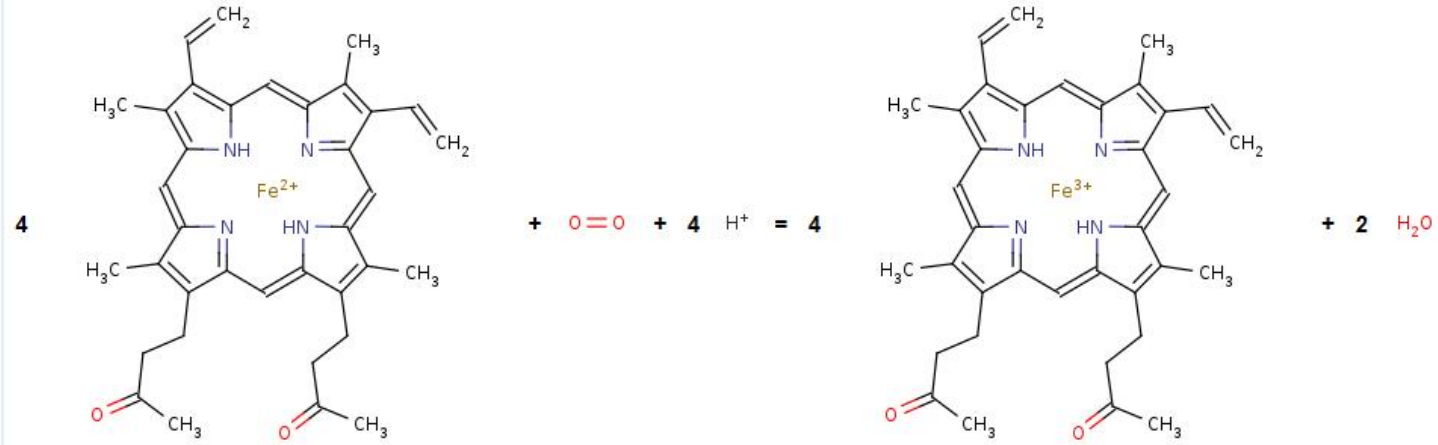
合成酶（Synthetase）和合酶（Synthase）的区别

安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

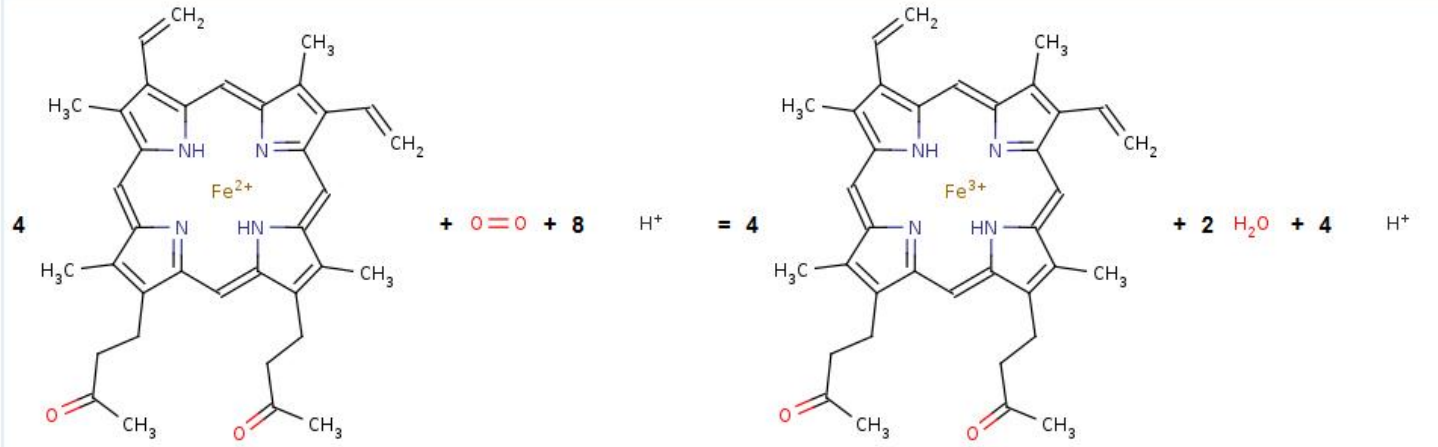
EC 7.1.1.9 - Cytochrome-c oxidase

Reaction Schemes hide

4 ferrocytochrome c + O2 + 4 H+ = 4 ferricytochrome c + 2 H2O



4 ferrocytochrome c + O2 + 8 H+[side 1] = 4 ferricytochrome c + 2 H2O + 4 H+[side 2]



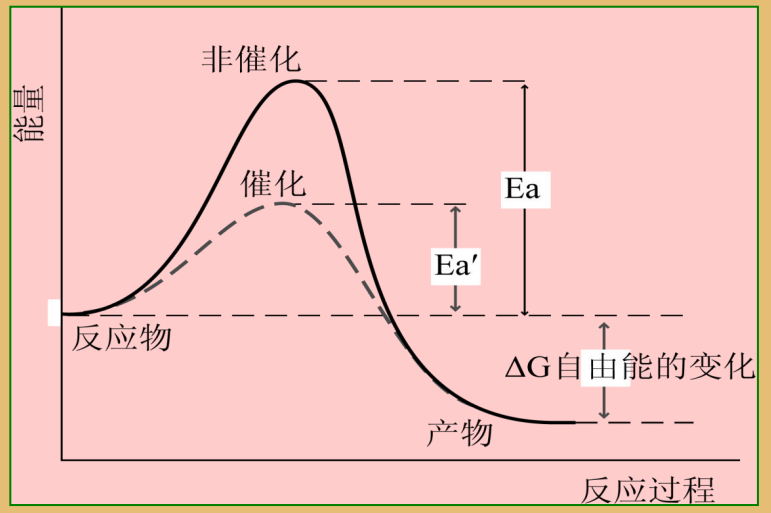
1.4 酶的特点

酶与非酶催化剂的共同性质

- 只能催化热力学允许的反应；
- 反应完成后本身不被消耗或变化，即可以重复使用；
- 对正反应和逆反应的催化作用相同；
- 不改变平衡常数，只加快到达平衡的速度或缩短到达平衡的时间；
- 降低反应所需的活化能。

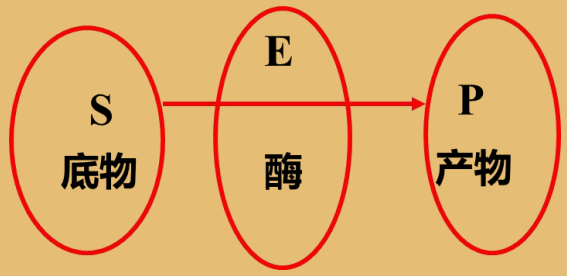
$$2H_2O_2 \xrightarrow{Pd} 2H_2O + O_2 \quad E=75.4\ kJ/mol$$

$$2H_2O_2 \xrightarrow{E} 2H_2O + O_2 \quad E=8.4\ kJ/mol$$



酶特有的催化性质

- 酶促反应：酶催化的反应称为酶促反应，酶促反应的反应物称为底物。



酶的催化性质

- 高效性
- 专一性（酸水解淀粉、纤维素和蔗糖）
- 酶在活性中心与底物结合
- 反应条件温和，对反应条件敏感，容易失活
- 受到调控
- 许多酶的活性还需要辅助因子的存在，作为辅助因子的多为维生素或其衍生物。

高效性

酶的催化作用可使反应速度比非催化反应提高10^8~10^{20}倍。比其他催化反应高10^7~10^{13}倍。

Example1: Carbonic anhydrase catalyzes:

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$$

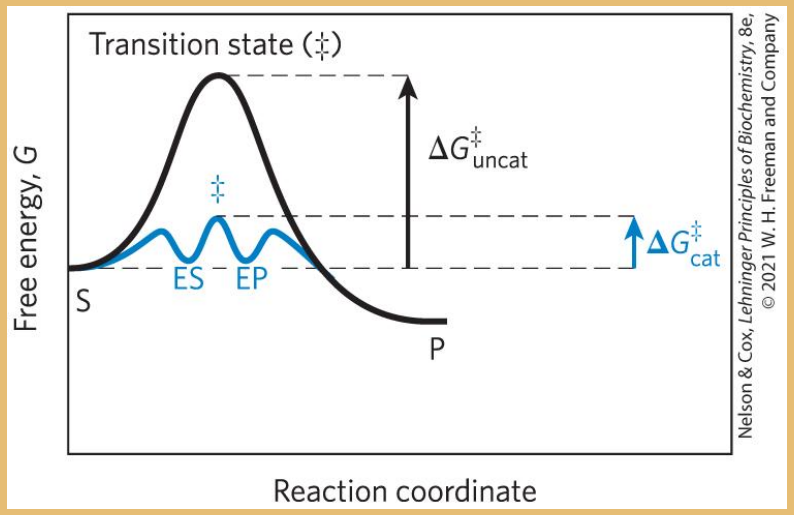
nonenzymatic rate constant = 1.3 x 10^{-1} s^{-1}

enzymatic rate constant = 1 x 10^6 s^{-1}（7.7 x 10^6)

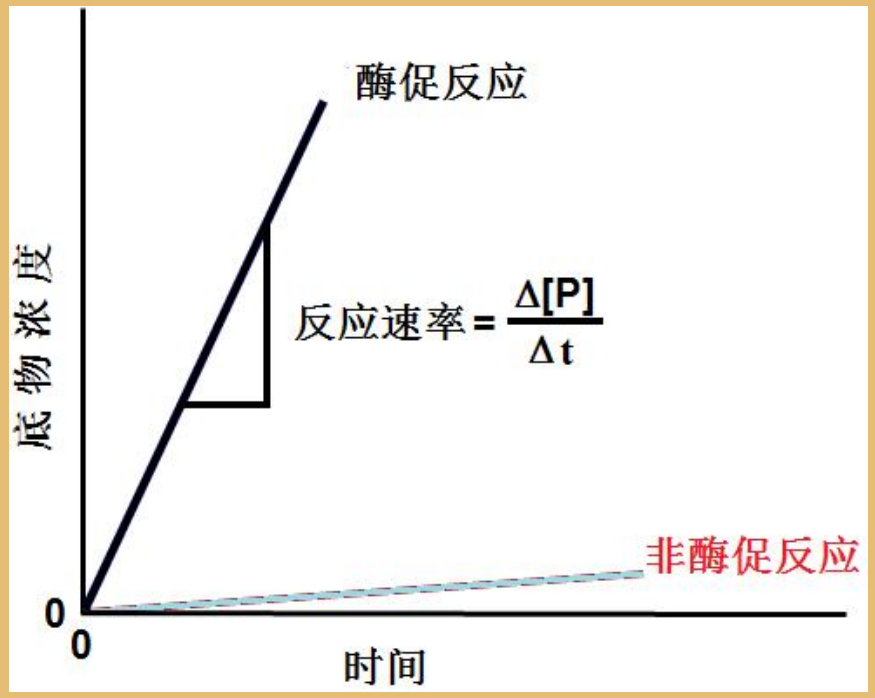
Example2: Staphylococcal nuclease catalyzes nucleic acid hydrolysis

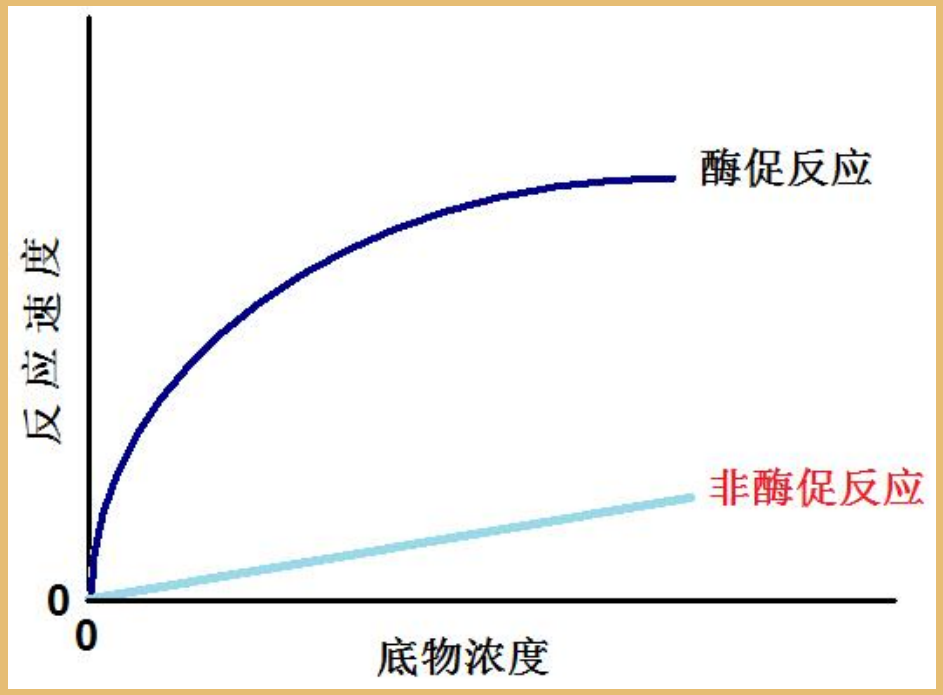
nonenzymatic rate constant = 1.7 x 10^{-13} s^{-1}

enzymatic rate constant = 95 s^{-1} （5.6 x 10^{14})



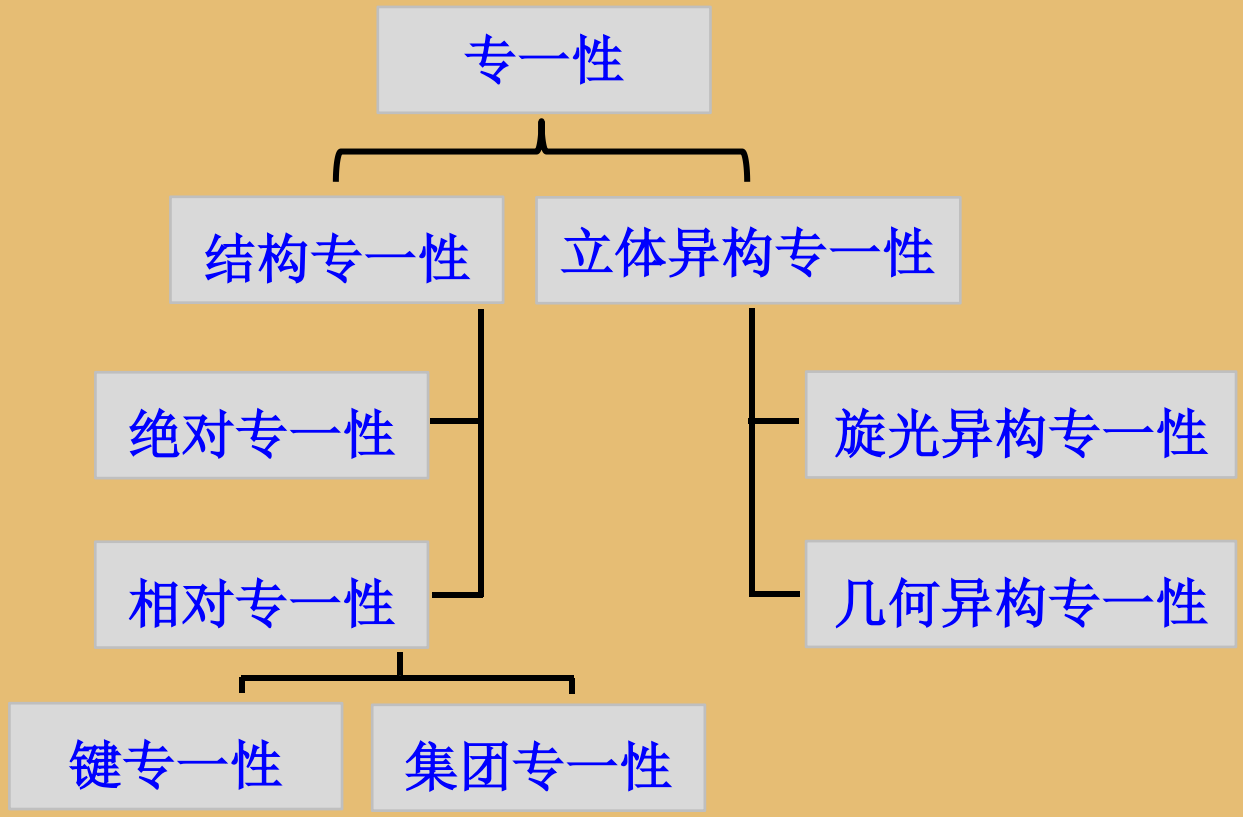
酶促反应与非酶促反应对比





专一性

即对底物的选择性或特异性。一种酶只催化一种或一类底物转变成相应的产物。



绝对专一性

一种酶只催化一种底物转变为相应的产物。 例如，脲酶只催化尿素水解成CO_2和NH_3；碳酸酐酶；麦芽糖酶等。

相对专一性

一种酶作用于一类结构相似的化合物或一类化学键。 例如，酯酶（键专一性）和蛋白水解酶（集团专一性）。

不同的蛋白水解酶对于所水解的肽键两侧的基团有不同的要求。1、胰蛋白酶专一水解Lys或Arg羧基形成的肽键；2、胰凝乳蛋白酶专一水解芳香族氨基酸或侧链为较大疏水集团的氨基酸羧基形成的肽键。

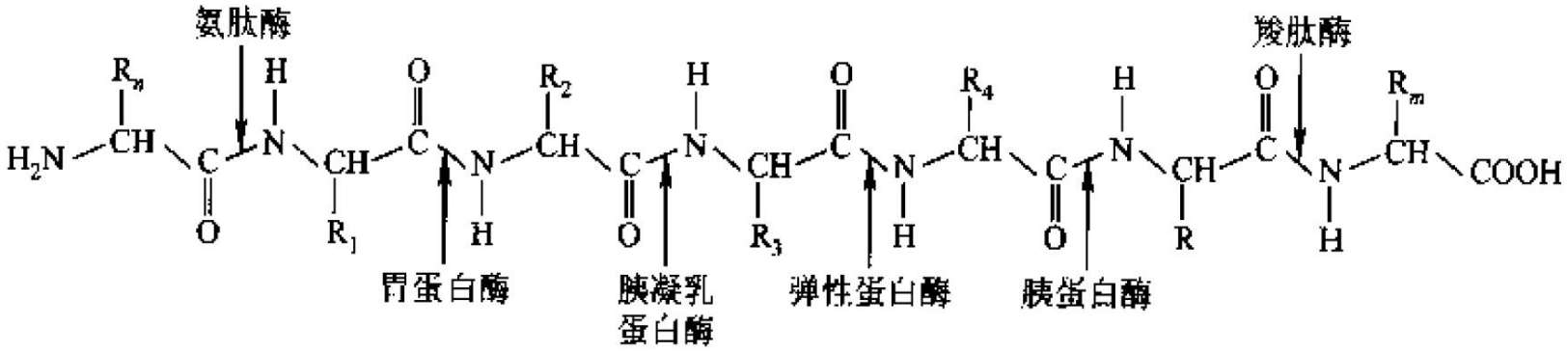


图 8－4　消化道中几种蛋白酶的专一性

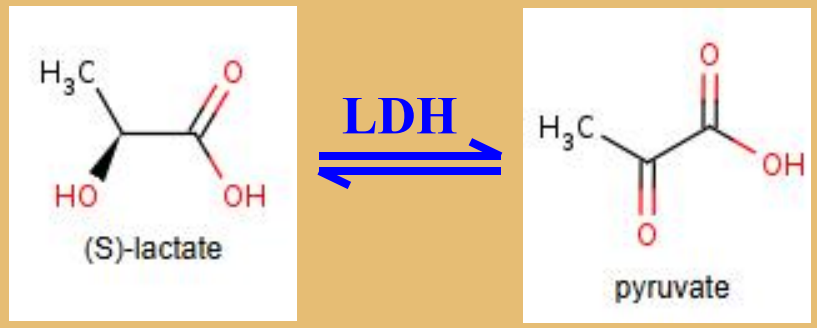
R_1，R_2：芳香氨基酸及其他疏水氨基酸；

R_3：丙氨酸、甘氨酸、丝氨酸等短脂肪链氨基酸；R_4：碱性氨基酸

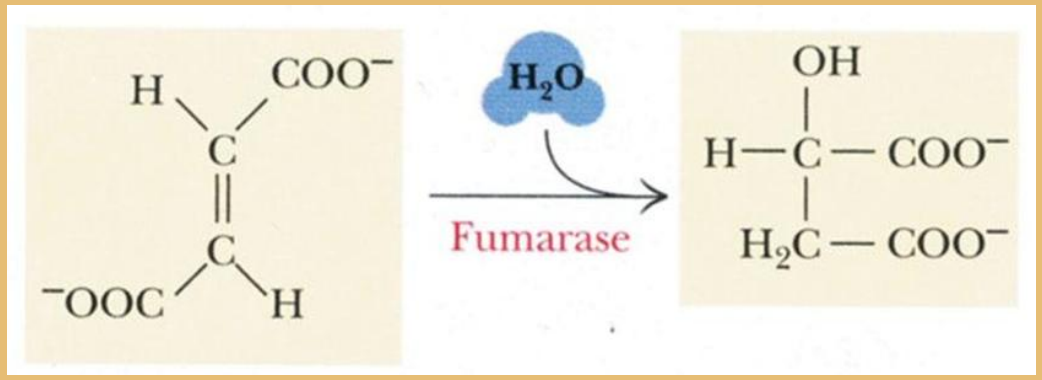
☞ 立体专一性

指酶对其所催化底物的立体构型有特定的要求。例如，乳酸脱氢酶专一地催化L-乳酸转变为丙酮酸，延胡索酸酶只作用于反式的延胡索酸（反丁烯二酸）。立体专一性保证了反应的定向进行。

旋光异构



几何异构



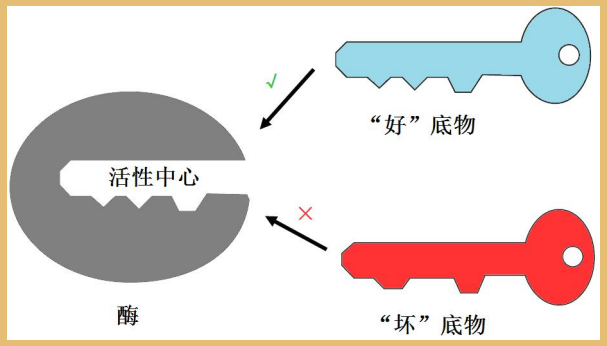
三种模型

解释酶专一性的三种模型：

（1）锁与钥匙学说

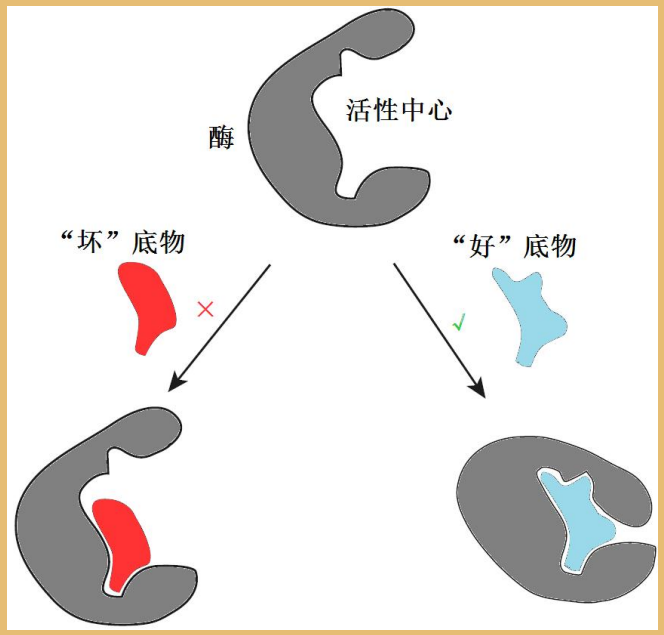
（2）诱导契合学说

（3）三点附着学说



“锁与钥匙”模型

局限性：不能解释酶如何同时催化可逆反应。

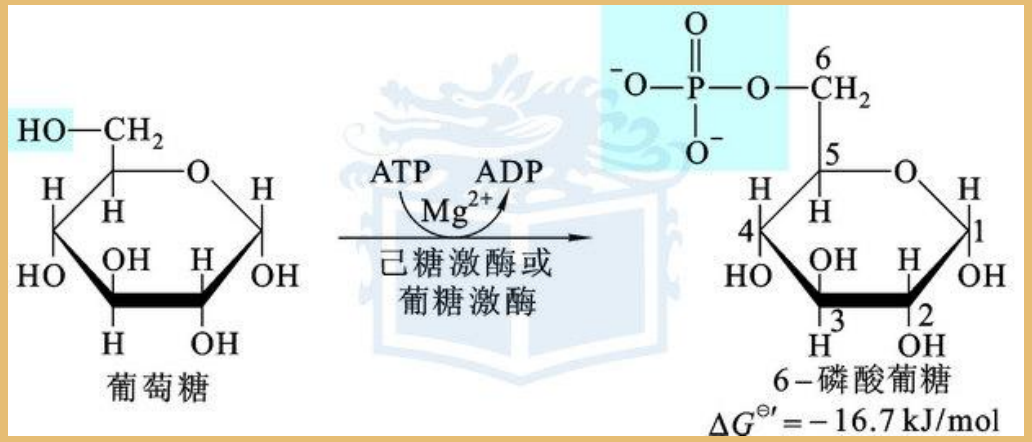


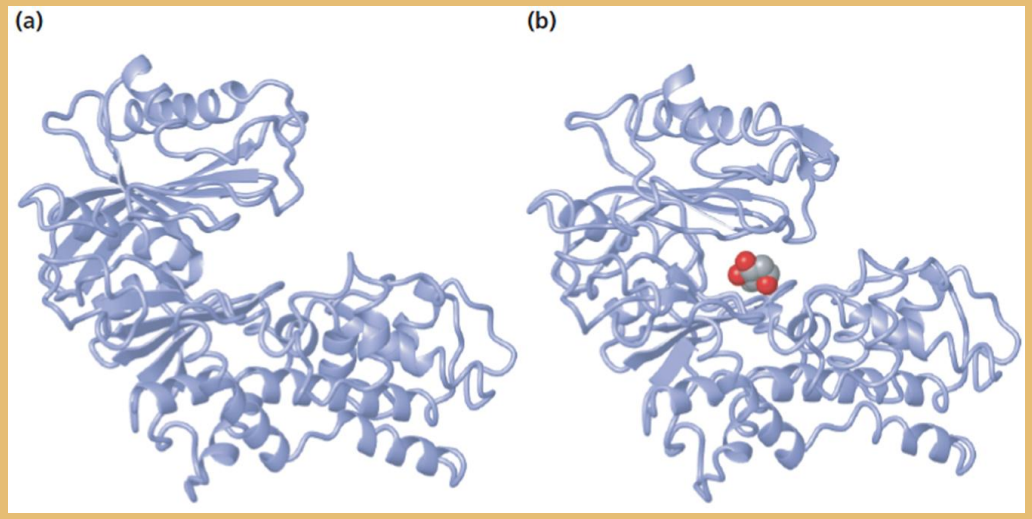
“诱导契合”模型

酶分子结合底物时，在底物的诱导下，酶的构象发生变化，成为能与底物分子紧密契合的构象。

不足：未考虑到底物的构象变化。

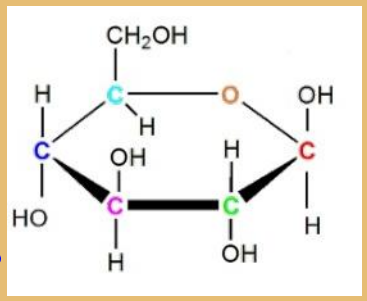
诱导契合模型的例子——己糖激酶的诱导契合

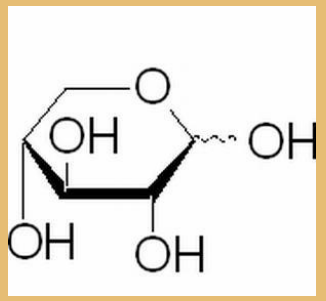




这种诱导契合导致的构象变化，一方面使得原来位于活性中心的H_2O被全部挤出；另一方面拉进了ATP与葡萄糖6号位羟基的距离。

这样就保证了ATP的磷酸基团只会转移到葡萄糖6号位羟基

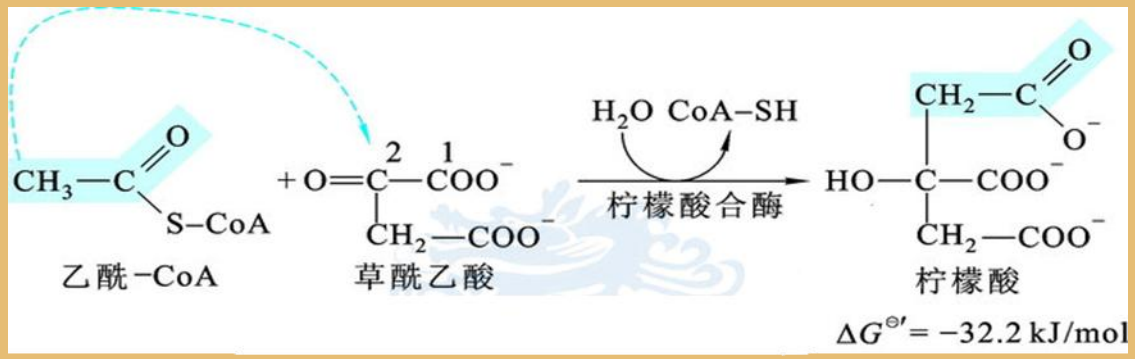


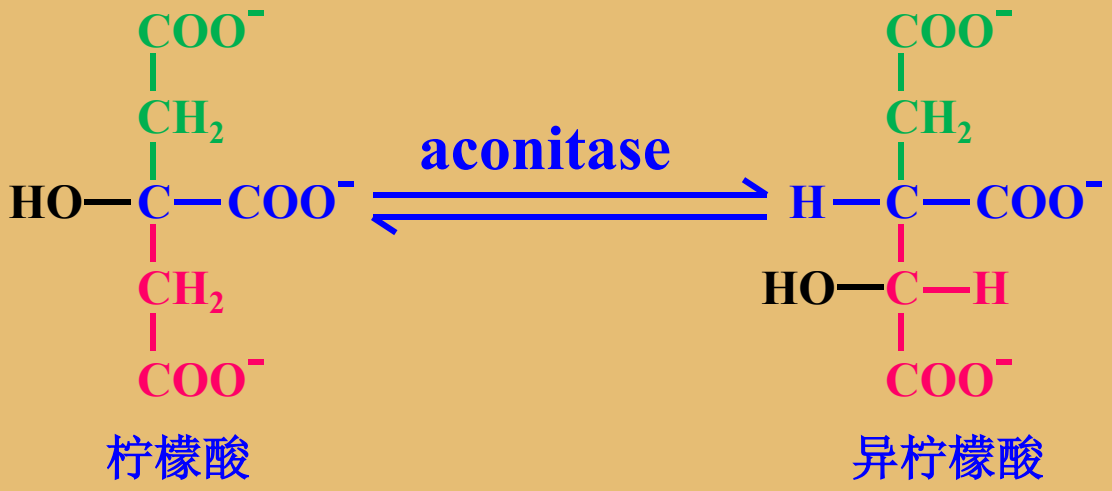


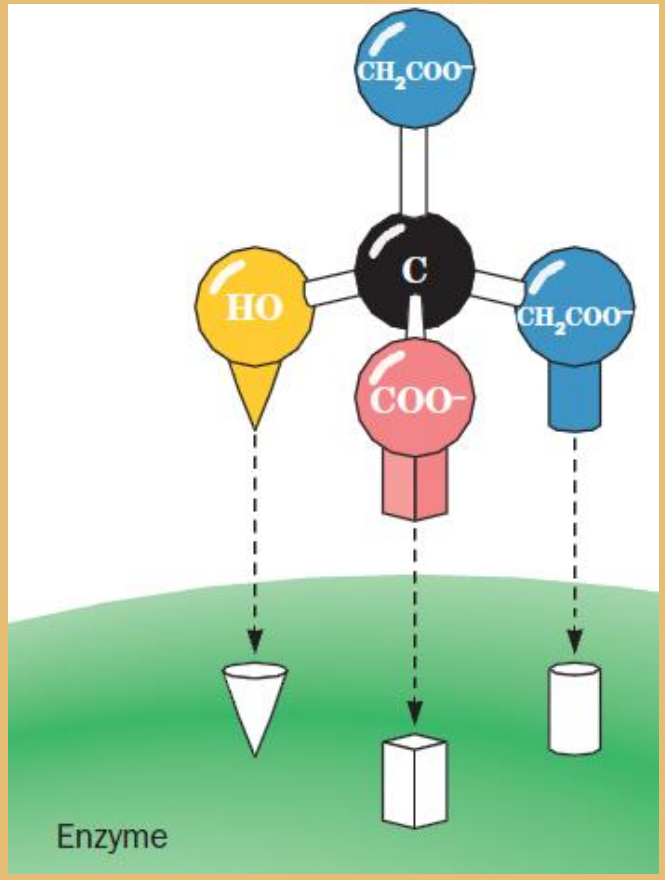
Q：木糖替换葡萄糖后会有什么反应？

Q：为何在水溶液中不生成H-Pi 或ATP未被水解？

三点附着模型的例子——顺乌头酸酶催化柠檬酸转化为异柠檬酸



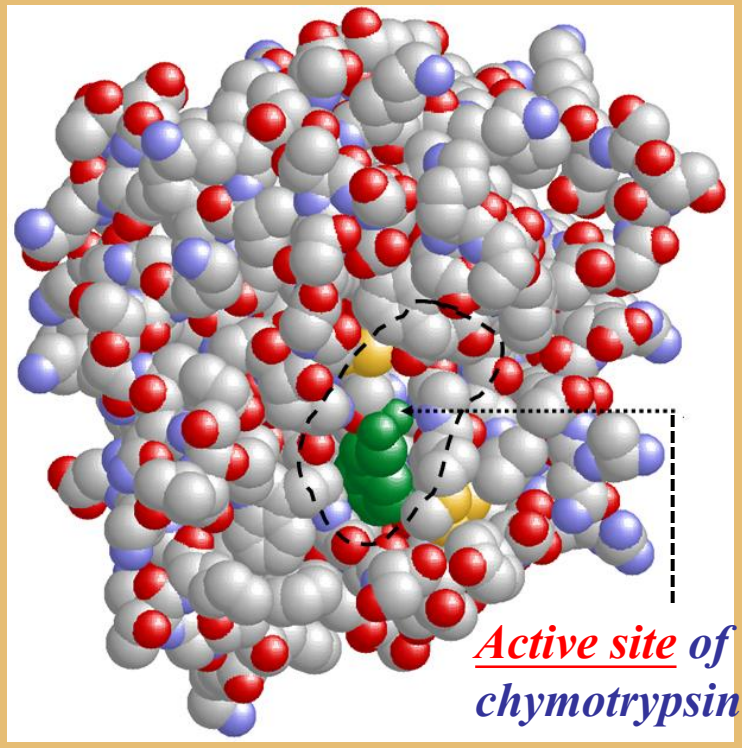




Q：尝试利用该模型解释其他立体专一性反应

酶在活性中心与底物结合

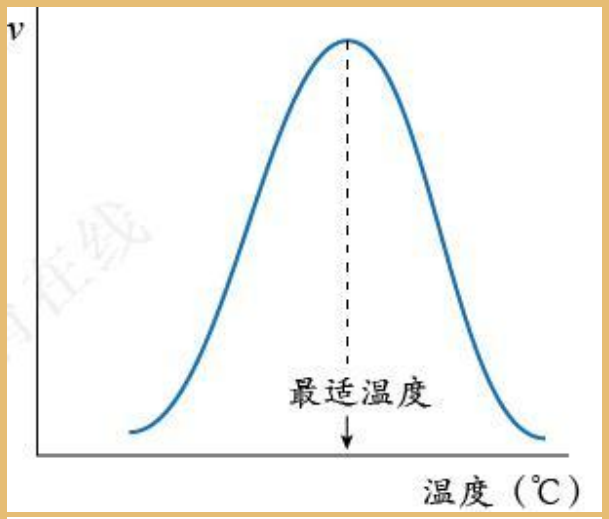
活性中心的特点

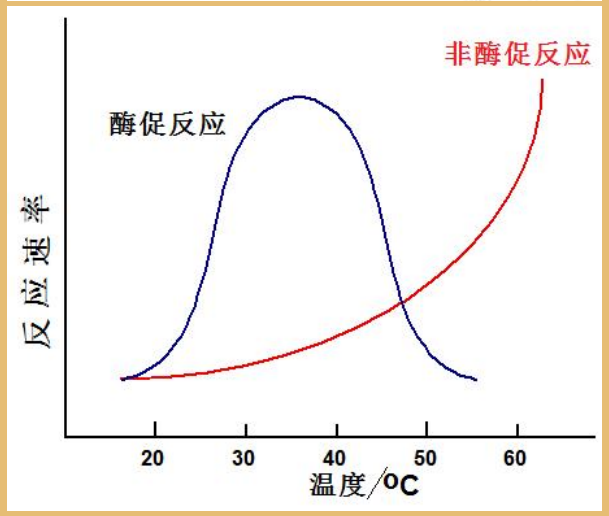


- The active site takes up a small part of the total volume of the enzyme
- The active site is 3-dimensional and is generally found in a crevice or cleft on the enzyme
- The active site displays highly specific substrate binding
- The active site is responsible for whether there is ordered or random binding of substrates and release of products

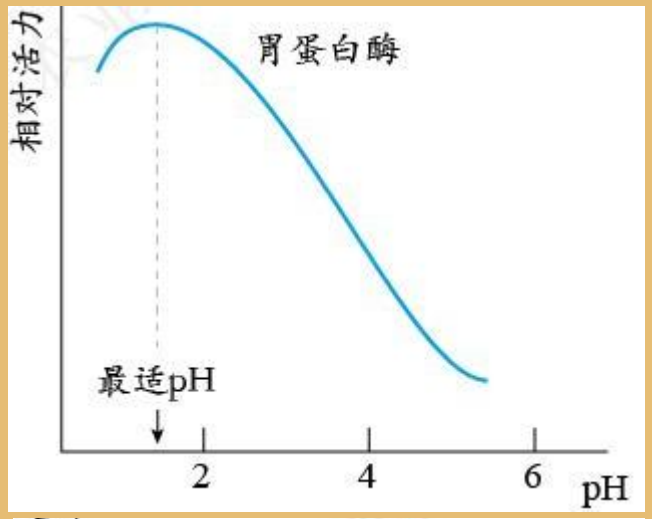
反应条件温和

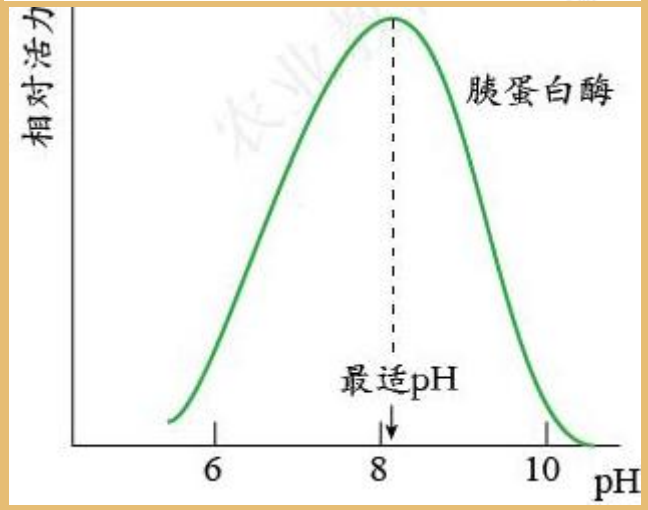
温度变化对酶活性的影响





pH的变化对酶活性的影响





- 酶容易变性

这是酶的化学本质（蛋白质）所决定的。

- 酶的可调节性

抑制和激活（activation and inhibition）

反馈控制（feed back）

酶原激活（activation of proenzyme）

变构酶（allosteric enzyme）

化学修饰（chemical modification）

多酶复合体（multienzyme complex）

酶在细胞中的区室化（enzyme compartmentalization）

2. 酶的化学组成

2.1 酶的化学本质

已知的上千种酶绝大部分是蛋白质

单纯酶：仅含有氨基酸残基，如脲酶、淀粉酶、核糖核酸酶、溶菌酶等；少数

结合酶：除了氨基酸残基组分外，还含有金属离子、有机小分子等成分，这类酶被称为全酶；大多数

全酶=脱辅酶+辅因子 ← 非蛋白成分

↑

蛋白成分

辅因子包括：辅酶、辅基和金属离子。

辅酶、辅基的作用：参与电子的传递、基团的转移等，决定了酶所催化反应的性质。有十几种

辅酶:专指那些与脱辅酶结合松散、使用透析的方法就容易去除的有机小分子。如，NAD和NADP。

辅基:专指那些与脱辅酶结合紧密、使用透析或超滤的方法难以去除的有机小分子，与蛋白以共价键连接。如，铁卟啉和一些酶的FAD

金属离子的作用：它们是酶和底物联系的“桥梁”；稳定酶蛋白的构象；酶的“活性中心”的部分。

酶蛋白的作用：与特定的底物结合，决定反应的专一性。

结合酶举例，（）内为辅因子：

乳酸脱氢酶（辅酶I，NAD）

异柠檬酸脱氢酶（辅酶I，NAD）

醇脱氢酶（辅酶I，NAD）

6-磷酸葡萄糖脱氢酶（辅酶II，NADP）

琥珀酸脱氢酶（FAD）

乙酰辅酶A羧化酶（生物素，ATP，Mg^{2+}）

脂酰辅酶A合成酶（辅酶A，CoA）

2.2 维生素与辅酶和辅基的关系

维生素及其辅酶形式

前体	辅酶形式	酶促反应中的主要作用
硫胺素(B_1)	硫胺素焦磷酸酯(TPP)	α-酮酸氧化脱羧、酮基转移作用
核黄素(B_2)	黄素单核苷酸(FMN) 黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)	氢原子转移
尼克酰胺(PP，B_3)	尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD^+) 尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸($NADP^+$)	氢原子转移
泛酸(B_5)	辅酶A(CoA)	酰基转移
吡哆醇(醛、胺)（B_6）	磷酸吡哆醛	氨基转移
生物素(B_7，H)	生物素	羧化作用（固定CO_2）
叶酸(B_9)	四氢叶酸	"一碳基团"转移
钴胺素(B_{12})	甲基钴胺素 5′-脱氧腺苷钴胺素	甲基转移
硫辛酸（类维生素）	硫辛酸	转移氢原子和酰基
泛醌（类维生素）	辅酶Q	转移氢原子

无机离子作为辅助因子的酶类

金属离子	酶种类
Fe^{2+}/Fe^{3+}	细胞色素氧化酶、过氧化物酶
Cu^{+}/Cu^{2+}	细胞色素氧化酶
Zn^{2+}	羧肽酶、碳酸酐酶
Se	谷胱甘肽过氧化物酶
Mg^{2+}	激酶
Mn^{2+}	精氨酸酶、核糖核苷酸还原酶
Mo^{2+}	固氮酶
K^{+}	丙酮酸激酶（需要Mg^{2+}和Mn^{2+}）
Na^{+}	质膜ATP酶（需要K^{+}和Mg^{2+}）
Ni^{2+}	脲酶

关于维生素与辅酶的详细内容将在维生素一节详细讲解

3. 酶的结构与功能

3.1 酶的活性部位（active site）与必需集团

酶的活性中心

★ **酶的活性中心：**也称为活性部位，是指酶分子上直接与底物结合，并与催化作用直接相关的区域。由**结合基团**和**催化基团**组成。

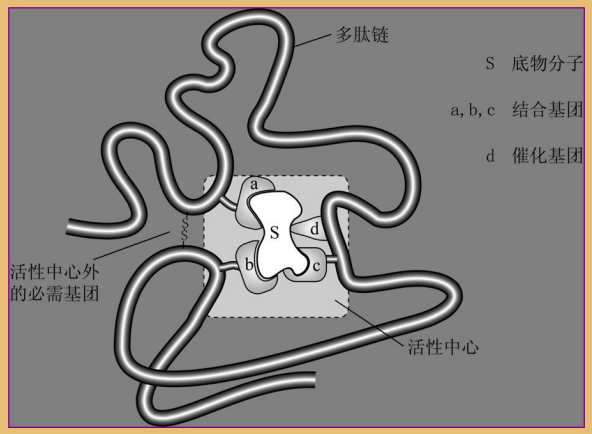
★ **结合基团**负责与底物结合，决定酶的专一性；

★ **催化基团**参与催化，负责底物旧键的断裂和产物新键的形成，决定酶的催化能力。

★ 结合基团和催化基团的分别并不是绝对的，有些基团既有底物结合功能又有催化功能。

活性中心的主要特征

- ★ 活性中心是一个三维实体，通常由在一级结构上并不相邻的氨基酸残基组成；
- ★ 活性中心只占酶总体积很小的一部分（1～2%）；
- ★ 活性中心为酶分子表面的一个裂缝、空隙或口袋，中心内多为疏水氨基酸残基（区别于溶剂环境）；
- ★ 与底物结合为多重次级键，包括氢键、疏水键和范德华力；
- ★ 底物结合的专一性在一定程度上取决于活性中心和底物之间在结构上的互补性；
- ★ 活性中心的构象不是固定不变的，而是具有一定柔性的。



酶的活性中心示意图

活性中心是酶分子上由催化基团和结合基团构成的一个微区

酶的必需集团

与酶的催化活性相关的氨基酸残基，称为必需基团。

- 必需基团
  - 活性中心的必需基团
    - 结合基团（与底物结合，决定专一性）
    - 催化基团（影响化学键稳定性，决定催化能力）
  - 活性中心以外的必需基团（不参与催化，维持空间构象和活性）

化学修饰改变必需基团，可使酶的活性丧失。

常见的必需基团有Ser的羟基，His的咪唑基、Cys的巯基以及Asp和Glu的侧链羧基等。

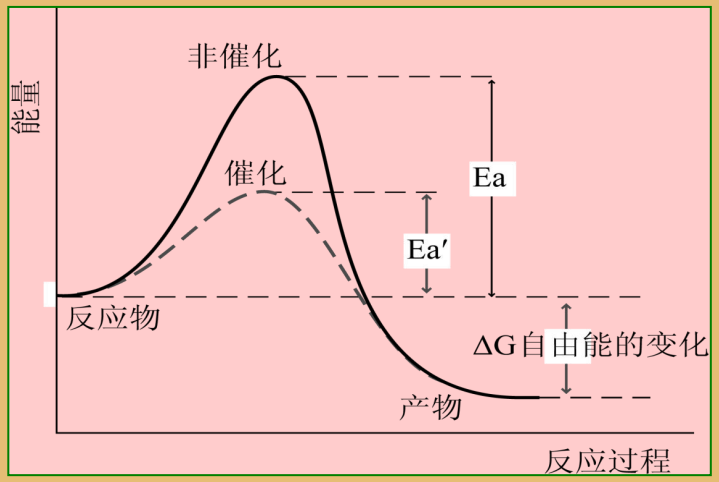
大多数酶是蛋白质，催化活性依赖于蛋白质结构的完整性，当酶的一级结构或者高级结构发生改变时，酶活性会随之改变。

4. 酶的催化机理

4.1 活化能

化学反应是由具有一定能量的活化分子相互碰撞发生的。分子从初态转变为激活态所需的能量称为活化能。无论何种催化剂，其作用都在于降低化学反应的活化能，加快化学反应的速度。

一个可以自发进行的反应，其反应终态和始态的自由能的变化（ΔG ’）为负值。这个自由能的变化值与反应中是否存在催化剂无关。



非催化反应和酶催化反应活化能的比较
Ea，活化能；ΔG，自由能变化

催化剂降低了反应物分子活化时所需的能量

4.2 过渡态稳定学说

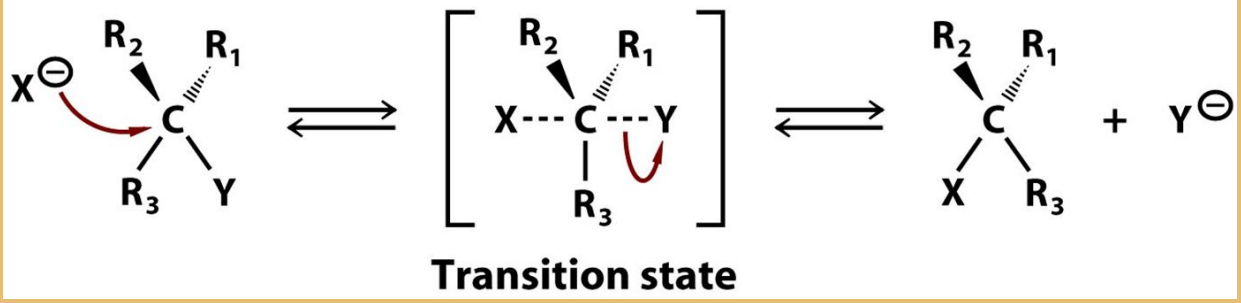
简单的酶促反应反应过程

$$E + S \rightleftharpoons ES \rightleftharpoons EP \rightleftharpoons E + P$$

E：酶；S：底物；P：产物；ES：酶-底物复合物；EP：酶-产物复合物

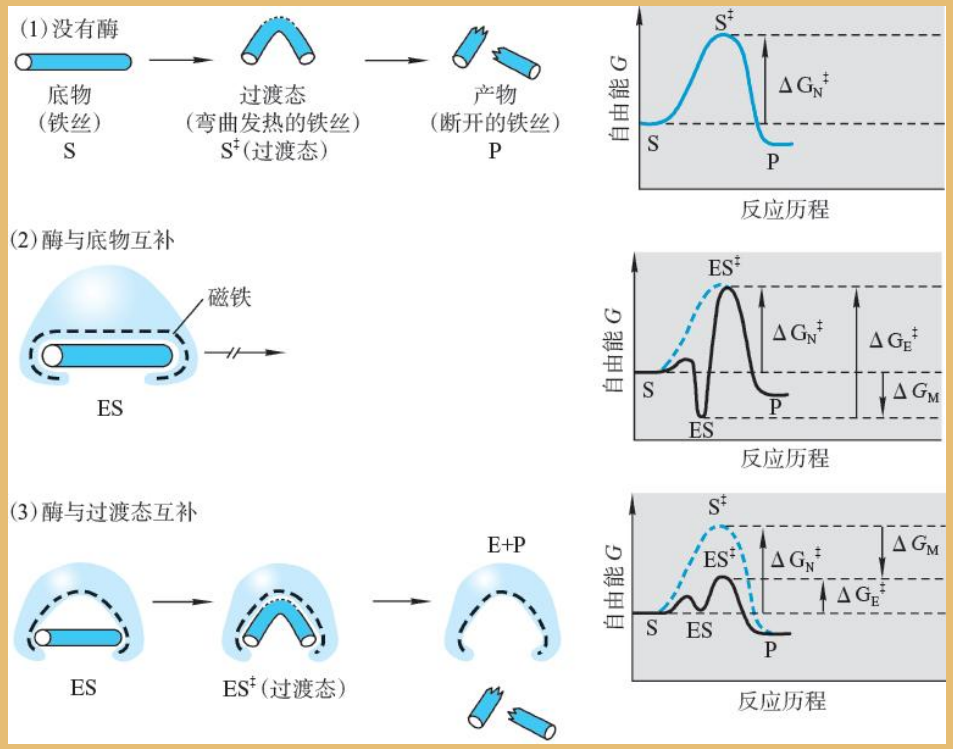
过渡态学说认为：反应中，酶E与底物S形成不稳定的过渡态复合物$ES^{\ddagger}$，$ES^{\ddagger}$再分解成产物P和酶E。

$$E + S \rightleftharpoons ES^{\ddagger} \longrightarrow E + P$$



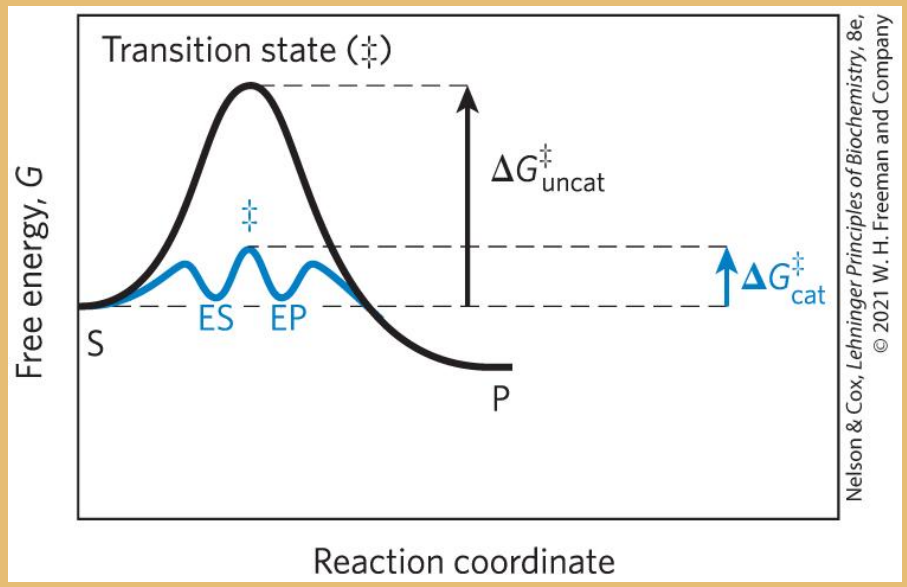
安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

过渡态稳定学说



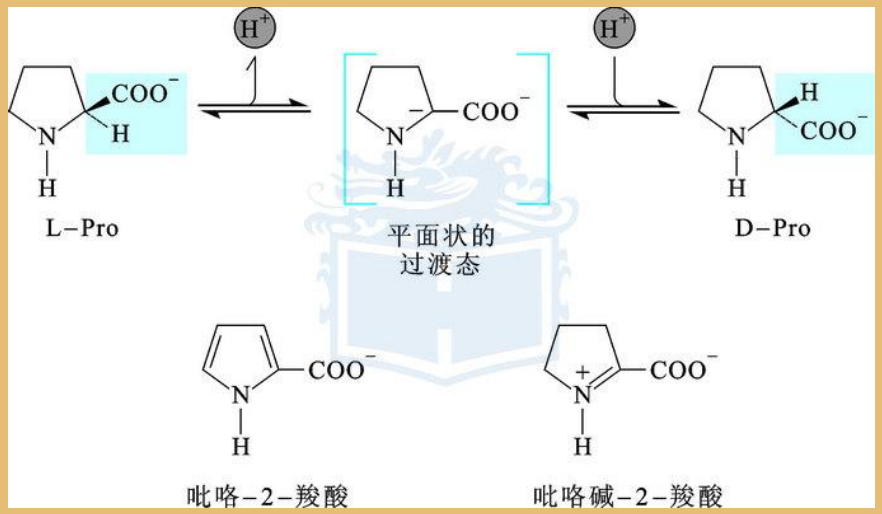
“铁丝酶”催化反应的过渡态稳定机制

酶介入了反应过程。通过形成不稳定的过渡态中间复合物，使原本一步进行的反应分为两步进行，而两步反应都只需较少的能量活化。从而使整个反应的活化能降低。

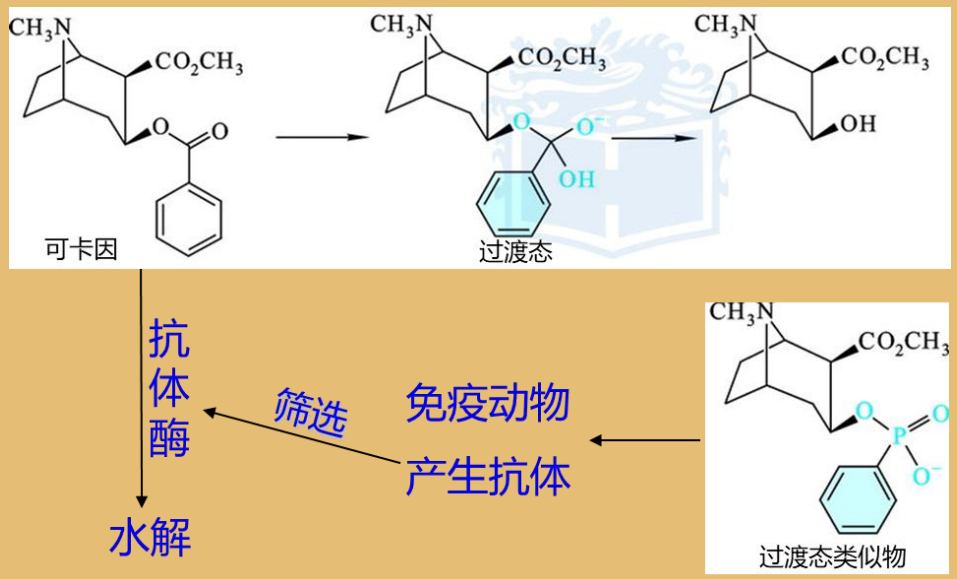


支持过渡态稳定学说的证据

根据过渡态的结构设计的过渡态类似物可作为酶的强抑制剂，抑制效果远高于竞争性抑制剂。



脯氨酸消旋酶的过渡态及其过渡态类似物抑制剂

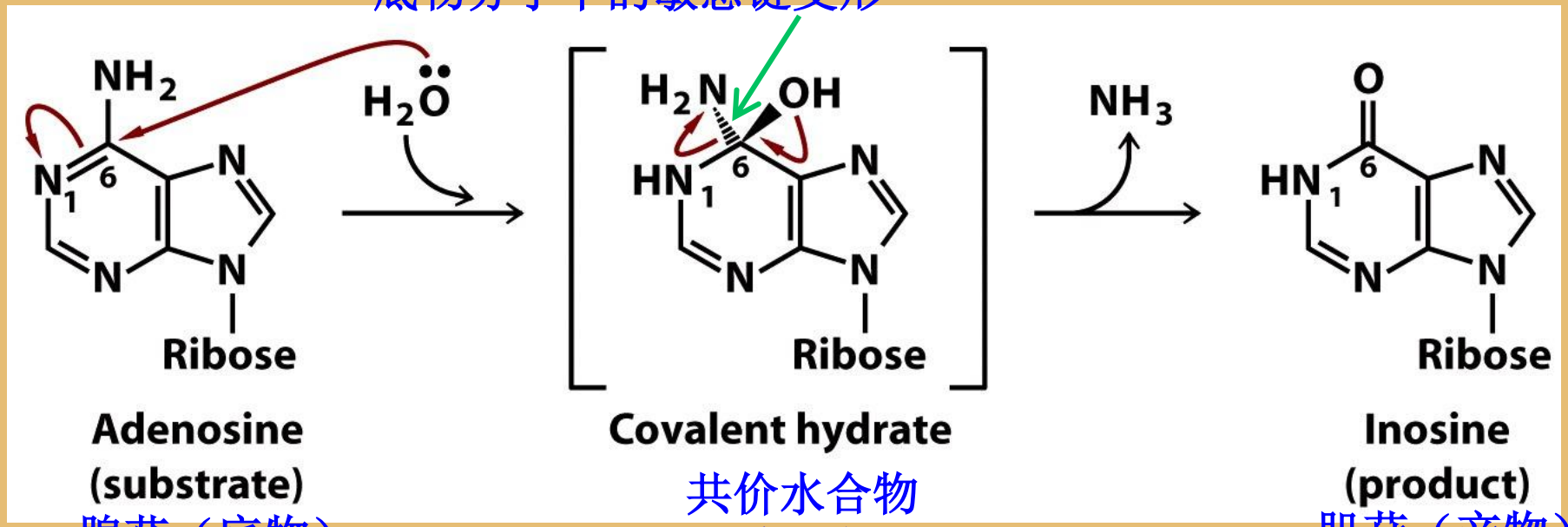


催化可卡因水解的抗体酶的制备

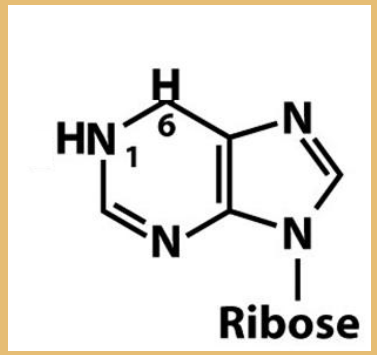
利用过渡态类似物作为抗原或半抗原，去免疫动物，由此产生的抗体可能有类似酶的催化作用。

过渡态学说示例（腺苷脱氨酶催化的反应）

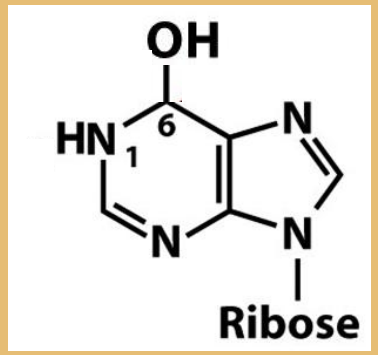
底物分子中的敏感键变形



腺苷（底物）　共价水合物（过渡态）　肌苷（产物）



1,6-dihydropurine ribonucleoside



6-hydroxy-1,6-dihydropurine ribonucleoside

Q：哪个抑制剂的抑制效果强？

4.3 催化机理

酶的催化反应：酶分子的活性部位结合底物形成酶-底物复合物，在酶的作用下，底物进入特定的过渡态，由于形成此类过渡态所需要的活化能远小于非酶促反应所需的活化能，形成产物并释放游离的酶，使其能够参与其余底物的反应。

具体有以下几种（酶降低反应活化能的原因）：

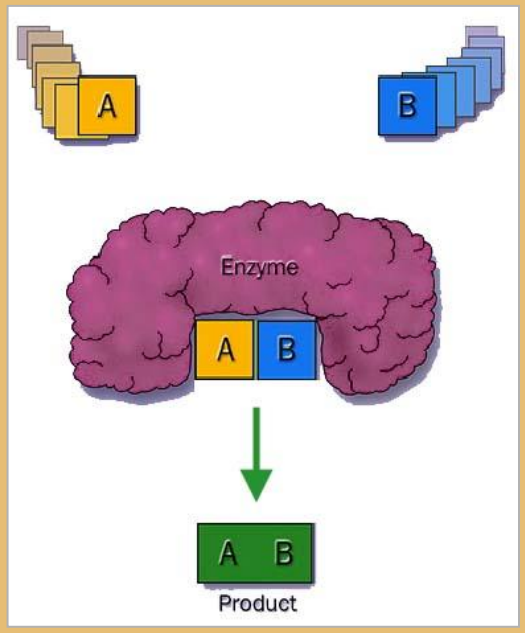
- 酶与底物的结合
  - 邻近效应与定向效应
  - 酶与底物间的弱相互作用
- 酶活性中心的疏水微环境
- 酶对底物的催化
  - 酸碱催化
  - 共价催化
  - 金属离子催化
- 酶通常使用的几种催化机制

酶高效催化效率的机制

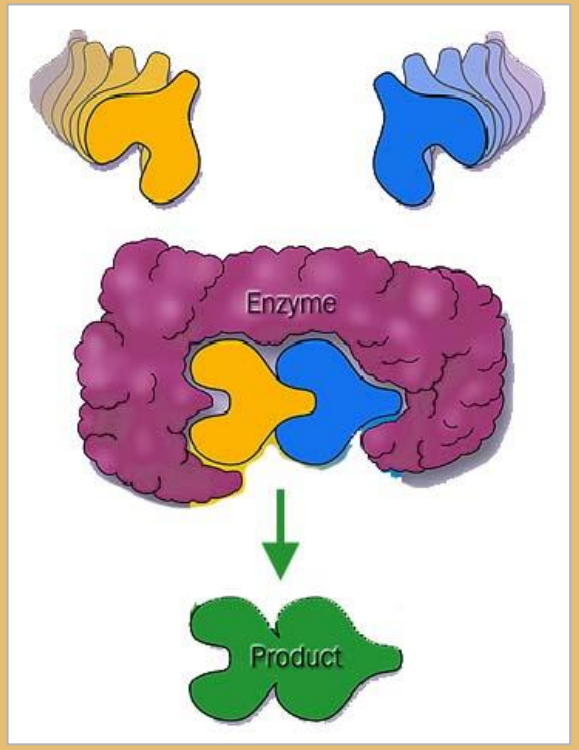
- 酶可以使没有催化剂的反应加速10^8~10^{12}倍。其中：
  - 酸碱催化或共价催化可以使反应加速10~100倍，
  - 其余的部分由酶与底物的特异结合、定向提供。

↳ 邻近与定向效应：增加了酶与底物的接触机会和有效碰撞。

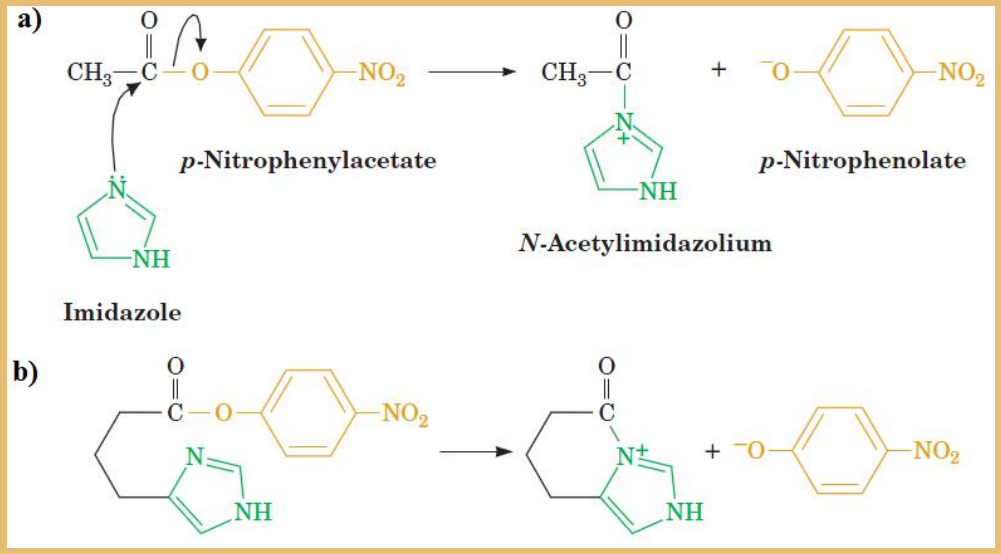
☆ 邻近效应（Approximation effect）：酶与底物之间具有较高的亲和力，从而使游离的底物结合到酶的活性部位，使活性部位的底物浓度大幅提升，并同时使反应基团间相互靠近，增加自由碰撞的概率而提高反应速度。例如，在底物浓度为0.001 mol/L的反应体系中，活性部位的底物浓度高达100 mol/L。



由于酶与底物的结合，有效浓度相对提高的效应。



☆ 定向效应（Orientation effect）：底物的反应基团与催化基团之间，或底物的反应基团之间正确取向所产生的效应。



反应物与反应物，酶与反应物间正确取位的效应，使分子间的反应成为分子内的反应。

☆ 底物与活性中心的结合不仅使底物与酶催化基团或其它底物接触，而且强行“冻结”了底物的某些化学键的平动和转动，促使它们采取正确的方向，有利于键的形成。（使靠布朗运动的分子能靠近、定向相亲）

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

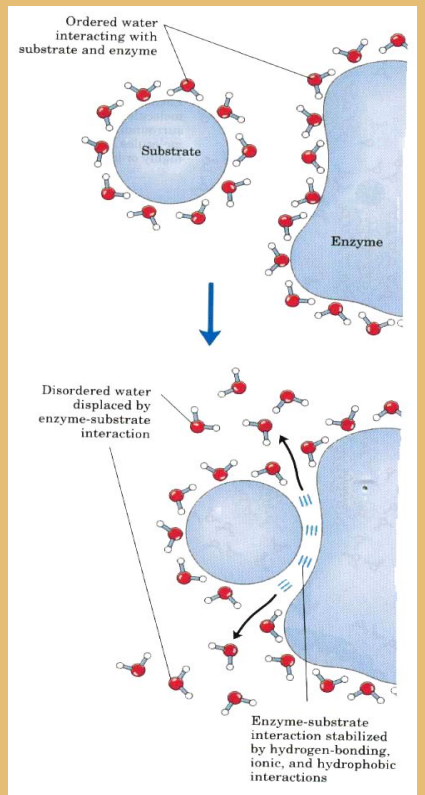
酶与底物间的弱相互作用——底物形变

★ 底物形变是指当酶与底物相遇时，酶分子诱导底物分子内敏感键更加敏感，产生“电子张力”发生形变，比较接近它的过渡态。

★ 酶的活性部位与底物的过渡态互补（非共价的弱相互作用）。

弱相互作用的意义：

- 降低反应分子的自由度
- 帮助底物摆脱水的束缚
- 诱导酶分子的构象发生变化
- 补偿底物变形所需的能量
- 增加了熵
- 有利于底物分子与酶分子形成氢键和离子键。



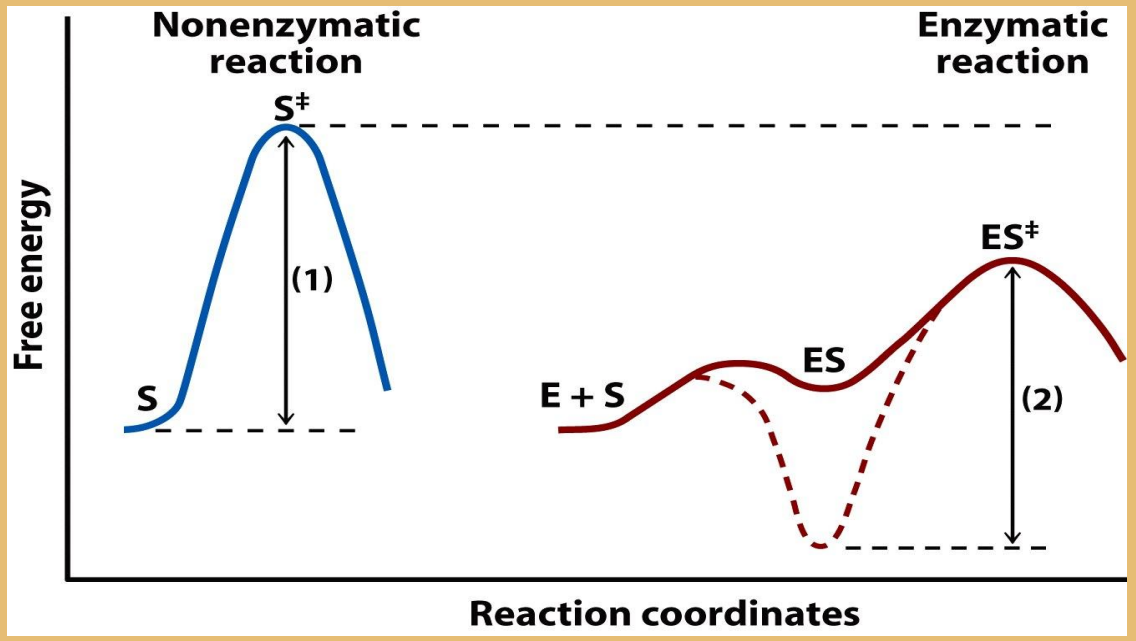
如果要使反应速度增加10^6倍，就要使酶与过渡态的结合比底物的结合紧密10^6倍。这需要34.2 kJ/mol的能量，相当于形成2个氢键。

这2个额外的氢键是在酶与过渡态结合的过程中形成的。

诱导契合学说

酶与底物结合后，应该促使S转化为S‡，并不是紧紧抓住S形成过于稳定的ES。

- 酶与底物间是弱相互作用。



诱导契合学说

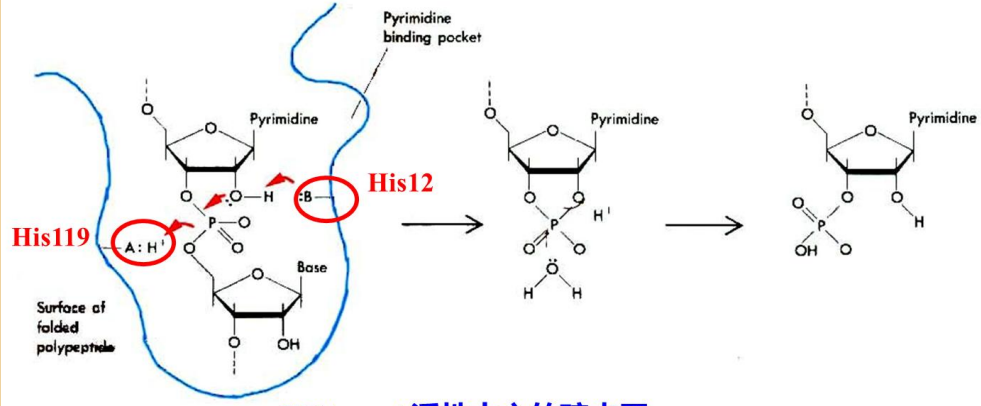
酶与底物在相互作用过程中

- 底物诱导酶活性中心发生构象变化；
- 底物分子中的敏感键产生张力并“变形”。

★ 溶菌酶也利用这种方式进行催化：与溶菌酶活性中心结合的6碳糖在溶菌酶的诱导下，从椅式构象变成半椅式构象而发生形变，周围的糖苷键更容易发生断裂。

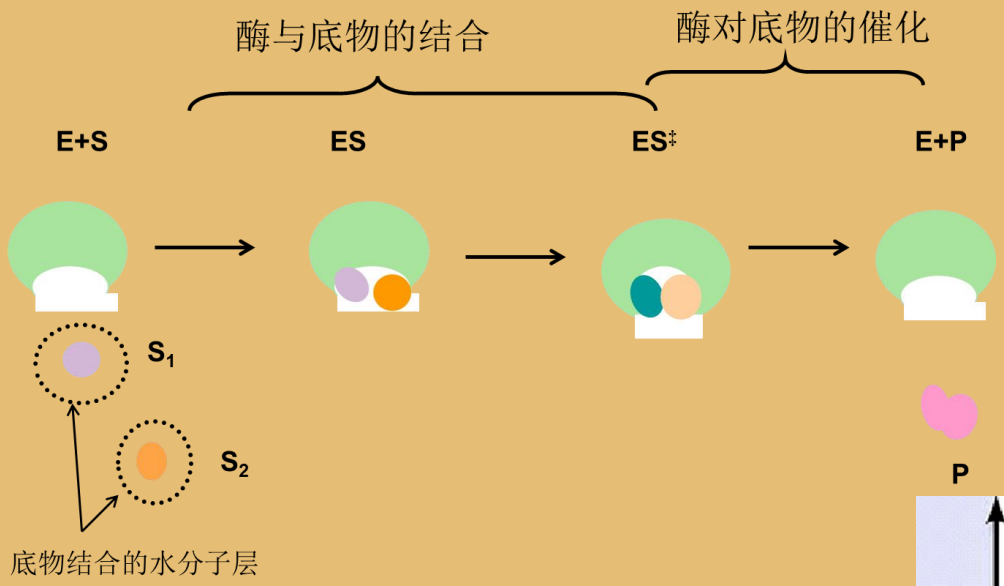
疏水微环境

- 酶在活性部位内有丰富的疏水氨基酸，形成一个由非极性侧链构成的低价电疏水性微环境，有利于中间产物的生成和稳定。
- 少数极性的或可离子化的氨基酸残基在疏水环境中催化反应。
- 疏水环境可排除水分子对底物和酶作用基团的干扰，有利于酶和底物结合成中间复合物，使酶的活性基团对底物的催化反应更为强烈。

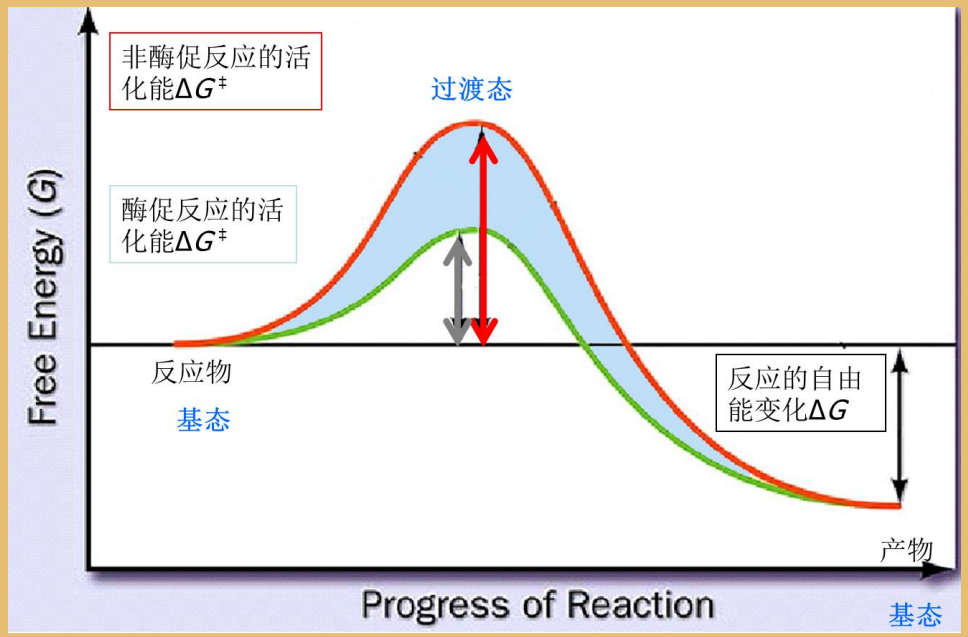


RNAase A活性中心的疏水区

酶对底物的催化



1. 酸碱催化
2. 静电催化
3. 金属离子催化
4. 共价催化



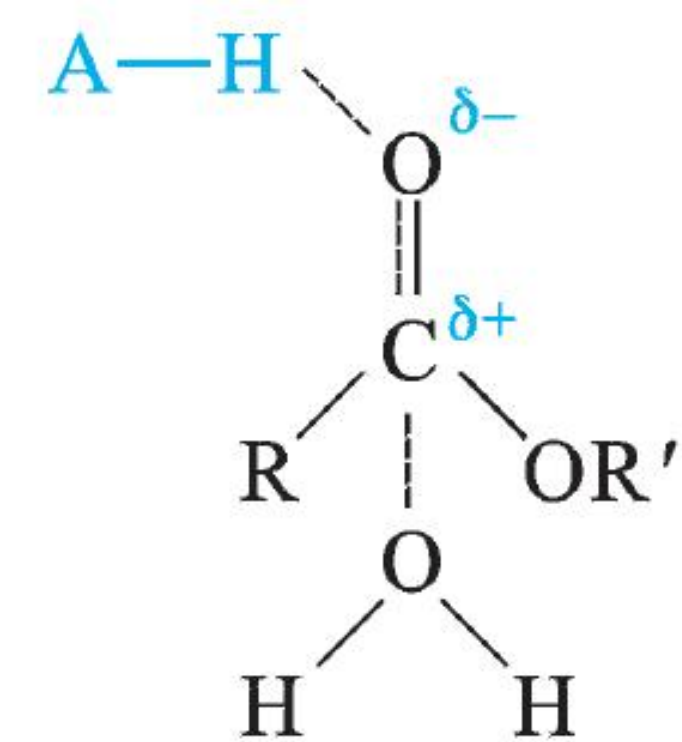
酸碱催化

活性中心的一些基团，参与传递质子。

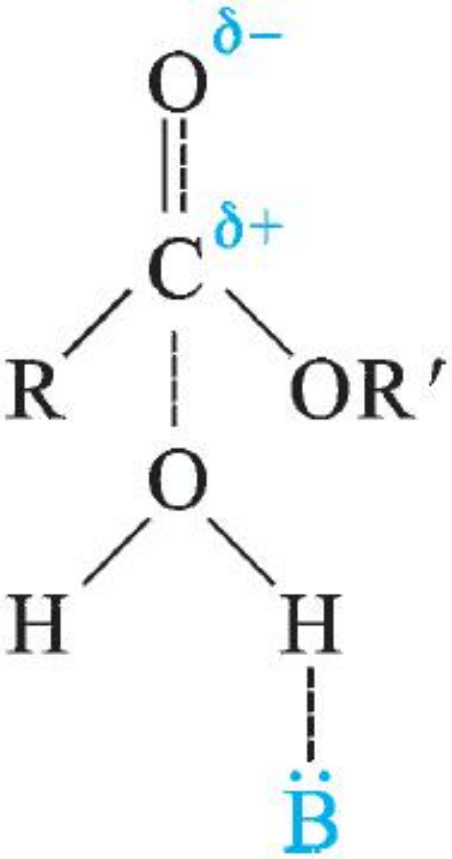
- 通过向反应物提供质子或从反应物接受质子以稳定过渡态，加速反应的机制，叫酸碱催化。
- 蛋白质分子上的某些侧链基团（如Asp、Glu和His）可以提供质子并将质子转移到反应的过渡态中间物而达到稳定过渡态的效果。如果一个侧链基团的*pKa*值接近7，那么该侧链基团就可能是最有效的广义的酸碱催化剂。His残基的咪唑基就是这样的基团，因此它作为很多酶的催化残基。
- 共轭酸碱理论：现代无机化学的定义，凡是能给出（失去）质子的物质都是酸，凡是能与质子结合（得到质子）的物质都是碱，酸给出质子后就成为碱，碱接受质子后就变成酸。满足上述关系的一对酸和碱称为共轭酸碱

广义酸碱催化

酸催化

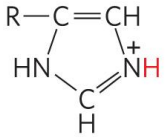
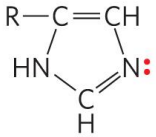
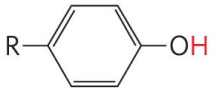
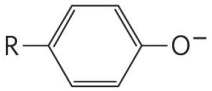


碱催化



安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

酶蛋白中广义酸碱催化的功能基团

Amino acid residues	General acid form (proton donor)	General base form (proton acceptor)
Glu, Asp	R—COOH	R—COO⁻
Lys, Arg	R—$\overset{H}{\overset{+}{N}}$H—H	R—$\ddot{N}H_2$
Cys	R—SH	R—S⁻
His		
Ser	R—OH	R—O⁻
Tyr		

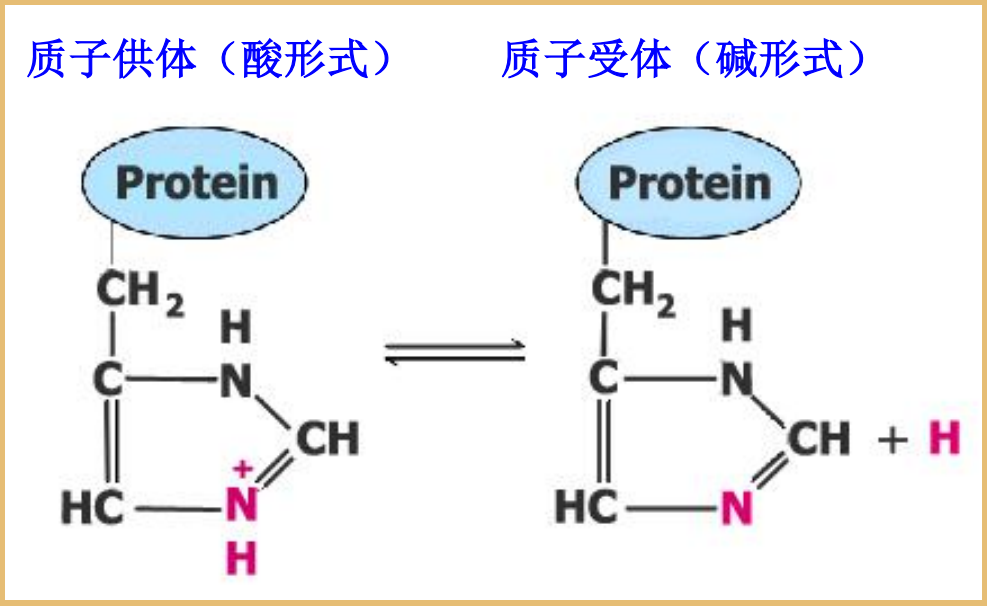
Nelson & Cox, *Lehninger Principles of Biochemistry*, 8e, © 2021 W. H. Freeman and Company

咪唑基的*pKa* ~6.0；
提供或接受质子的速度快，半寿期小于0.1毫微秒。

影响酸碱催化的因素

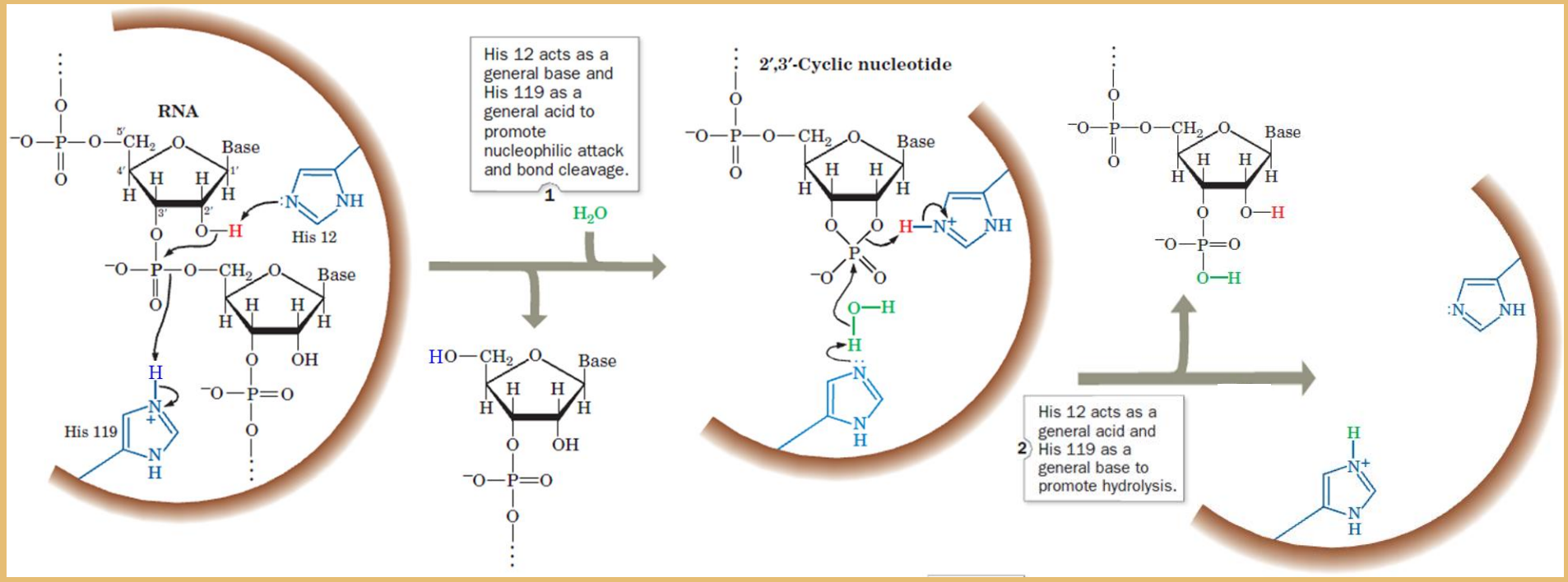
1.功能基团的解离常数

2.提供或接受质子的速度



安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

广义酸碱催化例子1——核糖核酸酶A



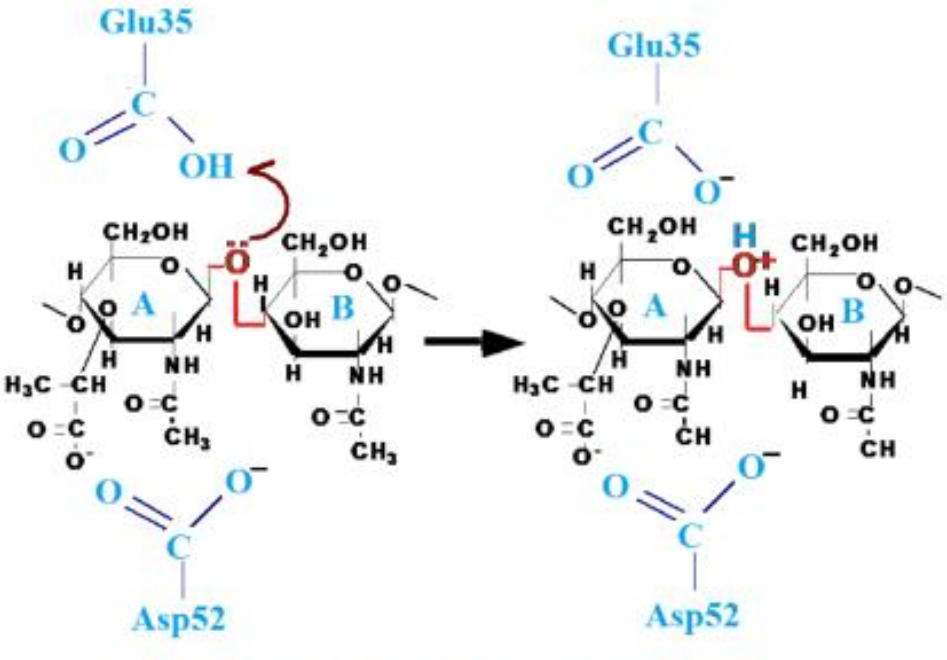
两个咪唑基的*pKa*高低如何？

*pKa*越低表示酸性越强，越容易失去H，反之，*pKa*越高，越不容易失去H。

例子2——溶菌酶

静电催化（正负电荷的中和）

- ☆ 活性中心电荷的分布可用来稳定酶促反应的过渡态，酶使用自身带电基团去中和一个反应过渡态形成时产生的相反电荷而进行的催化称为静电催化。
- ☆ 有时，酶通过与底物的静电作用将底物引入到活性中心。



溶菌酶Asp52的静电催化
(Lysozyme uses Asp52 to perform electrostatic catalysis)

金属催化

近三分之一酶的活性需要金属离子的存在，这些酶分为两类

- 一类为金属酶

含有紧密结合的金属离子，多数为过渡金属，如Fe^{2+}、Fe^{3+}、Cu^{2+}、Zn^{2+}、Mn^{2+}或Co^{3+}。金属离子与酶的催化活性有关。

金属离子的作用：促进水的解离。

- 一类为金属激活酶。

与溶液中的金属离子松散地结合，通常是碱金属或碱土金属，例如Na^{+}、K^{+}、Mg^{2+}或Ca^{2+}。金属离子与酶的催化效率有关。

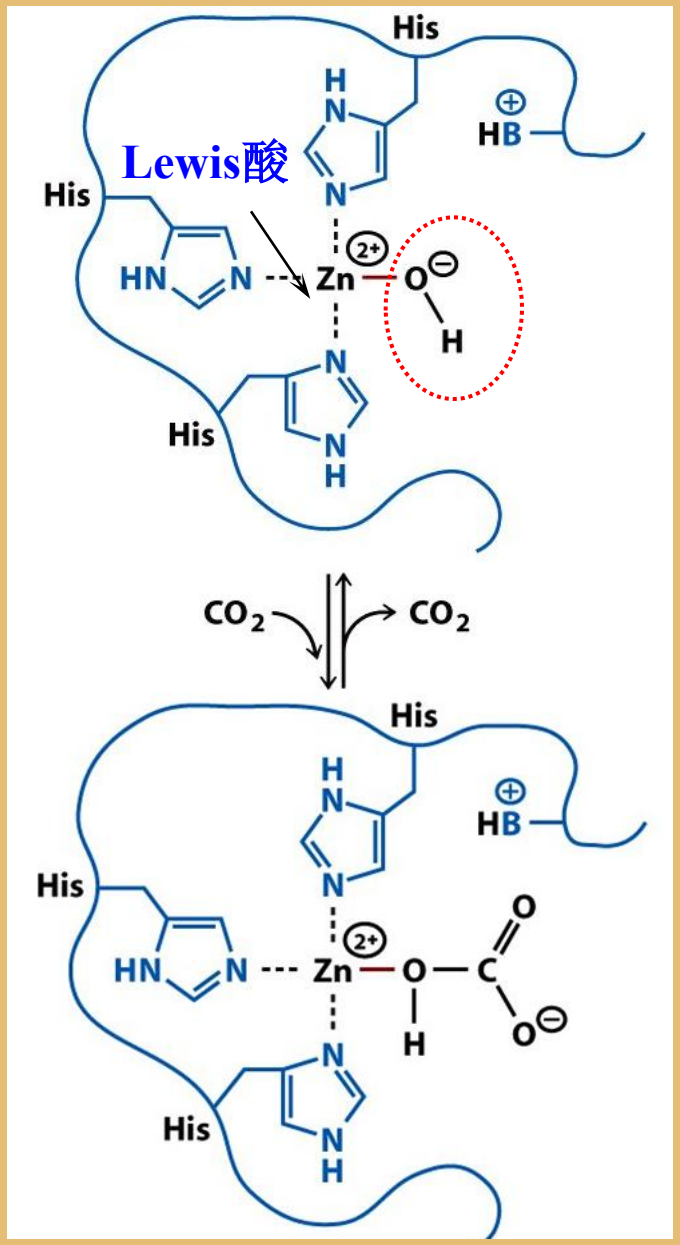
金属离子作用：不直接参与反应，在催化过程中：定向底物；屏蔽负电荷；调节氧化还原反应。

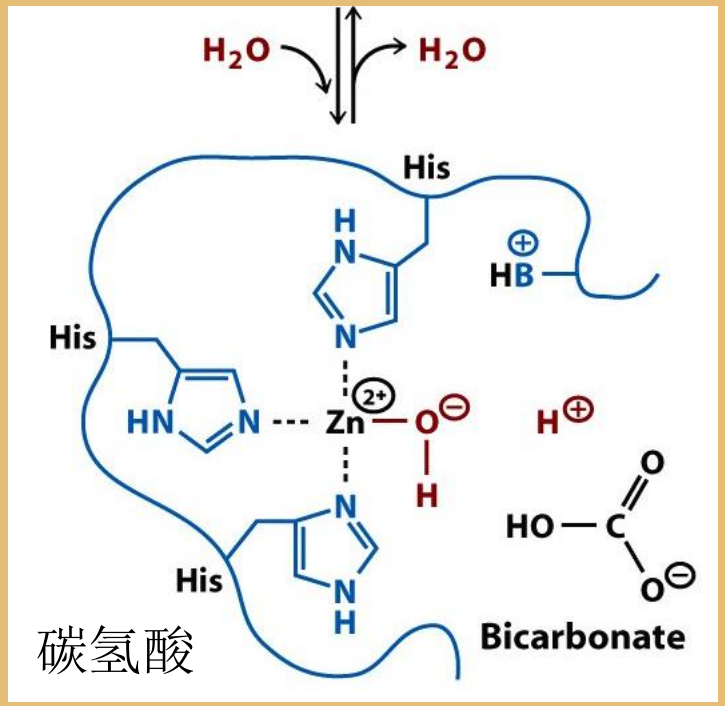
金属离子以下列方式参与催化：

- 作为Lewis酸起作用（可接受电子对的物质）
- 与底物结合，促进底物在反应中正确定向
- 作为亲电催化剂，稳定过渡态中间物上的电荷
- 通过价态的可逆变化，作为电子受体或电子供体参与氧化还原反应
- 酶结构的一部分

路易斯酸碱理论（Lewis acids and bases），又称酸碱电子理论（也称广义酸碱理论），凡能接受电子对的物质（分子、离子或原子团）都称为酸，凡能给出电子对的物质（分子、离子或原子团）都称为碱。酸是电子对的受体，碱是电子对的给体，它们也称为路易斯酸和路易斯碱。酸碱反应的实质是碱提供电子对与酸形成配位键，反应产物称为酸碱配合物。（Lewis碱显然包括所有广义碱，但Lewis酸与Bronsted酸不一致，如HCl）

碳酸酐酶的金属催化机制



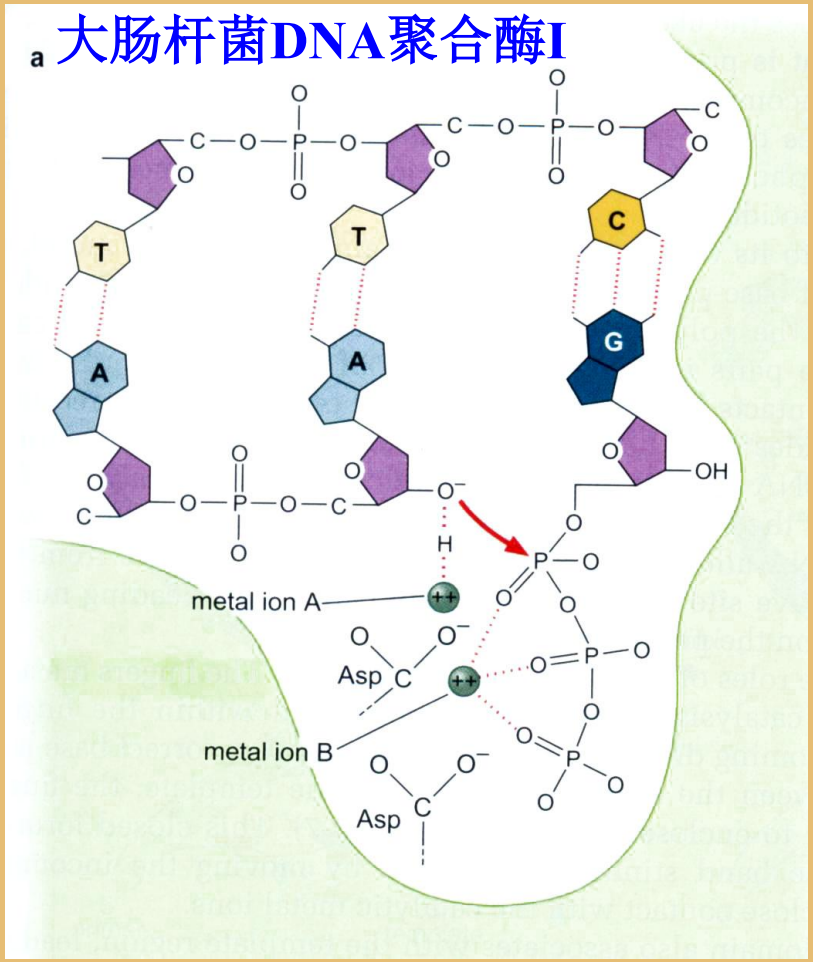


$\cdots\cdots Zn^{2+}$ $-\ddot{O}^{-}$ $O=C=O$

H

Zn^{2+}结合的 OH^-可以成为亲核基团。

金属酶

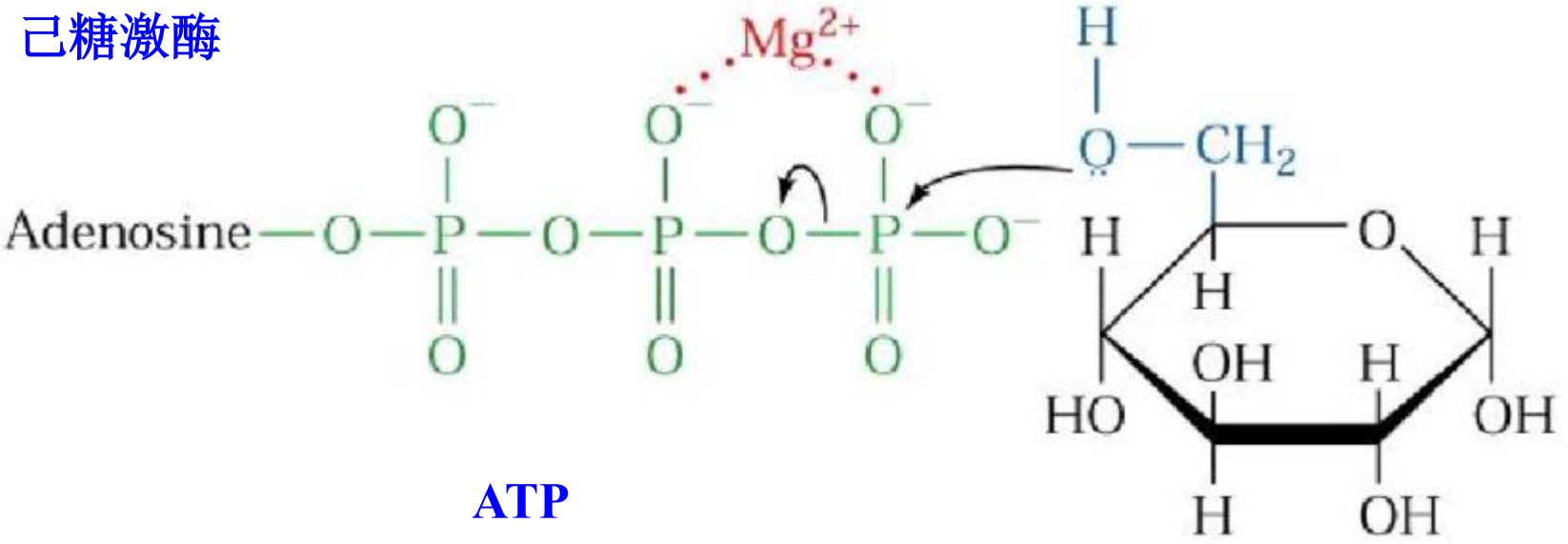


2个二价金属离子作用

- 金属离子B络合新核苷酸的三个磷酸基团。
- 金属离子A降低了引物3’-OH上O与H的亲和力，产生了3’-O-；

金属激活酶

己糖激酶

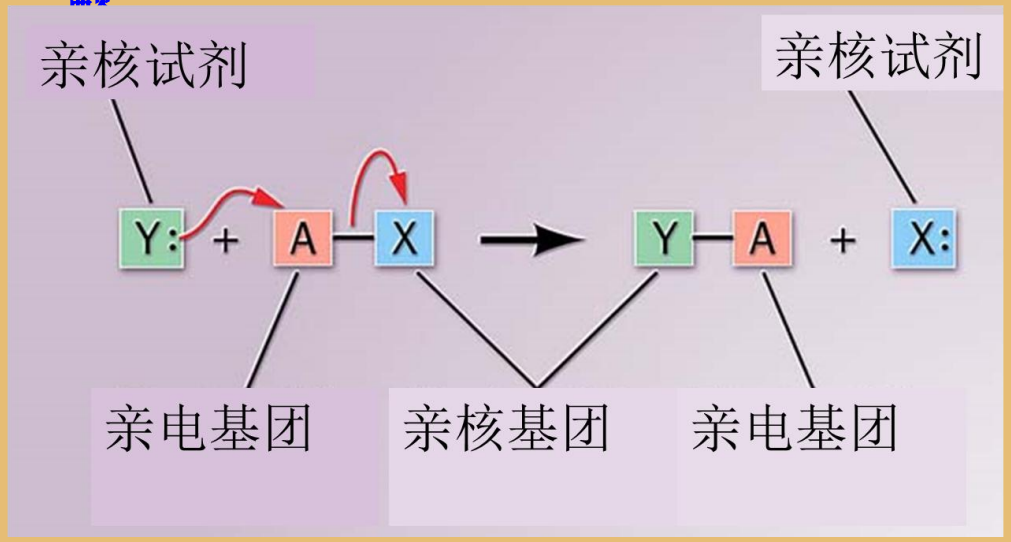


ATP

- Mg^{2+}可以部分屏蔽ATP或ADP分子上的负电荷。
- 激酶真正的底物是Mg^{2+}•ATP，不是ATP 。

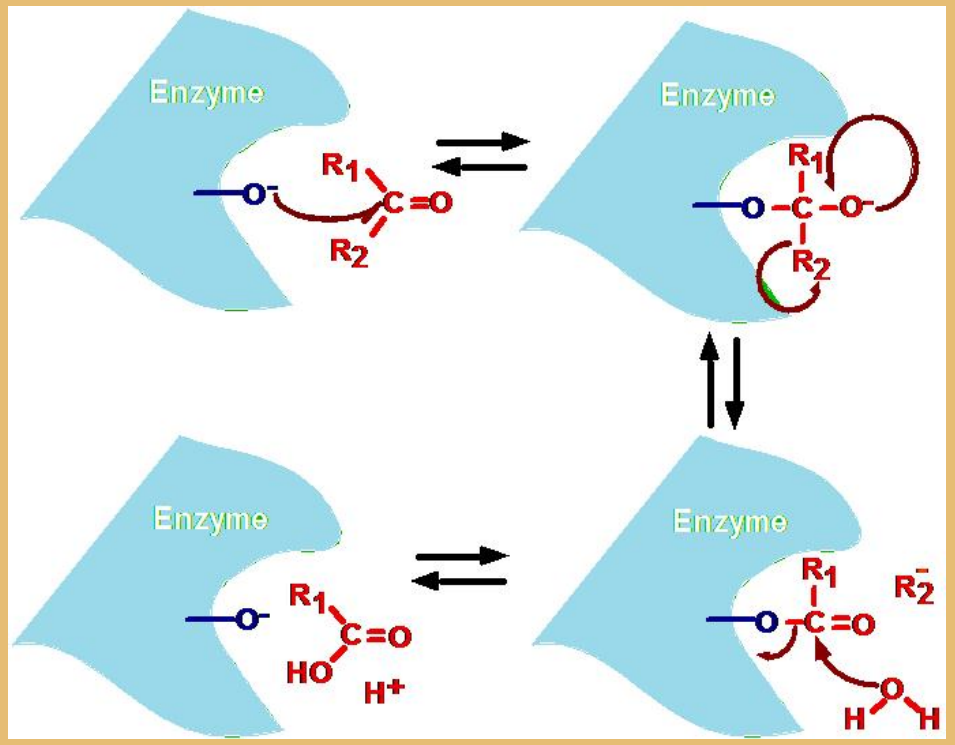
共价催化

- 共价催化是指酶在催化过程中必须与底物上的某些基团暂时形成不稳定的共价中间物的一种催化方式。分为亲核催化和亲电催化。
- 许多氨基酸残基的侧链可作为共价催化剂，例如Lys、His、Cys、Asp、Glu、Ser或Thr，容易发生亲核（大多数）或亲电攻击。此外，一些辅酶或辅基也可以作为共价催化剂，例如焦磷酸硫胺素（TPP）和磷酸吡哆



- 亲核催化：酶分子中具有非共用电子对的亲核基团攻击缺少电子的，具有部分正电性的原子，形成暂时的共价键，稳定了过渡态中间产物。
- 酶蛋白中具有催化功能的亲核基团：His的咪唑基；Cys的巯基；Ser或Thr的羟基

亲核进攻



几种酶的共价催化

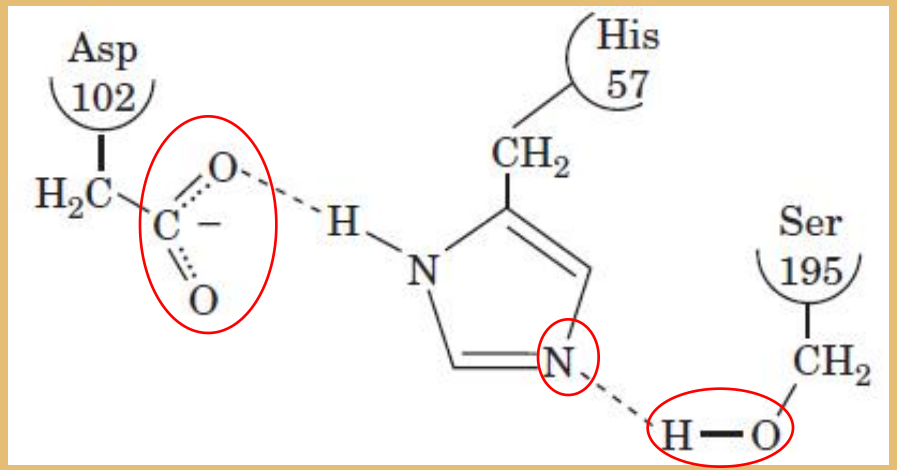
亲核基团	实例	共价中间物
Ser（-OH）	丝氨酸蛋白酶	脂酰化酶
Cys（-SH）	半胱氨酸蛋白酶	脂酰化酶
Asp（-COO-）	Na^+/K^+-ATP 酶	磷酸化酶
Lys（ε-NH_2）	乙酰乙酸脱羧酶和第一类醛缩酶	希夫碱
His（咪唑基）	甘油酸磷酸变位酶	磷酸化酶
Tyr（-OH）	谷氨酰胺合成酶	腺苷酸化酶
TPP	丙酮酸脱羧酶和转酮酶	羟乙基化酶

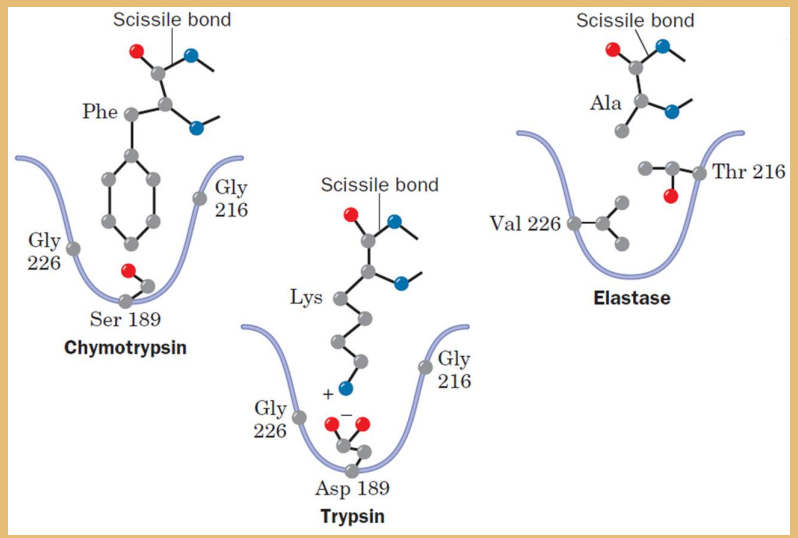
Four Major Classes of Proteases

1. Serine proteases（丝氨酸蛋白酶） - inactivated by diisopropyl fluorophosphate
2. Thiol proteases（巯基蛋白酶） - inactivated by iodoacetamide or iodoacetate
3. Metalloproteases（金属蛋白酶） - inactivated by EDTA or o-phenanthroline（example - thermolysin)
4. Aspartic proteases（天冬氨酸蛋白酶） - not active at neutral or slightly alkaline pH（example - HIV protease)

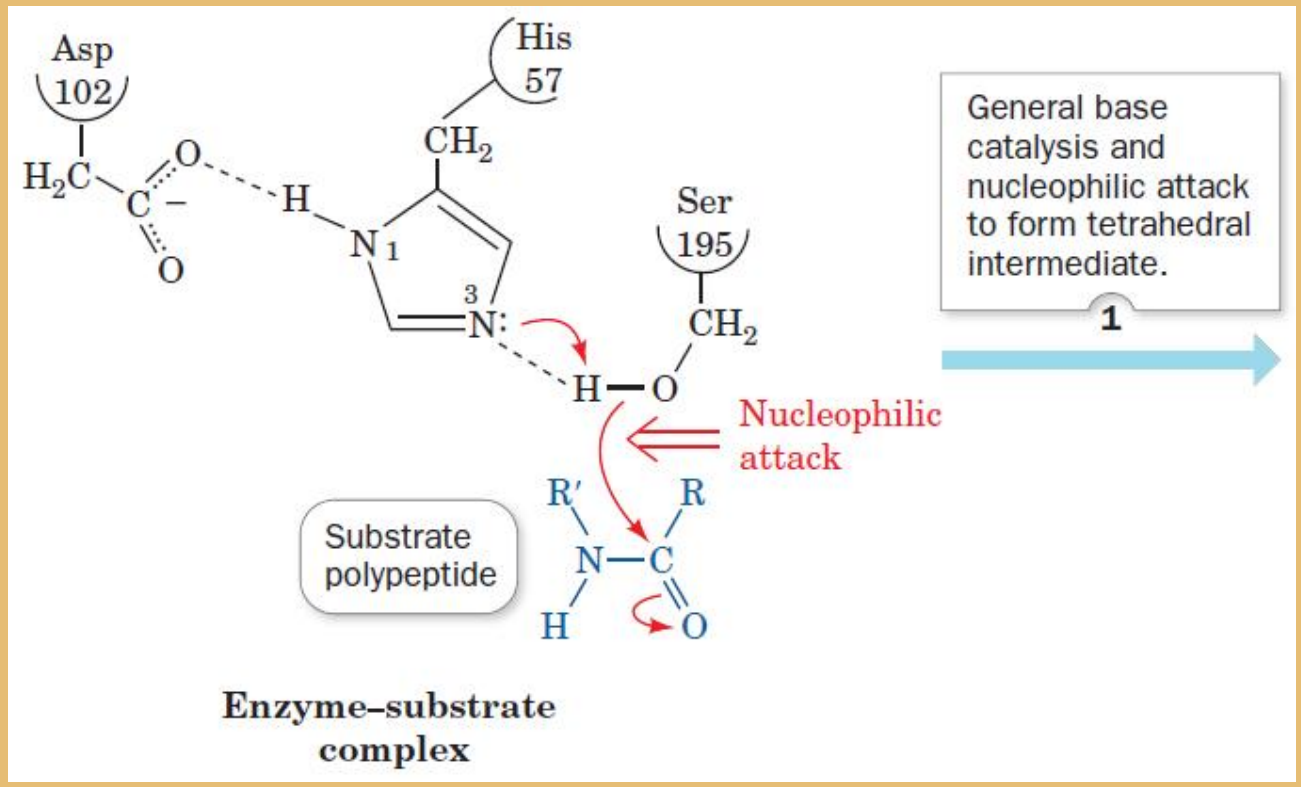
Catalytic Triad of Serine Proteases

1. The serine has an -OH group that is able to act as a nucleophile, attacking the carbonyl carbon of the scissile peptide bond of the substrate.
2. A pair of electrons on the histidine nitrogen has the ability to accept the hydrogen from the serine -OH group, thus coordinating the attack of the peptide bond.
3. The carboxyl group on the aspartic acid in turn hydrogen bonds with the histidine, making the nitrogen atom mentioned above much more electronegative.



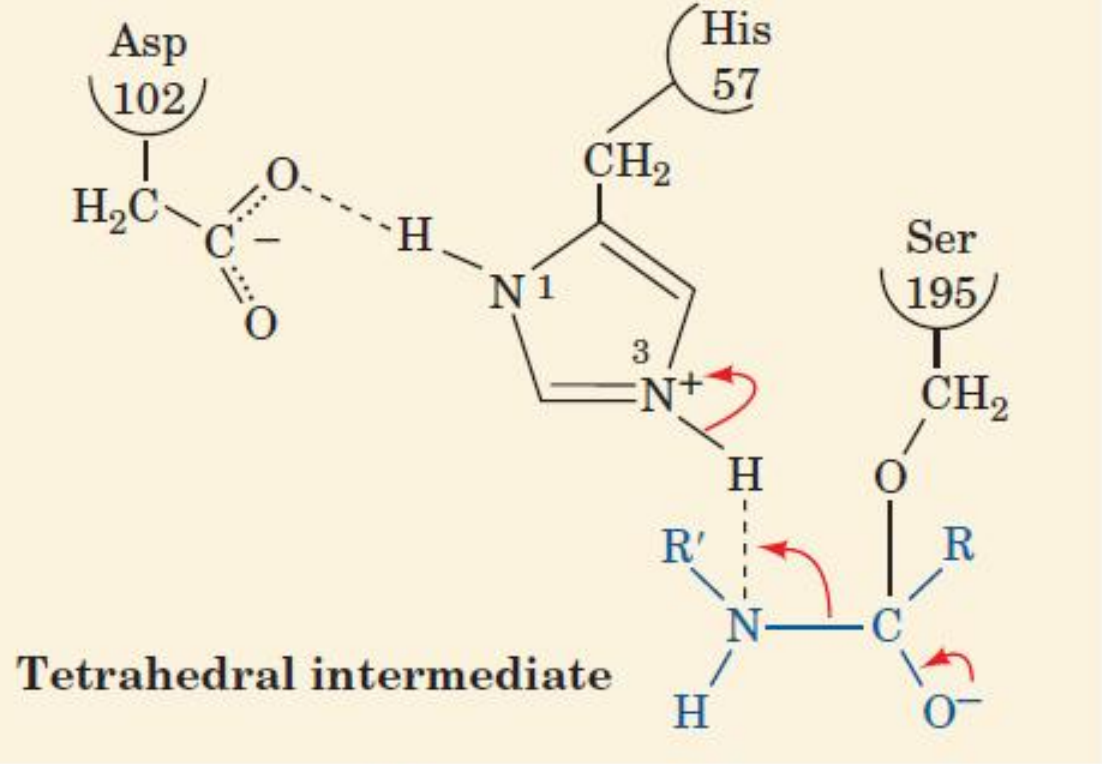


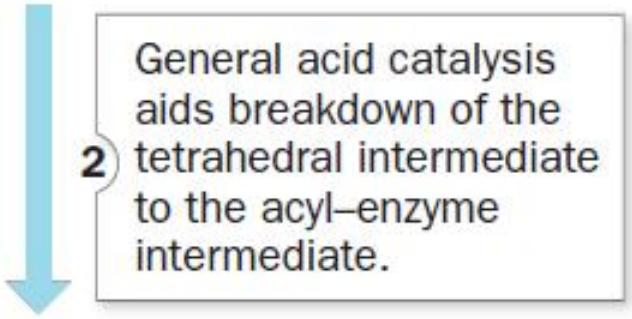
丝氨酸蛋白酶的催化三联体举例——胰凝乳蛋白酶



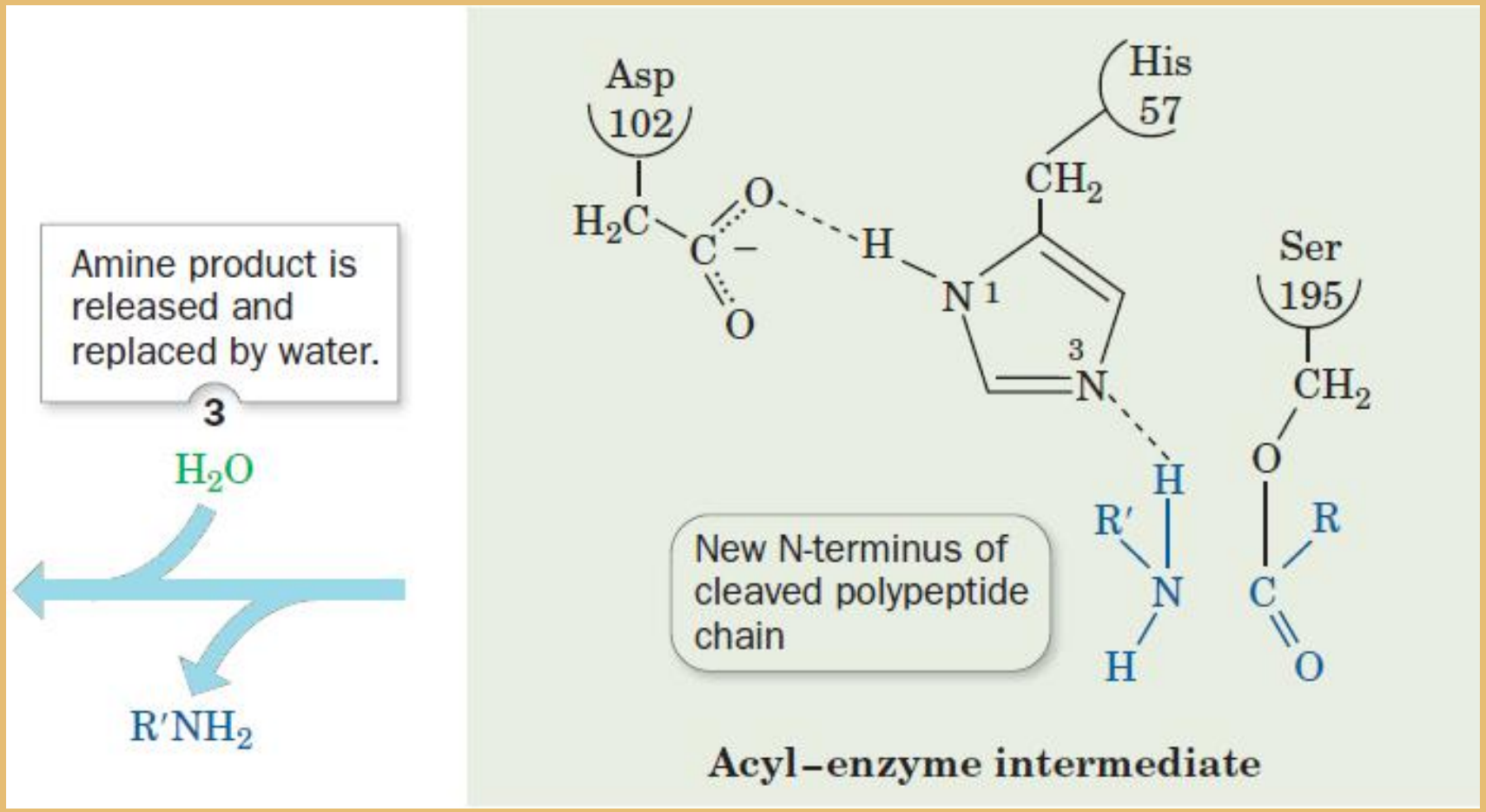
1. Ser_{195}附近的疏水袋穴只能容纳芳香族或大的疏水侧链，决定酶的专一性；

2. 当底物进入活性中心，发生诱导契合Ser_{195} -OH的*pKa*变小发生广义酸催化；



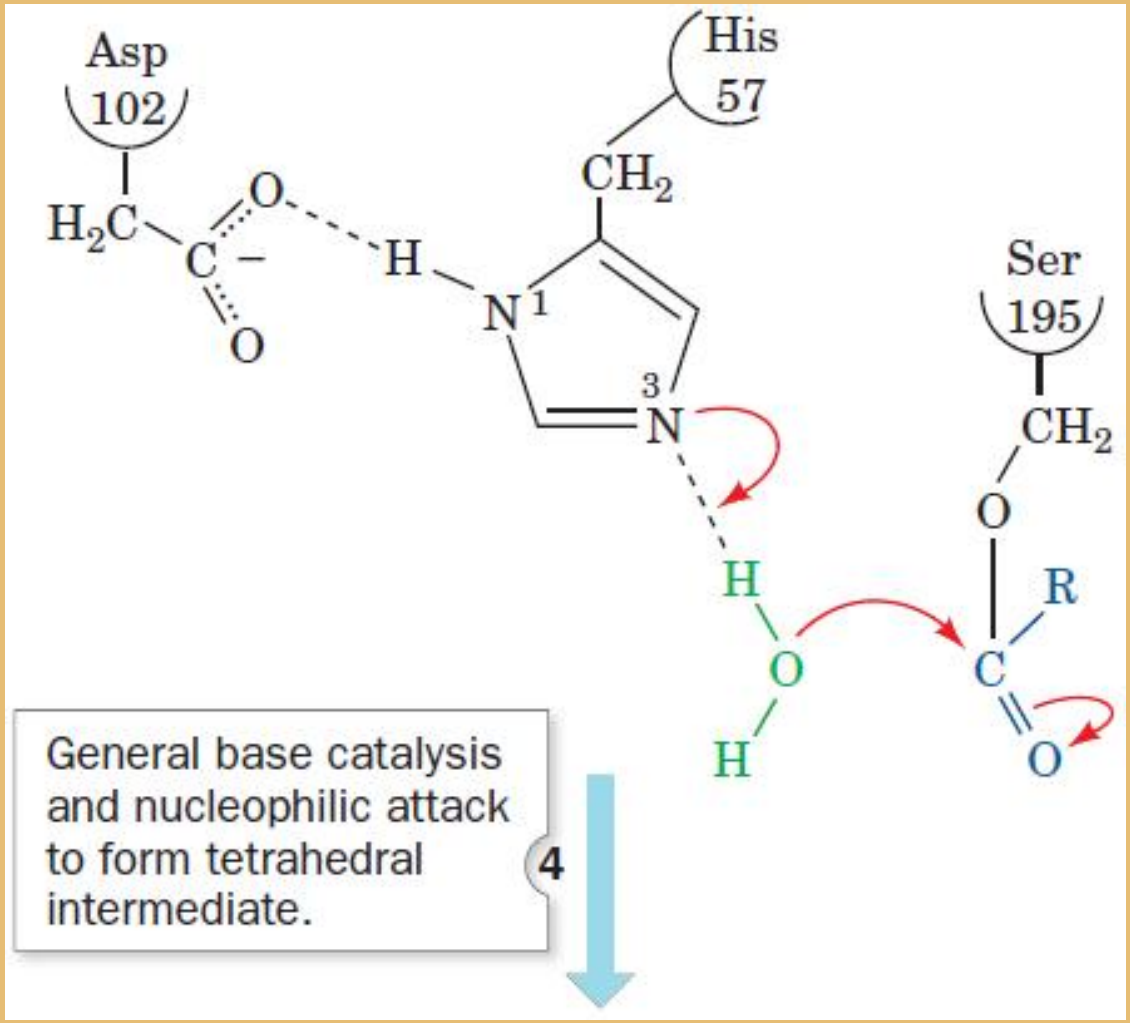


His_{57}发生广义碱催化，接收Ser_{195} -OH的H，-OH离子化（O^-）成为亲核基团并攻击羰基碳，形成酰基-酶复合物（四面体过渡态）



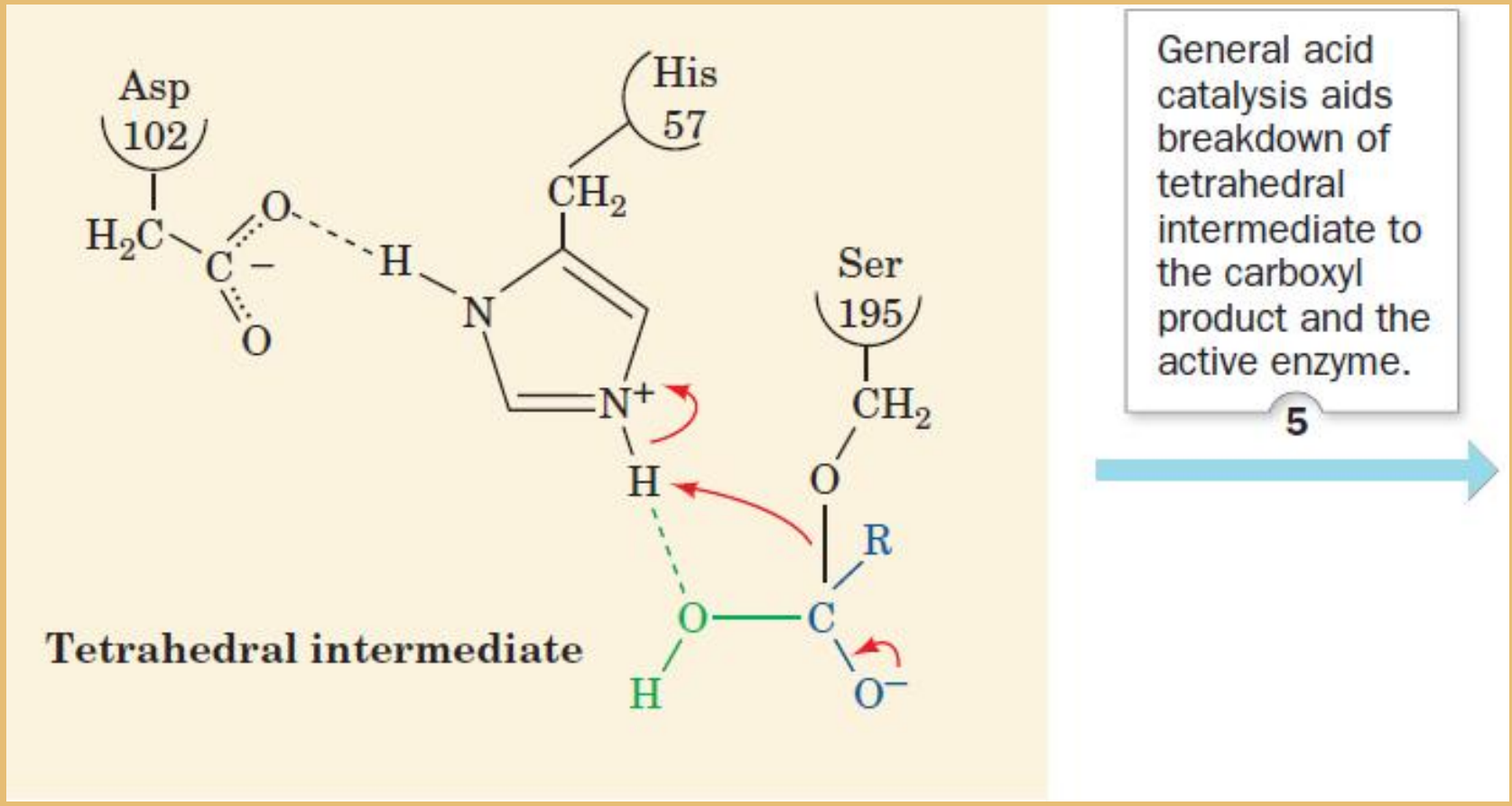
4. His_{57}给出质子；

5. 中间物的C-N键断裂，第一个产物排出；

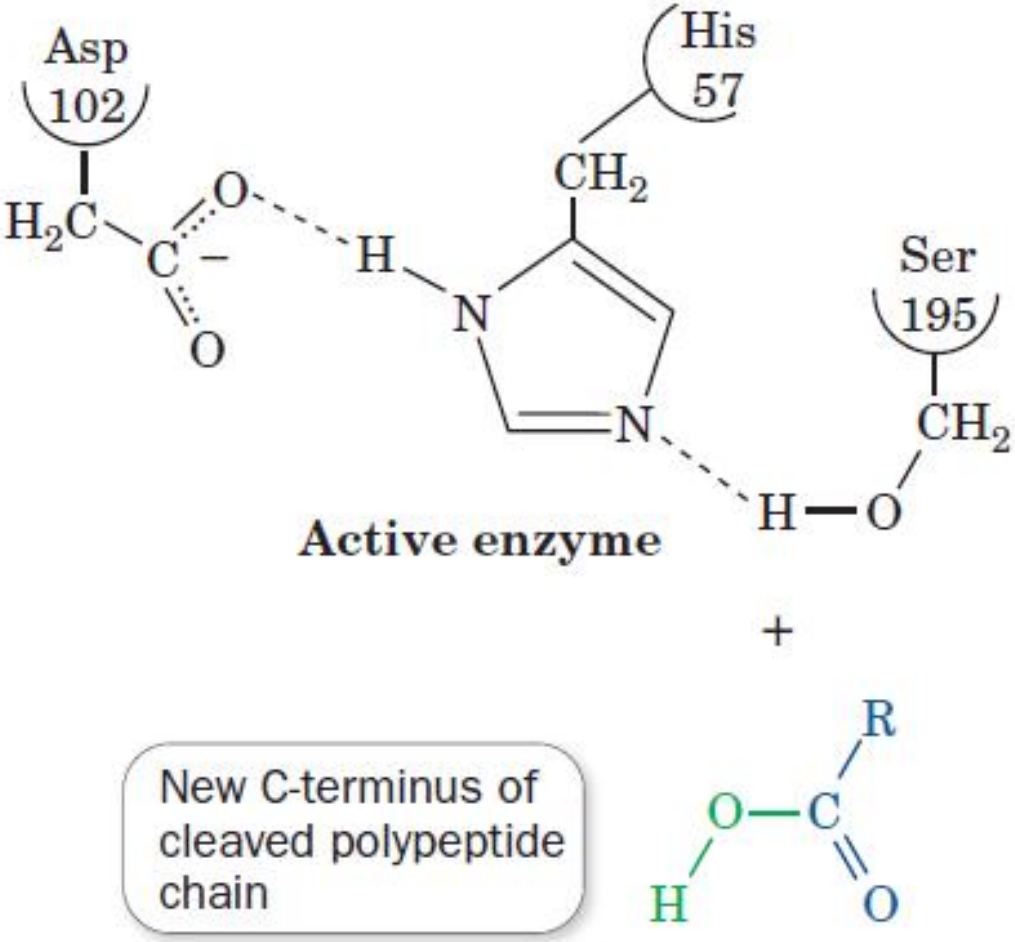


6. H_2O进入活性中心；

7. His_{57}作为广义碱从H_2O获得质子H



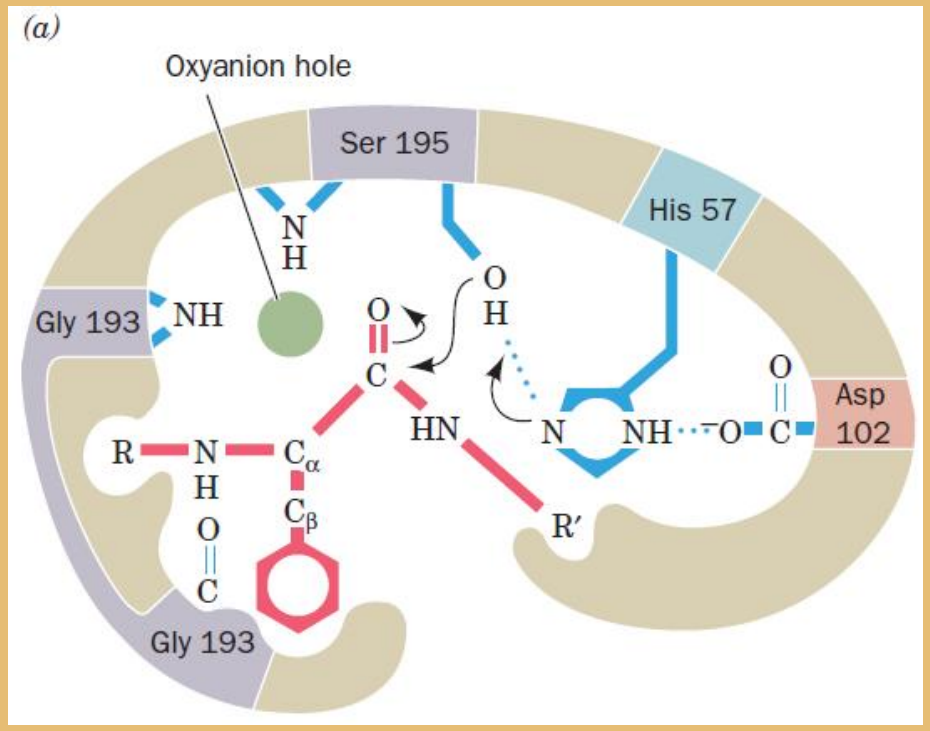
OH-亲核攻击酶-底物复合物的羰基碳，形成过渡态四面体中间物；

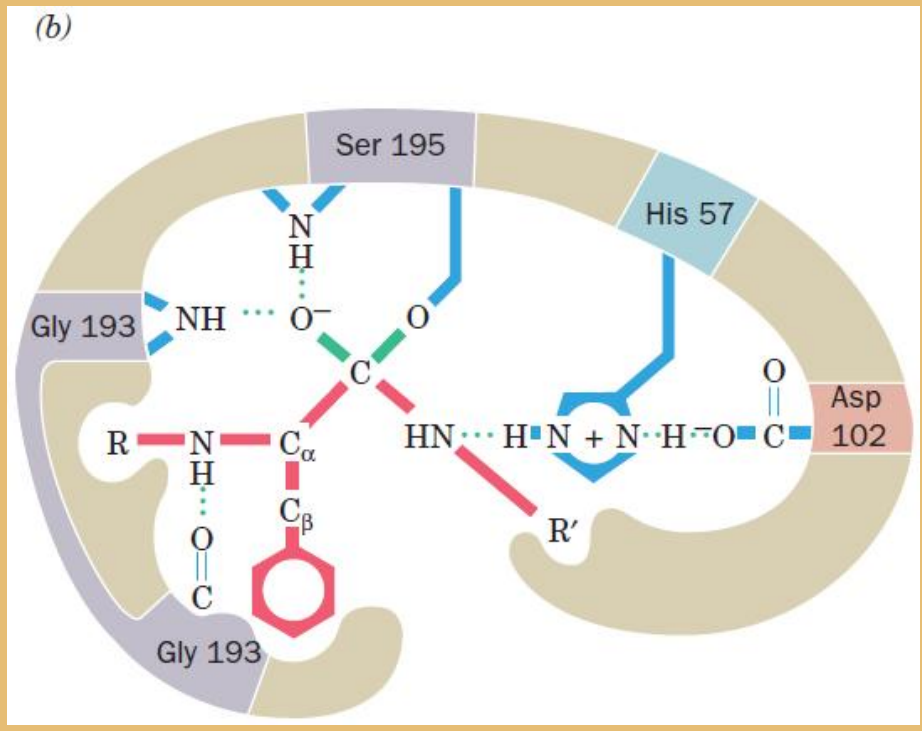


8. His_{57}给出质子，Ser_{195} $-O^-$获得质子；

9. 释放羰基产物

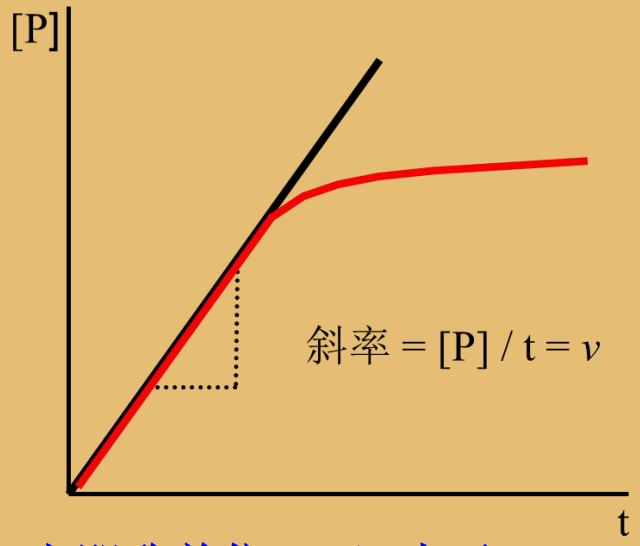
氧阴离子洞


(a)
Oxyanion hole
Ser 195
His 57
Gly 193
Asp 102
Gly 193


(b)
Ser 195
His 57
Gly 193
Asp 102
Gly 193

5. 酶促反应的动力学及其影响因素

5.1 酶活性(enzyme activity)



酶活性的表示方法：

酶活性指的是酶催化某一化学反应的能力，即催化能力，可用反应速度来衡量，即单位时间里产物的增加或底物的减少。

$$V = dP / dt = - dS / dt$$

酶活性的计量：

酶活力的大小即酶含量的多少，可以用酶活力单位，亦即酶单位（U）表示。

EC 1961年规定：在最适条件下，1 min，将1 μmol 底物转变为产物所需要的酶量为1个酶活力单位（IU），1 IU=1 μmol/min。

比活性（specificity of enzyme ）：

指的是每毫克酶蛋白所具有的酶活性单位数。

比活性 = 活性单位数（U）/酶蛋白重量（mg）。

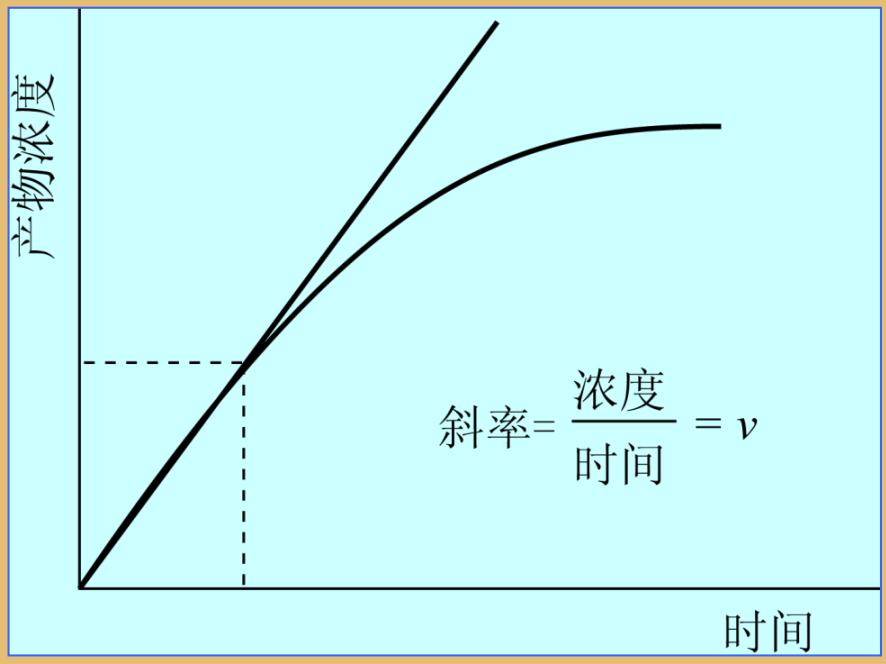
比活性代表酶的纯度，对于同一酶而言，比活力越大，酶的纯度越高。

初速度的（V_0）

随着酶催化的反应进行，反应速度会变慢，这是由于产物的反馈作用、酶的热变性或副反应引起的。但是，在反应起始不久（底物浓度变化在起始浓度的5%以内），在酶促反应的速度曲线上通常可以看见一段斜率不变的部分，这就是初速度。

在酶的动力学研究中，一般使用初速度的（V_0）概念。

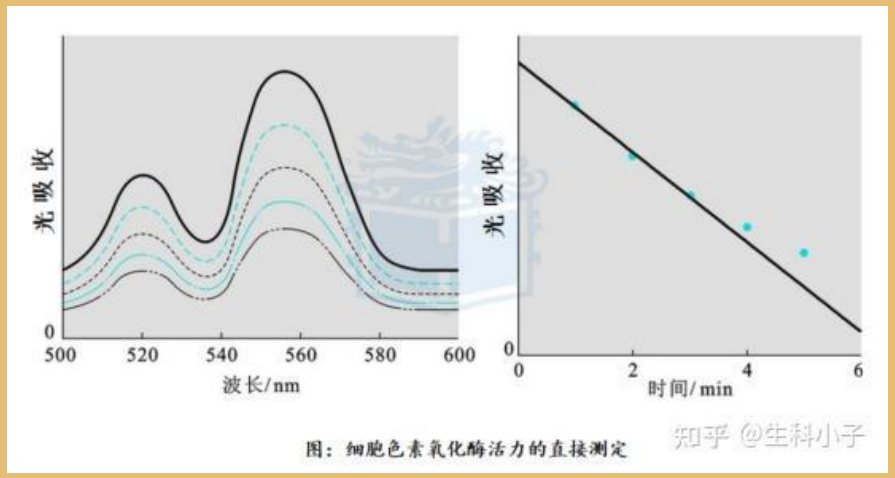
V_0的优点：因为在反应刚刚开始时，底物的浓度比较精确；产物尚未随时间的延长而增加；反应速度准确。



酶促反应的速度曲线

酶活性测定方法

直接测定：如底物或产物有光吸收的，如脱氢酶，细胞色素氧化酶等

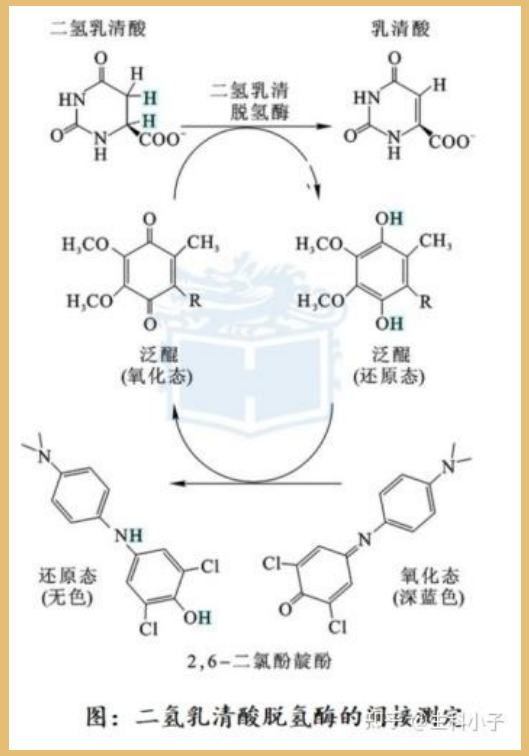


图：细胞色素氧化酶活力的直接测定

知乎 @生科小子

间接测定：荧光法，同位素法，电化学法

偶联测定：通过检测催化反应的下一步反应来检测酶活性



图：二氢乳清酸脱氢酶的间接测定

知乎 @生科小子

2,6-二氯酚靛酚在碱性溶液中呈蓝色，在酸性溶液中呈红色，被还原后变为无色。

$$\text{Glucose} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{己糖激酶}} \text{Glucose-6-Phosphate} + \text{ADP}$$

$$\text{Glucose-6-Phosphate} + \text{NAD} \xrightarrow{\text{6-磷酸葡萄糖脱氢酶}} \text{6-Phosphogluconolactone} + \text{NADPH}\ (340\ \text{nm})$$

5.2 酶促反应的影响因素

- 酶促反应速率和反应类型

酶反应速率与非酶促反应一样，一般都是以单位时间内，底物或产物浓度的变化值来表示。

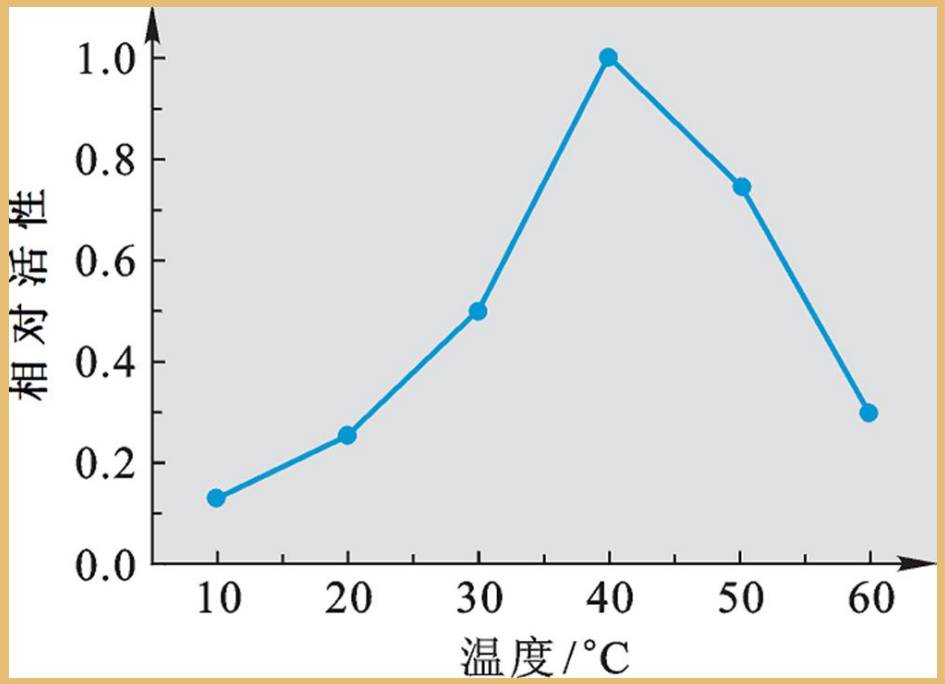
- 影响酶促反应速率的因素

影响酶促反应速率的主要因素包括：反应温度、酸碱性、底物（substrate）浓度、酶浓度、激活剂（activators）和抑制剂（inhibitors）等。

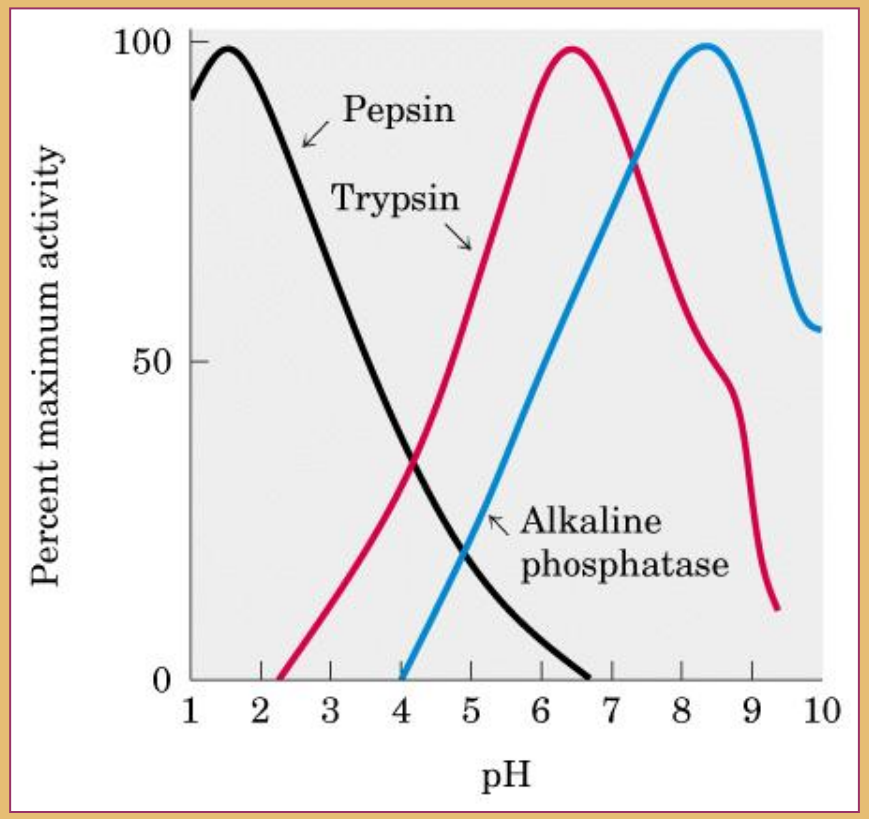
温度对酶促反应速度的影响

一般来说，随着温度升高，化学反应的速度加快。在较低温度条件下，酶促反应也遵循这个规律。但是，温度超过一定数值时，酶会因热变性，导致催化活性下降。

最适温度（Optimum Temperature）：使酶促反应速度达到最大时的温度。最适温度因不同的酶而异，动物体内的酶的最适温 度在37~40^{0}C左右。



溶液pH值对酶促反应速度的影响



最适pH（optimum pH）：

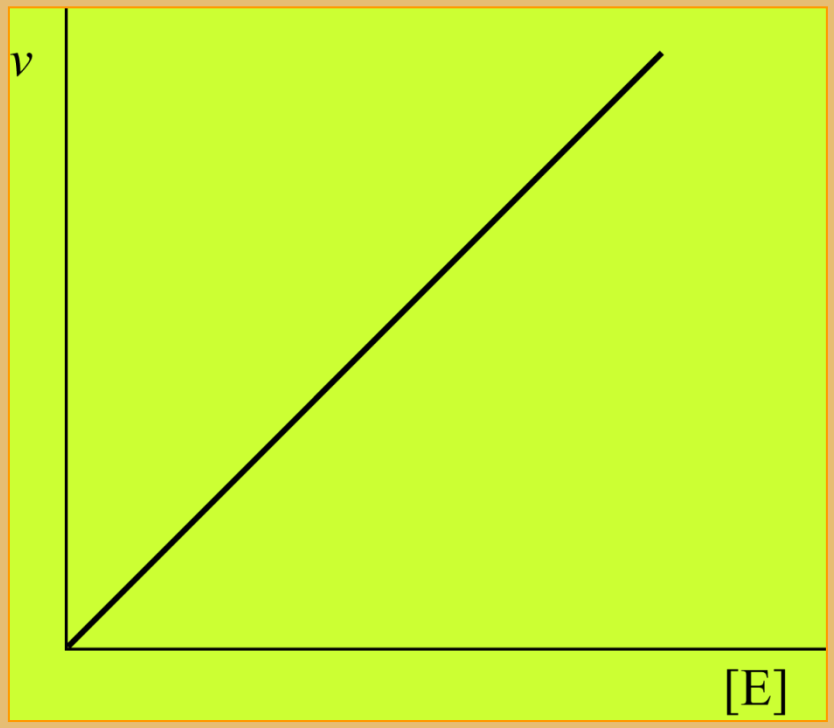
使酶促反应速度达到最大时溶液的pH。

酶的最适pH与酶的性质、底物和缓冲体系有关

Pepsin：胃蛋白酶；Trypsin ：胰蛋白酶； Alkaline Phosphatase：碱性磷酸酶
胃 pH 0.9~1.5；胰脏 pH 7.8~8.4 ；碱性磷酸酶在碱性环境有最大活力，对来源于细菌 pH是8.0， 牛 pH是8.5。

酶浓度对酶促反应速度的影响

在其他条件确定时，反应速度与酶的浓度成正比。

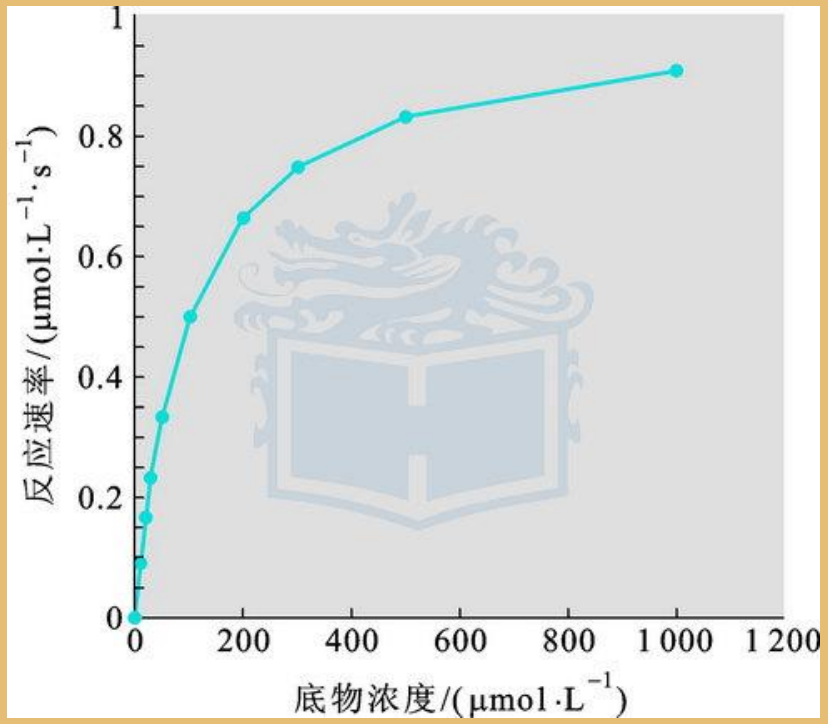


酶浓度对反应速度的影响

底物浓度对酶促反应速度的影响

在其他条件确定的情况下,在低底物浓度时,反应速度与底物浓度成正比，表现为一级反应.当底物浓度较高时，v也随着[S]的增加而升高，但变得缓慢，表现为混合级反应。当底物浓度达到足够大时，反应速度也达到最大值（Vmax），此时再增加底物浓度，反应速度不再增加，表现为零级反应。

反应速度对于底物浓度的变化呈双曲线，称为米氏双曲线，其数学表达式为米氏方程.





5.3 米氏方程的推导

1913年，Michaelis-Menten推导出米氏方程。

首先假设：

1. 反应在起始阶段，所测反应速度为初速度，底物（Substrate，S）浓度消耗极少（占比＜起始浓度的5%），S的变化可忽略；

2. $E+P \rightleftharpoons ES$迅速建立平衡，S浓度远大于酶浓度（Enzyme，E）浓度，此时产物P量极少，ES分解成产物的逆反应可忽略；

一个简单的酶促反应（中间复合物学说和快速平衡理论，快速平衡法）：

$$E + S \underset{}{\overset{K_S}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k} E + P \qquad v = \frac{V_{max}[S]}{K_s + [S]}$$

E：酶　S：底物　ES：酶-底物复合物　P：产物

K_s是ES的解离平衡常数，即第一步的逆向反应中的速率常数和正向反应中的速率常数之比

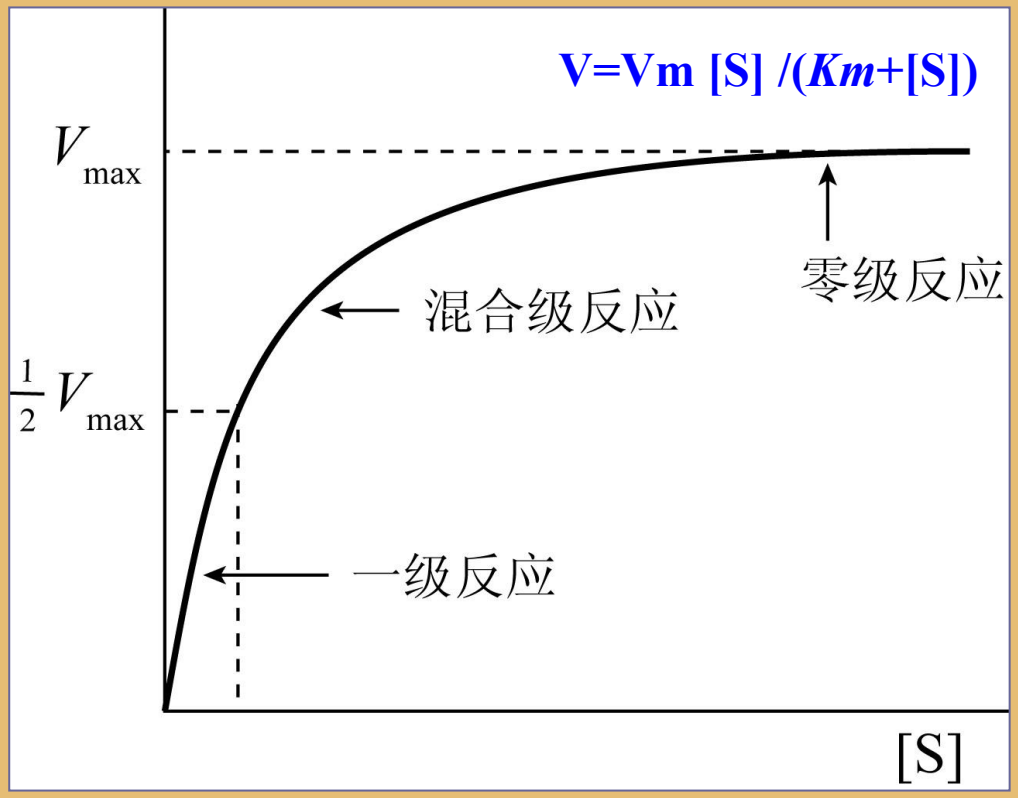
米氏方程补充

提出“稳态”学说，即酶-底物复合物（ES）处在稳态（stable state），即ES浓度不发生变化，对米氏方程进行了修正。

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \underset{k_4}{\overset{k_3}{\rightleftharpoons}} E + P$$

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]} \qquad K_m = \frac{k_2 + k_3}{k_1} \qquad K_s = \frac{k_2}{k_1}$$

米氏双曲线



在一定酶浓度下，反应速度v 对底物浓度【S】作图为双曲线。

K_m的推导过程

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \underset{k_4}{\overset{k_3}{\rightleftharpoons}} E + P$$

- ES 形成的速度：（产物浓度低，*k4*忽略）

$$v_{合成} = k_1[E]\cdot[S] = k_1([E_t]-[ES])\cdot[S]$$

- ES 分解的速度：

$$v_{分解} = k_2[ES]+k_3[ES]$$（分解为E+S）

- 当反应达到平衡时：

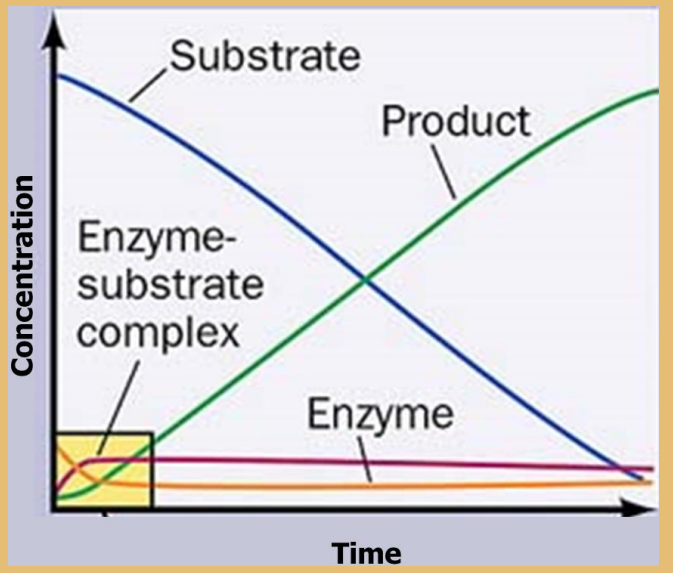
$$v_{合成} = v_{分解}$$

$$k_1([E_t]-[ES])\cdot[S] = k_2[ES]+k_3[ES]$$

- 移项并以K_m表示k_1和k_2、k_3关系

$$K_m = \frac{([E_t]-[ES])\cdot[S]}{[ES]} = \frac{k_2+k_3}{k_1}$$

$[E_t]$：总酶浓度；[ES]：酶-底物复合物浓度；[S]：底物浓度



[ES]：酶-底物复合物浓度的稳态

米氏方程的导出

$$[ES] = \frac{[E_t][S]}{K_m + [S]}$$

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \underset{k_4}{\overset{k_3}{\rightleftharpoons}} E + P$$

∵ 反应速率v与[ES]成正比，

∴ $v = k_1[ES]$，$[ES] = \frac{v}{k_1}$

代入上述方程： $v = k_1 \frac{[E_t][S]}{K_m + [S]}$

由于反应体系中底物是过量的，所有的酶都被底物饱和形成了[ES]，即：

$[ES]=[E_t]$，$v = V_{max}$

所以： $V_{max} = k_1[ES] = k_1[E_t] = k_3[ES] = k_3[E]$

将$V_{max} = k_1[E_t]$带入 $v = k_1 \frac{[E_t][S]}{K_m + [S]}$ 导出米氏方程 $v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \underset{k_4}{\overset{k_3}{\rightleftharpoons}} E + P$$

5.4 米氏常数及其意义

米氏常数:$K_m=(k_2+k_3)/k_1$

- 由米氏方程可知，米氏常数是反应最大速度一半时所对应的底物浓度,即当$v = 1/2V_{max}$时，$K_m = S$。
- 酶与底物亲和力大小：在反应的起始阶段，$k_3 << k_2$，$K_m \approx k_2/k_1$， K_m越大，说明E和S之间的亲和力越小，ES 复合物越不稳定。
- K_m可以帮助判断体内一个可逆反应进行的方向。如果酶对底物的K_m值小于对产物的K_m值，则反应有利于正反应。
- 在多酶催化的连锁反应中，确定限速步骤， K_m值大的酶为限速酶。
- 判断酶的天然底物或最适底物， K_m值小的为最适底物。
- 米氏常数K_m对于酶是特征性的。每一种酶对于它的一种底物只有一个米氏常数。 在固定的反应条件下， K_m的大小只和酶的活性有关，与酶的浓度无关

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \underset{k_4}{\overset{k_3}{\rightleftharpoons}} E + P$$

解读米氏方程

米氏常数:$K_m=(k_2+k_3)/k_1$

解读V_{max}

在一定酶浓度下，酶对特定的底物的V_{max}也是一个常数，与K_m相似，同一种酶对不同底物的V_{max}也不同。*pH*、温度、离子强度和酶浓度等会影响V_{max}。

解读k_{cat}（*k3*）

k_{cat}称为酶的催化常数或转换数或周转数，是指酶被底物饱和时，在单位时间内，一个酶分子将底物转变成产物的分子总数。k_{cat}越大表明催化效率越高。

当S很大时，根据$V_{max}= k_1[ES] = k_1[E_t]= k_3[ES] = k_3[E]$，$V_{max}$与[E]为线性关系，$k_3$为斜率。

解读k_{cat}/K_m

k_{cat}/K_m通常被用来衡量酶的催化效率，可以表示一个酶的催化效率或者完美程度。

几种酶的动力学参数

酶	底物	K_m（mol·L^{-1}）	k_{cat}（s^{-1}）	k_{cat}/K_m（mol^{-1}·L·s^{-1}）
乙酰胆碱酯酶	乙酰胆碱	9.5×10^{-5}	1.4×10^{4}	1.5×10^{8}
碳酸酐酶	CO_2	1.2×10^{-2}	1.0×10^{6}	8.3×10^{7}
	HCO_3^-	2.6×10^{-2}	4.0×10^{5}	1.5×10^{7}
磷酸丙糖异构酶	3-磷酸甘油醛	1.8×10^{-5}	4.3×10^{3}	2.4×10^{8}
过氧化氢酶	H_2O_2	1.1	4.0×10^{7}	4.0×10^{7}
胰凝乳蛋白酶	N-乙酰甘氨酸乙酯	4.4×10^{-1}	5.1×10^{-2}	1.2×10^{-1}
	N-乙酰缬氨酸乙酯	8.8×10^{-2}	1.7×10^{-1}	1.9
	N-乙酰酪氨酸乙酯	6.6×10^{-4}	1.9×10^{2}	2.9×10^{5}
顺乌头酸酶	顺乌头酸	5.0×10^{-6}	8.0×10^{2}	1.6×10^{8}
	苹果酸	2.5×10^{-5}	9.0×10^{2}	3.6×10^{7}
脲酶	尿素	2.5×10^{-2}	1.0×10^{4}	4.0×10^{5}

米氏方程的双重性

★ 当底物浓度很低的情况下，即$[S] \ll K_m$，米氏方程可转变为：

$$v = \frac{V_{max}[S]}{[S]+K_m} = \frac{V_{max}[S]}{K_m}$$

酶过量

这时反应速率与底物浓度成正比，符合一级动力学；

★ 当底物浓度很高的情况下，即$[S] \gg K_m$，米氏方程可转变为：

$$v = \frac{V_{max}[S]}{[S]+K_m} = V_{max}$$

底物过量

这时酶反应速率接近最大值，如果继续增加底物的浓度，v不可能继续增加，反应速率与底物浓度的关系符合零级动力学。

$$v=\frac{V_{max}[S]}{K_m+[S]}$$

牛刀小试

1. 如果要求反应速度v达到V_{max}的99%，其底物浓度应为：

$v= V_{max}[S] /（K_m+[S]）$

$99\% V_{max} = V_{max}[S] /（K_M+[S] ）$

$99\% \times（K_m+[S]）= [S]$

$[S]=99 K_m$

2. 已知某个酶的$[S]=3K_m$ ，求反应速度v相当于V_{max}的百分率。

$v = V_{max}[S]/（K_m + [S])$

$v = V_{max}\cdot 3 K_m /（K_m + 3 K_m)$

$v =\frac{3}{4}V_{max}$

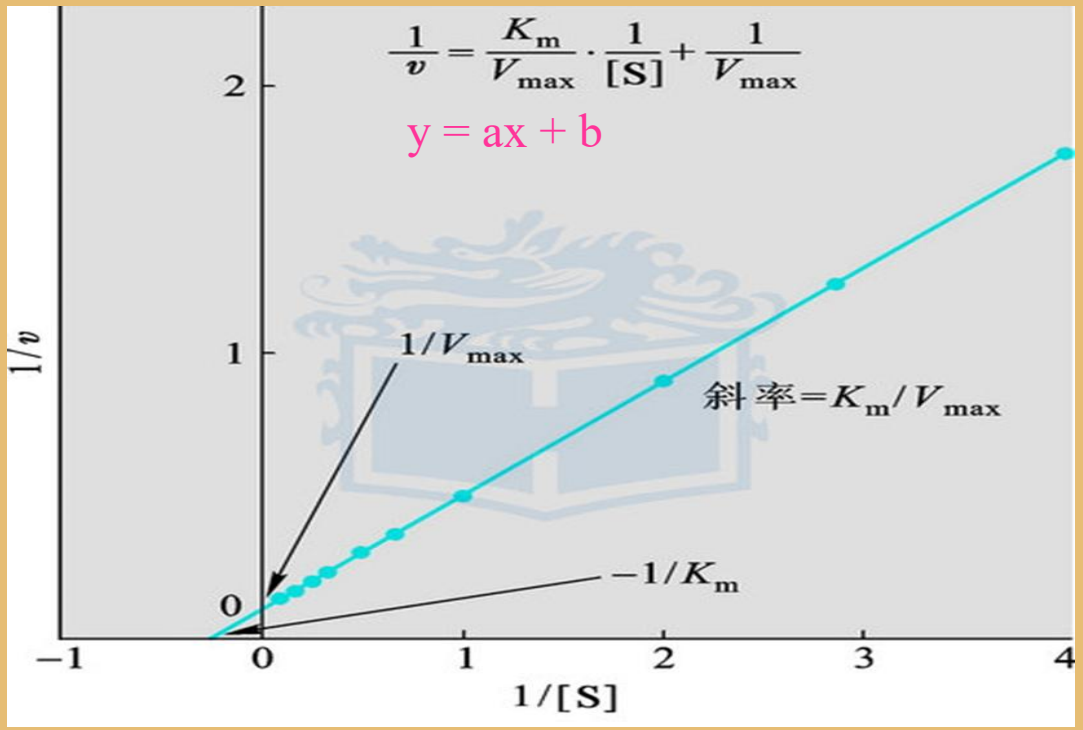
$v = 75\% V_{max}$

5.5 米氏方程的线性转换

☆ 直接使用米氏方程中的v对$[S]$作图得到的是一条曲线，从图中虽然也能得到K_m值和V_{max}值，然而，由于实验误差的客观存在，只要出现任何可见的误差使数据点偏离真实的位置，那么就很难画出一个很完美的曲线，但在同样的条件下，画直线更容易。因此，将米氏方程进行线性化处理就显得十分必要。

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

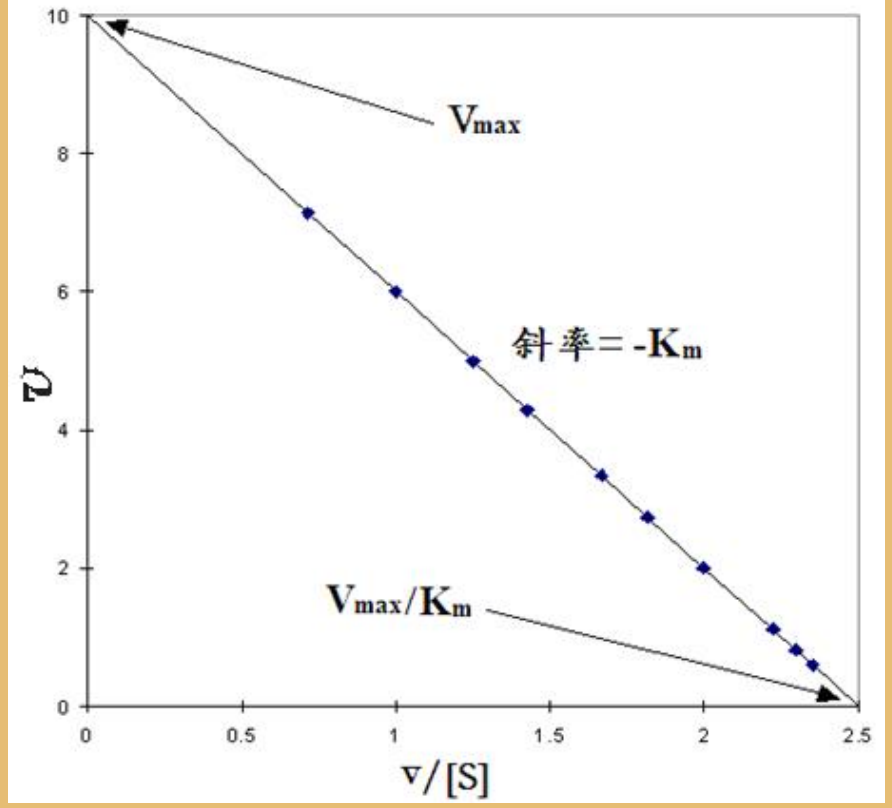
双倒数作图法（Lineweaver-Burk法）



安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

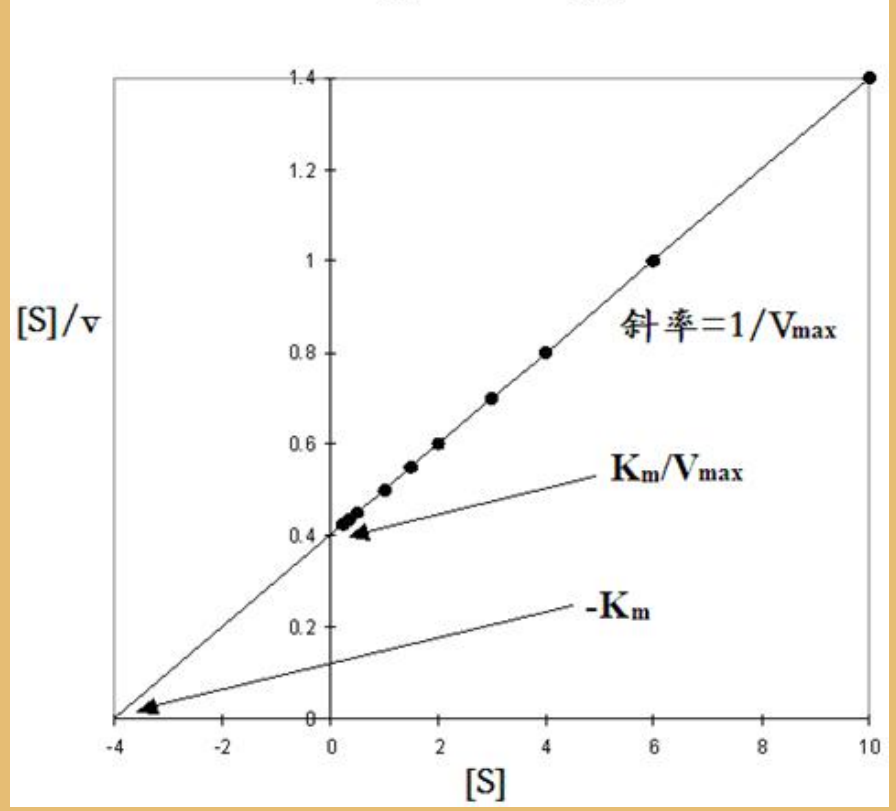
米氏方程的线性转换

$$v = -K_m \frac{v}{[S]} + V_{max}$$



Eadie-Hofstee作图

$$\frac{[S]}{v} = \frac{1}{V_{max}} \cdot [S] + \frac{K_m}{V_{max}}$$



Hanes-Wolff 作图

5.6 抑制剂对酶促反应速度的影响

酶的抑制剂（inhibitor）:凡能使酶的活性下降而不引起酶蛋白变性的物质。

酶抑制剂的类型：

可逆性抑制剂：以次级键与酶可逆结合，使用透析或超滤就可去除它们，让酶恢复活性；

不可逆性抑制剂：也被称为酶灭活剂，以强的化学键（通常是共价键）与酶不可逆结合，可导致酶有效浓度的降低，因此一旦失活就不可逆转。如果想恢复酶的活性，唯一的手段只能是补充新酶。

几种常见的酶抑制剂药物

药物名称（中文）	药物名称（英文）	靶酶	医用或药用
阿司匹林	Aspirin	前列腺素合成中的环加氧酶	消炎
甲氨蝶呤	Methotrexate	二氢叶酸还原酶	抗肿瘤
叠氮胸苷	azidothymine（AZT）	HIV 逆转录酶	艾滋病治疗
利托那韦	Ritonavir	HIV 蛋白酶	艾滋病治疗
万艾可	Viagra	cGMP 磷酸二酯酶-5	勃起功能障碍（ED）

利用竞争性抑制原理或过渡态底物类似物原理可以进行药物设计，

如：抗癌药5’-氟尿嘧啶，抑制胸腺嘧啶合成酶的活性，阻碍胸腺嘧啶合成代谢。

抗体酶和吡咯-2-羧酸

（一）可逆抑制作用（reversible inhibition）

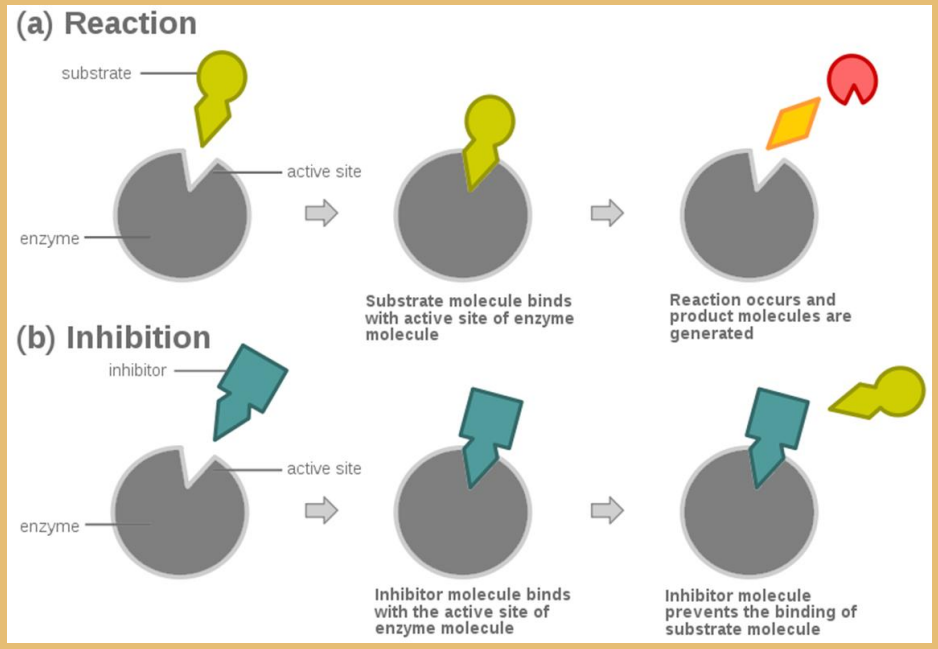
抑制剂与酶蛋白以非共价方式结合，引起酶活性暂时性丧失。抑制剂可以通过透析、超滤等物理方法被除去，并且能部分或全部恢复酶的活性。根椐抑制剂与酶结合的情况，可以分为：

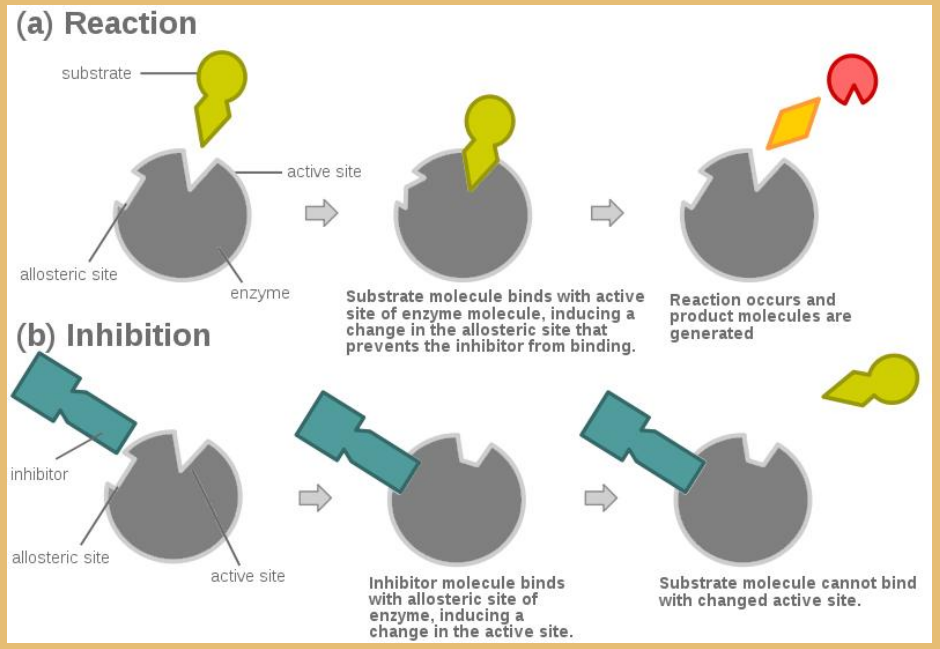
- 竞争性抑制
- 反竞争性抑制
- 非竞争性抑制
- 混合抑制

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

竞争性抑制（competitive inhibition）

竞争性抑制剂因具有与底物相似的结构，与底物竞争酶的活性中心，与酶形成可逆的EI复合物，减少的酶与底物结合的机会，使酶的反应速度降低的作用。这种抑制作用可通过增加底物浓度来解除。



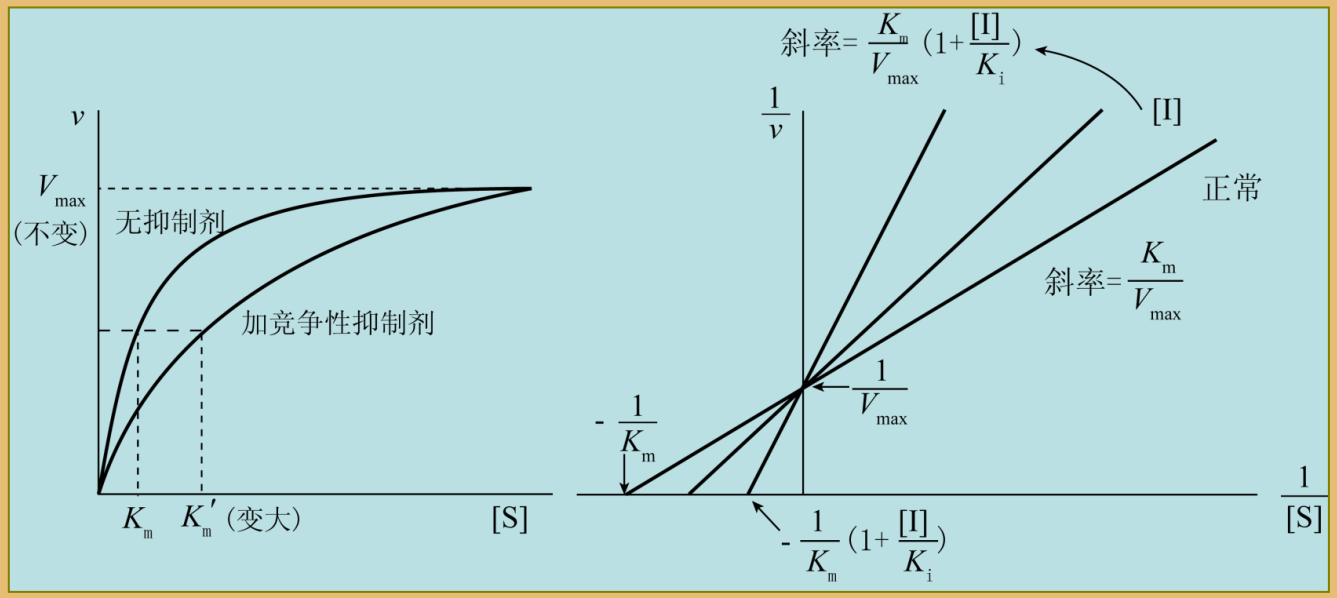


$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_3} E + P$$

$$+ \; I \;\; \updownarrow K_I \;\; EI$$

$$v = \frac{v_{max}[S]}{[S] + K_m(1 + \frac{[I]}{K_I})}$$

K_m 升高
v_{max} 不变

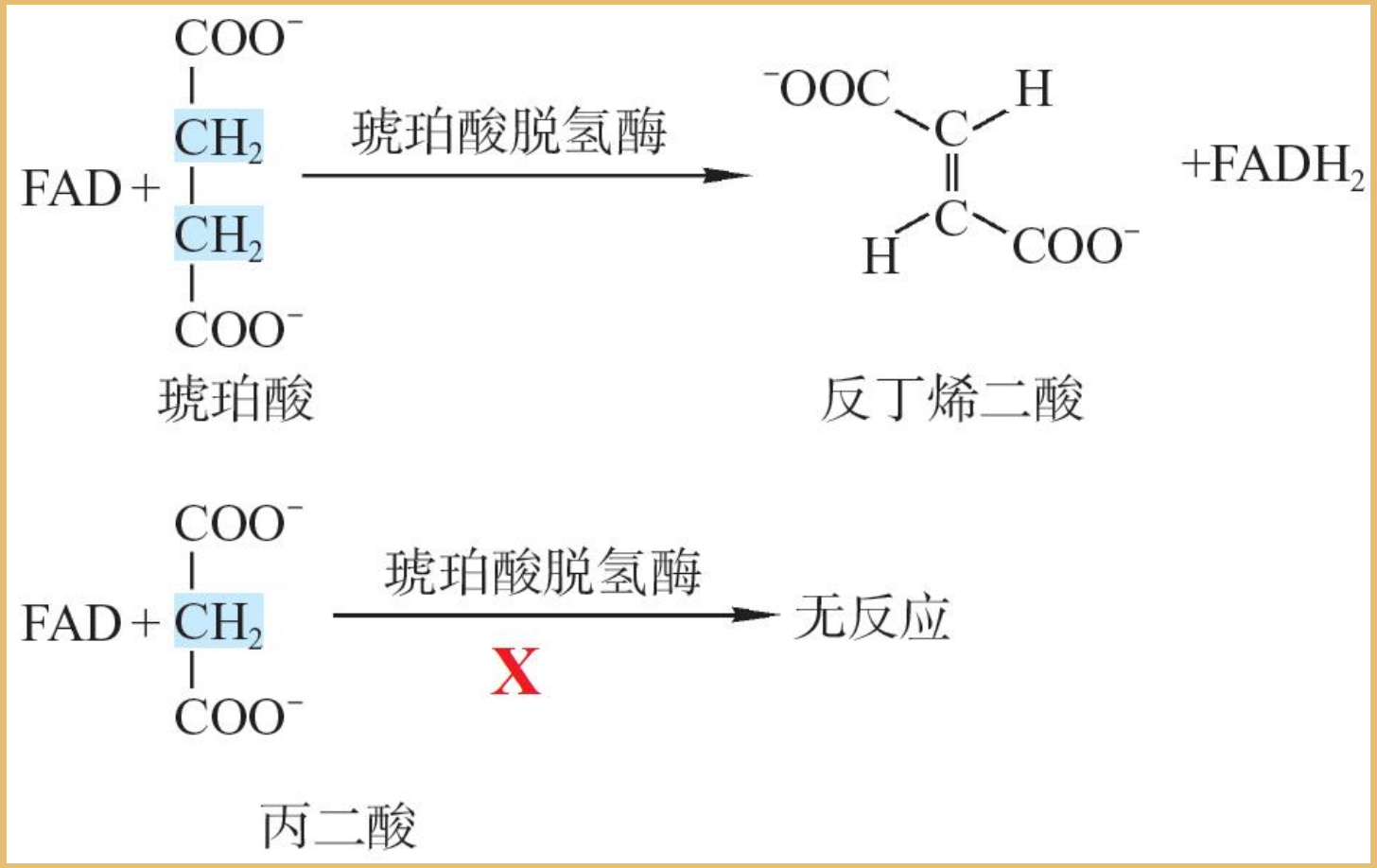


特点：

（1）性质：抑制剂与底物在结构和化学上具有很强的相似性。

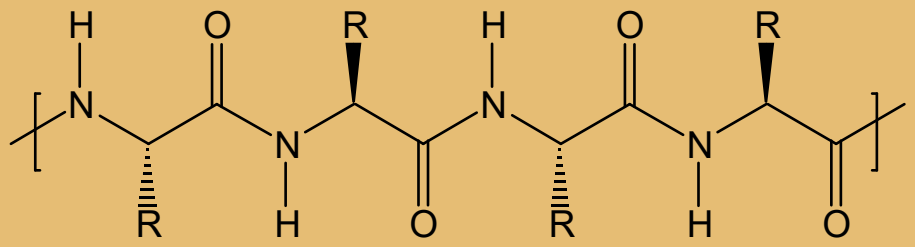
（2）动力学： K_m 值提高，但V_{max}不变。

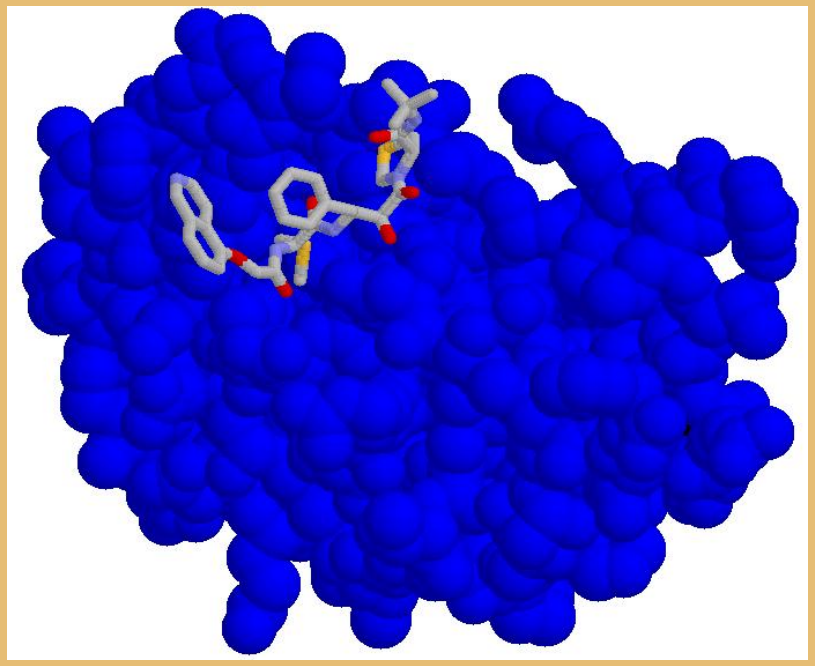
琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制



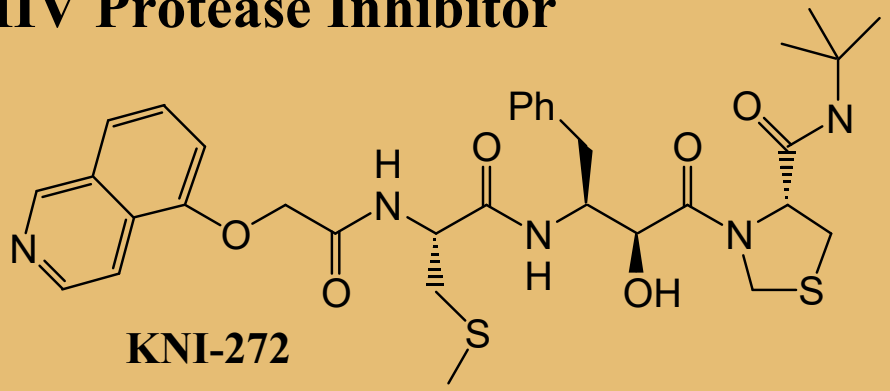
HIV蛋白酶的竞争性抑制剂用于治疗艾滋病

HIV protease needs to bind and cleave polypeptide during life cycle





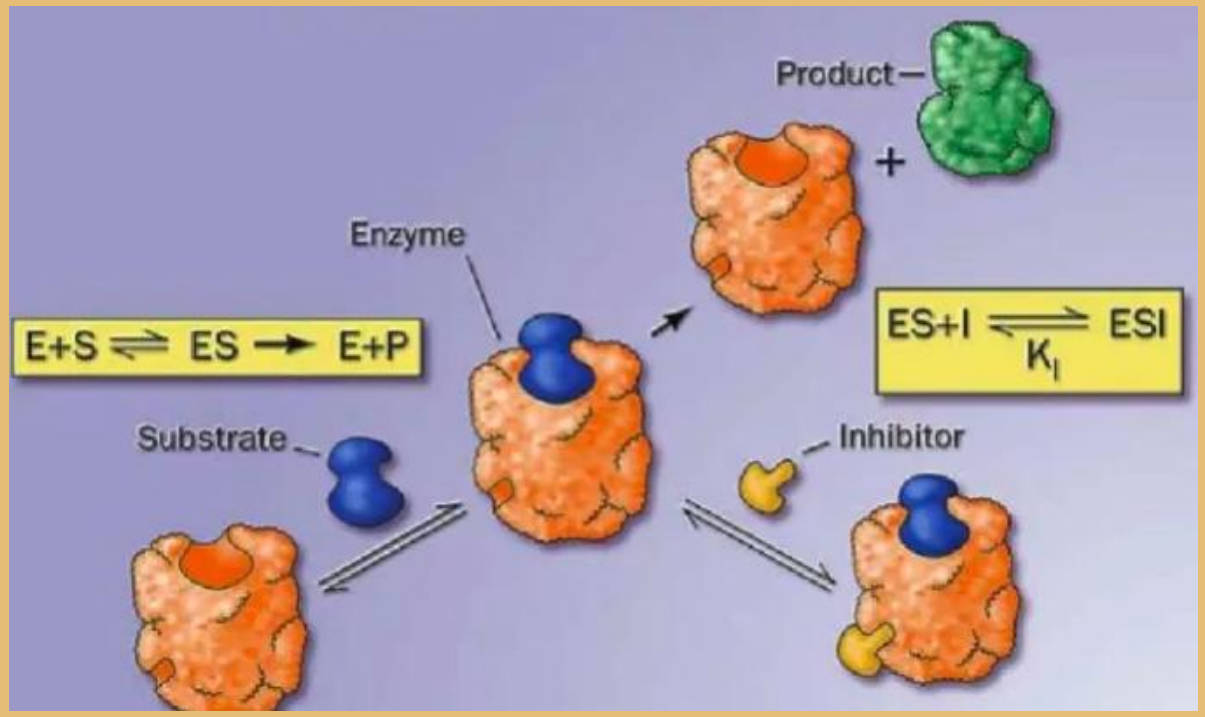
HIV Protease Inhibitor



KNI-272

反竞争性抑制剂（uncompetitive/anti-competitive inhibition）

酶与底物结合后才能与抑制剂结合，复合物不能生成产物。反竞争性抑制剂使K_m和V_{max}都变小。



特点：

（1）性质：只能与ES结合，但不能与游离的酶结合。一旦它们与ES结合，将导致与活性中心结合的底物不再能够转变为产物。抑制剂的结合位点与底物结合位点不同。

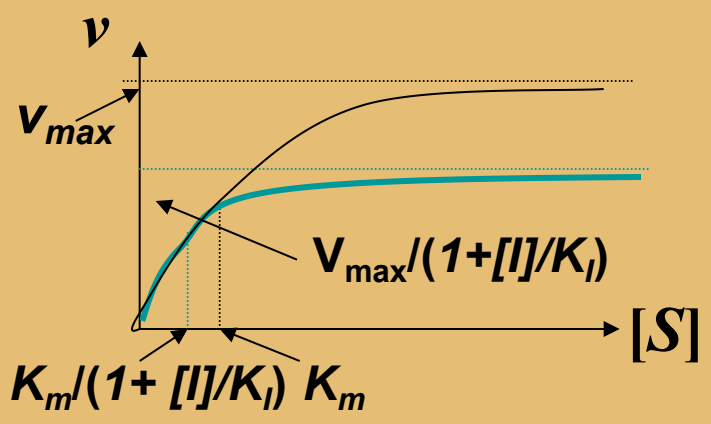
（2）动力学： K_m降低，V_{max}降低。

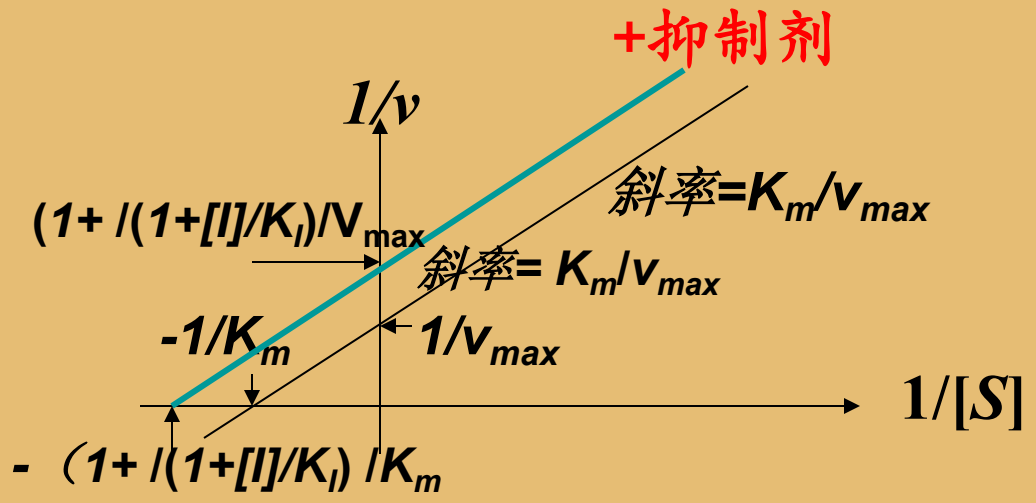
$$E + S \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_2} E + P$$

$$ES + I \underset{}{\overset{K_I}{\rightleftharpoons}} EIS$$

K_m 降低
v_{max} 降低

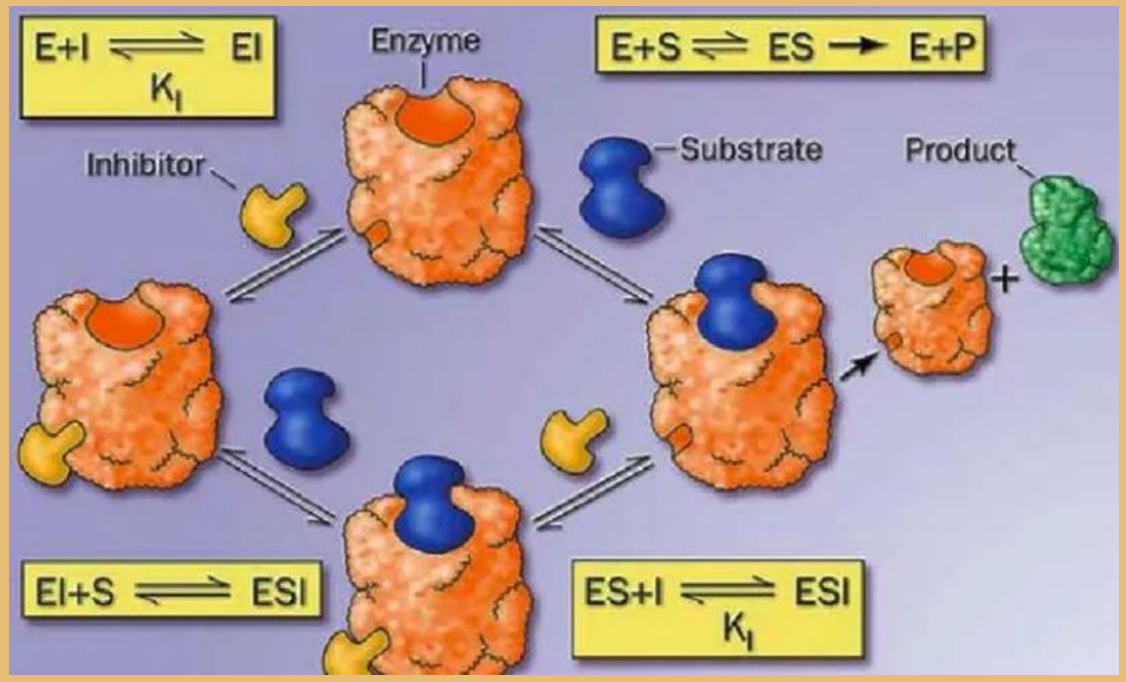
$$v = \frac{[S]}{[S] + \frac{K_m}{(1 + \frac{[I]}{K_I})}} \bullet \frac{v_{max}}{(1 + \frac{[I]}{K_I})}$$





非竞争性抑制（non-competitive inhibition）

非竞争性抑制剂与酶的活性中心以外的集团结合，形成EI或ESI复合物，不能进一步形成E和P，使酶反应速度减低的抑制作用。不能通过增加底物浓度的方法来解除。



特点：

（1）性质：既能与ES结合，又能与游离的酶结合。一旦它们与E结合，将导致酶活性受到抑制。抑制剂的结合位点与底物结合位点不同。

（2）动力学：K_m不变，V_{max}降低。

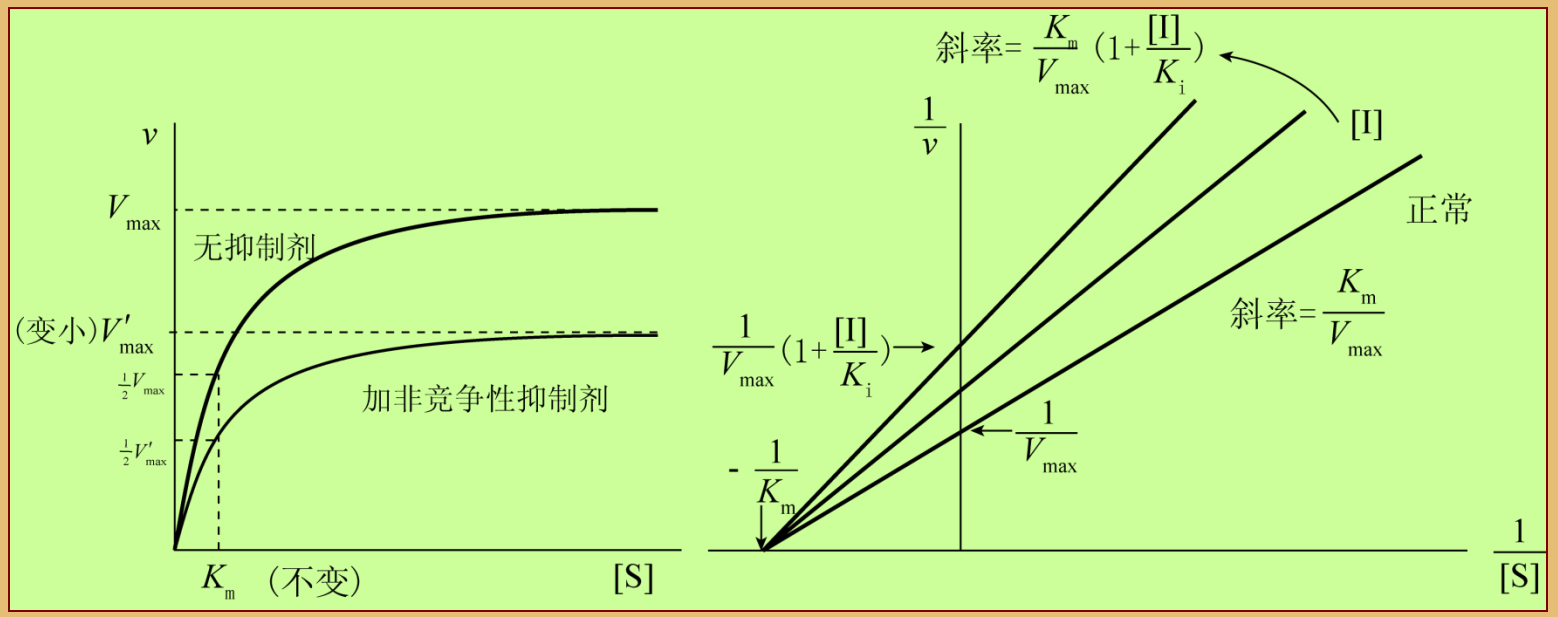
$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_3} E + P$$

$$\begin{array}{ccc} E+S & \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} & ES \xrightarrow{k_3} E+P \\ + & & + \\ I & & I \\ \Vert\!\Vert\ K_I & & \Vert\!\Vert\ K_{I'} \\ EI+S & \rightleftharpoons & EIS \end{array}$$

$$v = \frac{[S]}{[S]+K_m} \bullet \frac{v_{max}}{(1+\frac{[I]}{K_I})}$$

K_m 不变
v_{max} 降低

既能与ES结合，又能与游离的酶结合。一旦它们与E结合，将导致酶活性受到抑制。抑制剂的结合位点与底物结合位点不同。



混合性抑制（mixed inhibition ）

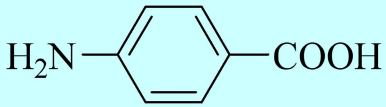
抑制剂既能与酶、又能与酶底物复合物结合所造成的可逆抑制作用。根据抑制剂与酶和酶底物复合物结合情况分为非竞争性抑制、 非竞争性-竞争性抑制和非竞争性-反非竞争性抑制三种。



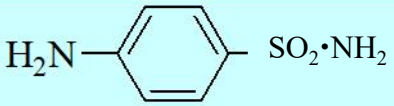
竞争性抑制　　反竞争性抑制　　混合性抑制

非竞争性抑制：抑制剂与酶的结合能力同与酶底物复合物结合能力相同所形成的可逆抑制作用，是混合性抑制的一种特殊情况

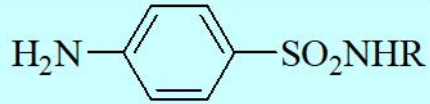
可逆抑制剂——磺胺类药物的抑菌机理



对氨基苯甲酸

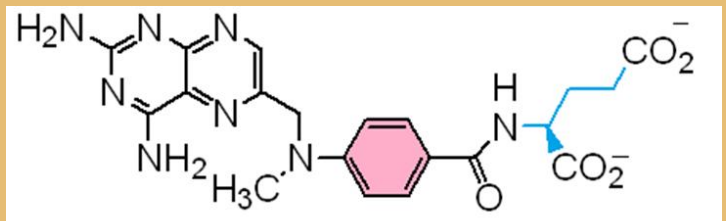


对氨基苯磺酰胺



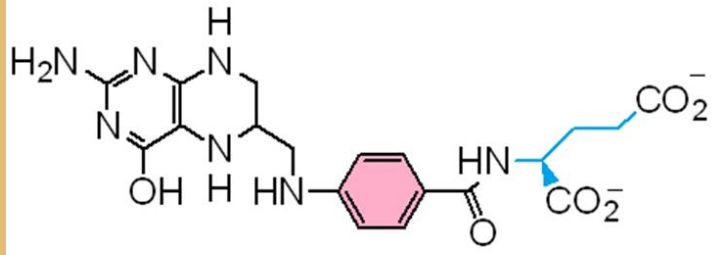
磺胺类药物

对氨基苯甲酸
二氢喋呤啶
谷氨酸
→ 二氢叶酸合成酶 → 二氢叶酸 → 二氢叶酸还原酶 → 四氢叶酸



Methotrexate

甲氨蝶呤



Tetrahydrofolate

不可逆抑制（irreversible inhibition）

不可逆抑制：一般指抑制剂与酶反应中心的活性基团以共价形式结合，从而抑制酶活性。用透析、超滤等物理方法，不能除去抑制剂使酶活性恢复。

按照不可逆抑制剂的选择性不同可以分为：非专一性不可逆抑制剂和专一性不可逆抑制剂

- 非专一性不可逆抑制剂：作用于酶的一类或几类基团，这些基团中包括必需基团，作用后导致酶失活；

包括：有机磷农药（敌敌畏、1605等）；有机汞和有机砷化合物；重金属盐、烷化剂、氰化物和青霉素

- 专一性不可逆抑制剂：专一地作用于某一种酶活性部位的必需基团而导致酶失活，可用于研究酶的活性部位。

包括：k_s型和k_{cat}型不可逆抑制剂

1. 基团特异性抑制剂

这类抑制剂在结构上与底物无相似之处，但能**共价**修饰酶活性中心上的必需侧链基团而导致酶活性不可逆的失活。

2.过渡态类似物抑制剂

这类抑制剂与酶促反应的过渡态极为相似，能够以极高的亲和力与活性中心结合，从而导致底物无法进入而使得酶活性受到不可逆性抑制。

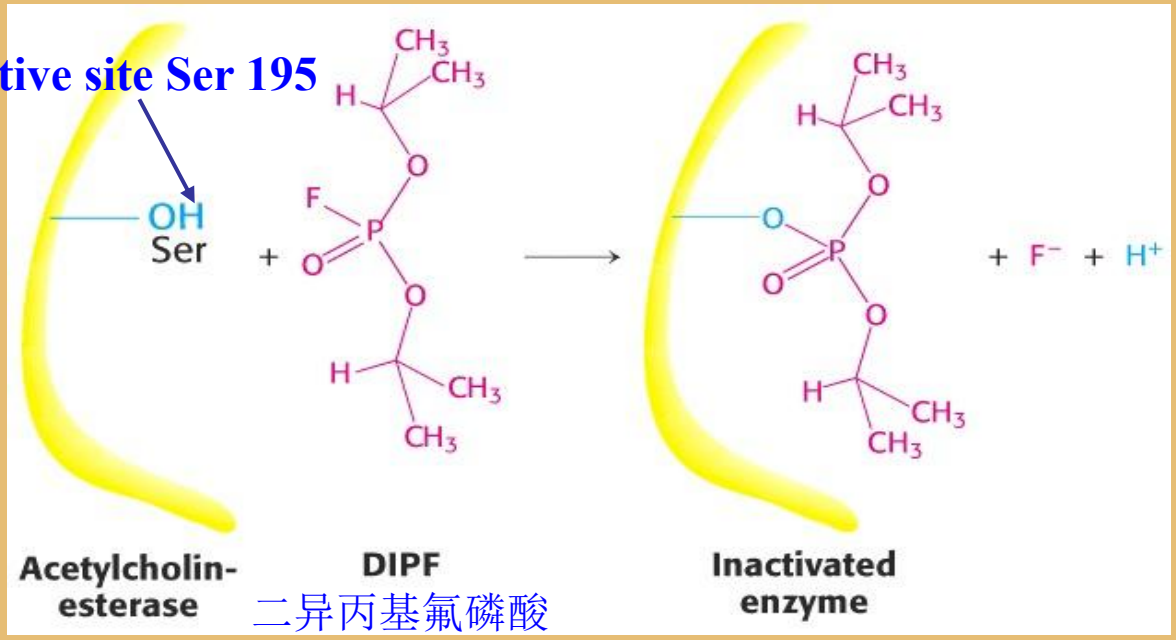
3.底物类似物抑制剂（k_s）

这类抑制剂在结构上**相似于底物**，结构中带有一个活泼的化学基团，可以与酶分子中的必需基团起反应，然后不可逆地修饰酶活性中心上的必需基团，导致酶活性的丧失。在这个过程中，抑制剂与酶的亲和力决定了它的抑制作用强弱和选择性高低。**动力学上经常用酶与抑制剂复合物的解离常数K_s来表示亲和力**

4.自杀型抑制剂（k_{cat}）

这类抑制剂的结构中没有直接的活性基团，只有潜在的活性基团，而且酶可以把它们作为底物来催化。当催化作用进行到一定阶段以后，潜在的化学基团就会被活化，和活性中心发生共价结合，使酶失活。因为它需要被酶催化才具有活性，所以**酶的催化常数k_{cat}越高，抑制作用越强**。

乙酰胆碱酯酶的基团特异性抑制剂——DIPF（非专一性不可逆抑制剂）

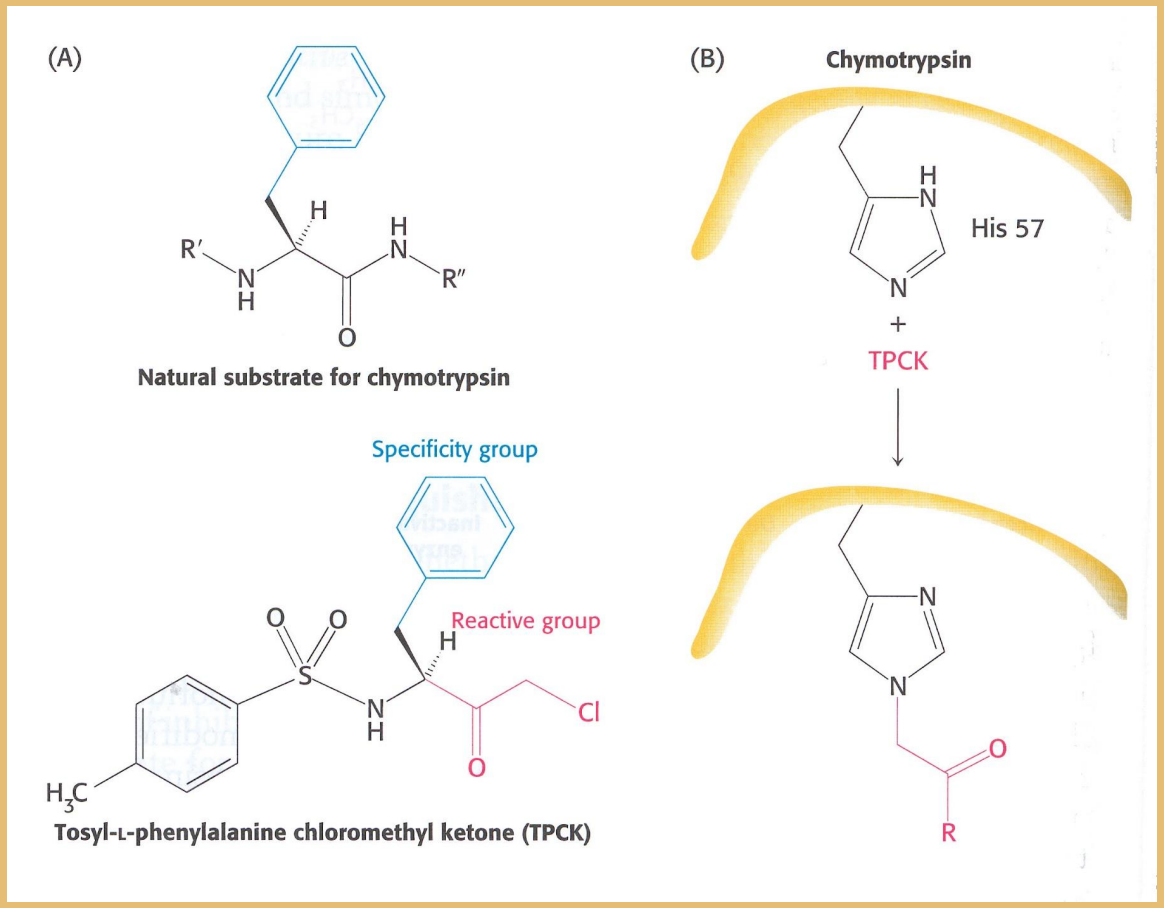




乙酰胆碱酯酶的活性部位是Ser残基的羟基。可被与有机磷农药共价修饰失活，使兴奋性神经递质乙酰胆碱不能及时清除降解。

正常情况下，多余的乙酰胆碱会被水解成胆碱和乙酸，过多的乙酰胆碱使神经多度兴奋。中毒者可使用羟肟酸衍生物（解磷定）将其从酶分子上取代，使酶恢复酶活。

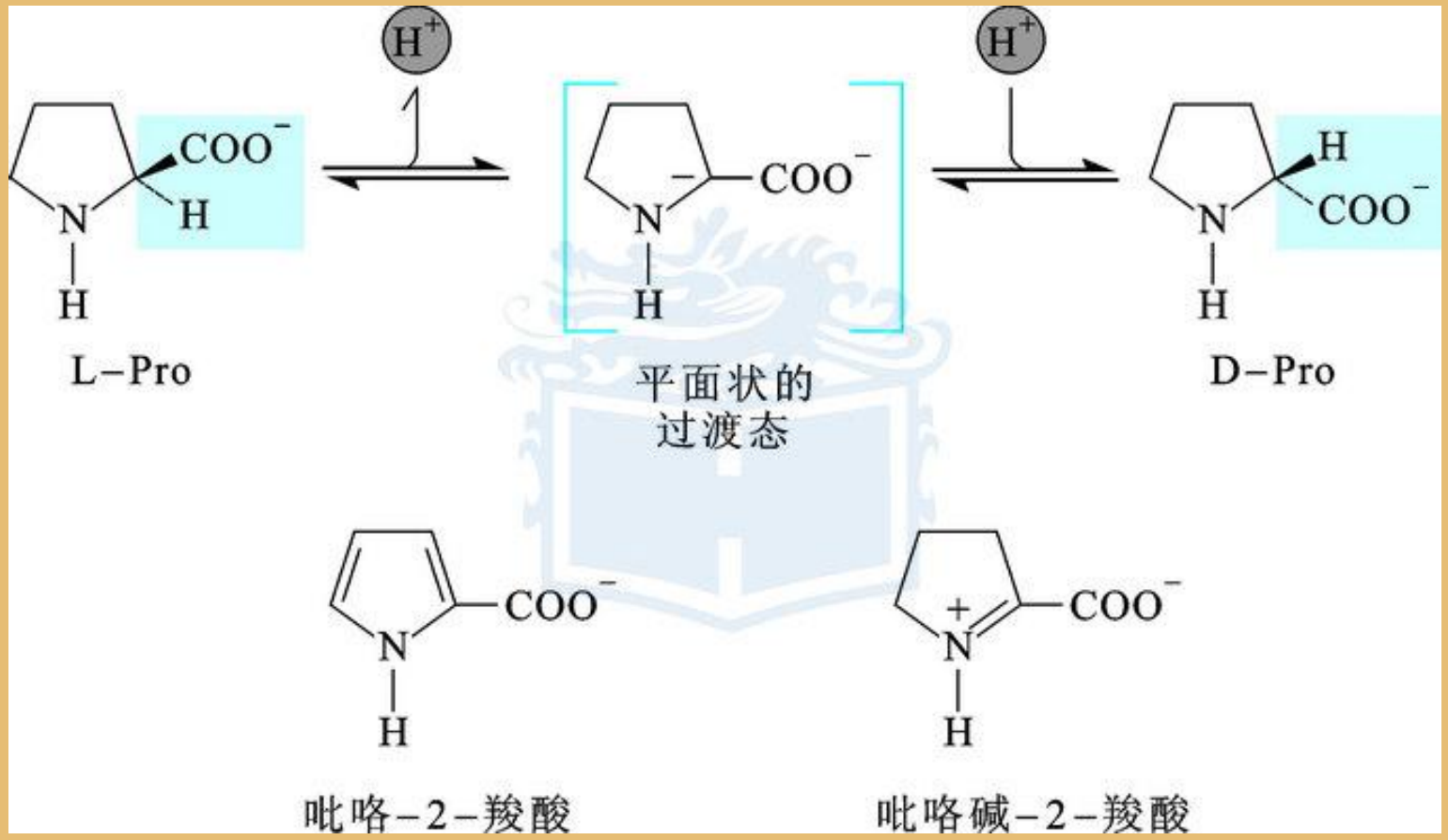
胰凝乳蛋白酶的底物类似物抑制剂——TPCK（专一性不可逆抑制剂）



TPCK（L-1-Tosylamido-2-phenylethyl chloromethyl ketone) 是一种有效的丝氨酸蛋白酶抑制剂。

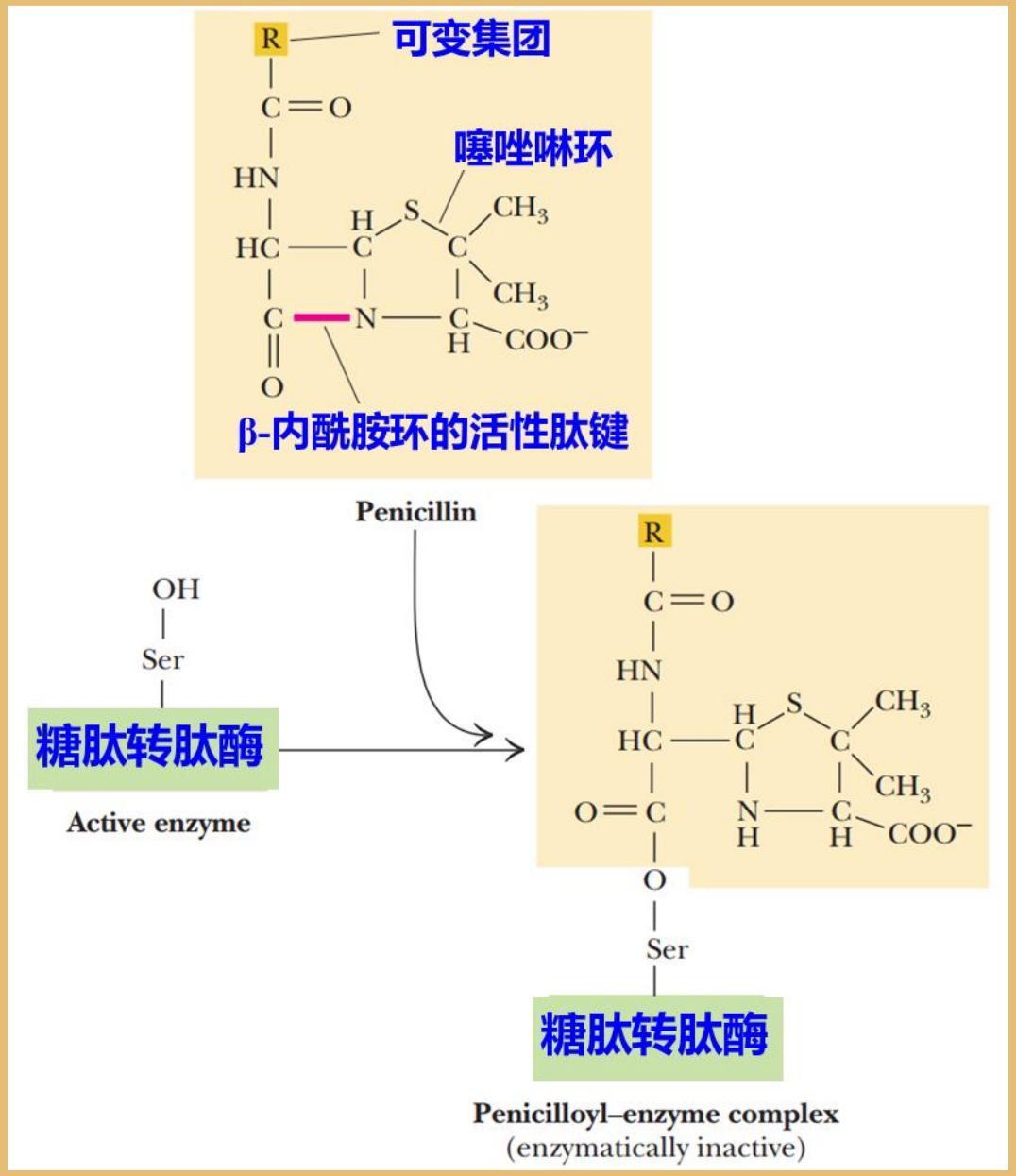
安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

脯氨酸消旋酶的过渡态类似物抑制剂——吡咯/吡咯碱-2-羧酸



安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

细菌肽聚糖肽合成酶糖肽转肽酶的自杀性抑制剂——青霉素（非专一性不可逆抑制剂）



不可逆抑制剂对米氏酶的反应动力学有何影响？K_m和V_{max}

5.7 激活剂对酶促反应速度的影响

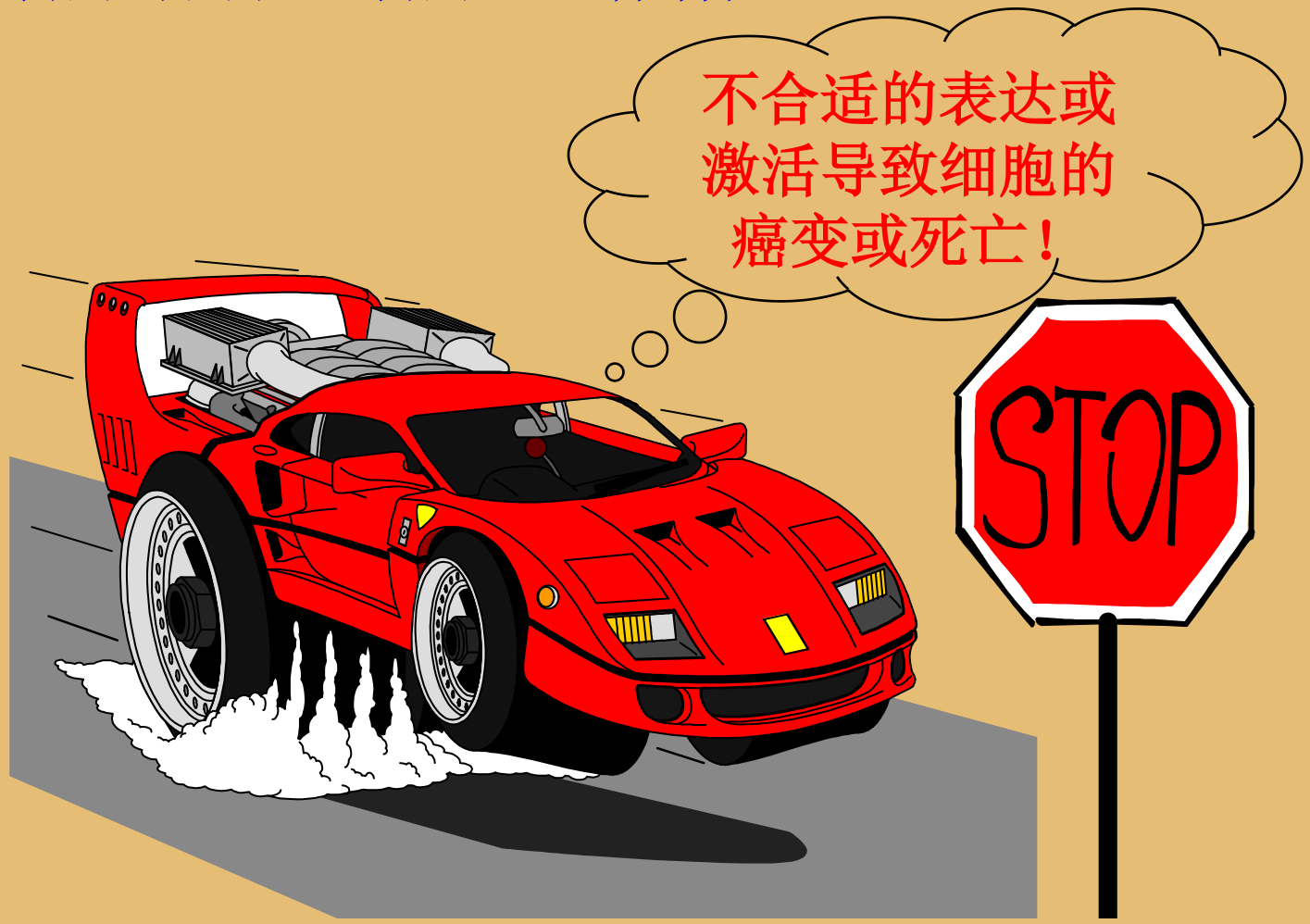
- 酶的活力可以被某些物质提高，这些物质称为激活剂
  在酶促反应体系中加入激活剂可导致反应速率的增加。

- 激活剂大部分是无机离子或者简单的有机化合物
  Mg^{2+}是多种激酶和合成酶的激活剂，如对磷酰基转移酶，Cl^-是唾液淀粉酶的激活剂，Cu^{2+}对一些氧化酶有激活作用；一些有机小分子，如Vit C，谷胱甘肽，巯基乙醇等对巯基酶有激活作用；DTT（二硫苏糖醇）能还原被氧化的基团，使酶活力增加，被视为酶的激活剂。同样，酶原可被一些蛋白酶水解而激活，这些蛋白酶也可视为激活剂。

- 酶对激活剂有一定的选择性，且有浓度要求
  一种酶的激活剂对另一种酶来说可能是抑制剂，当激活剂的浓度超过一定的范围，它就成为抑制剂。

6. 酶活性的调节

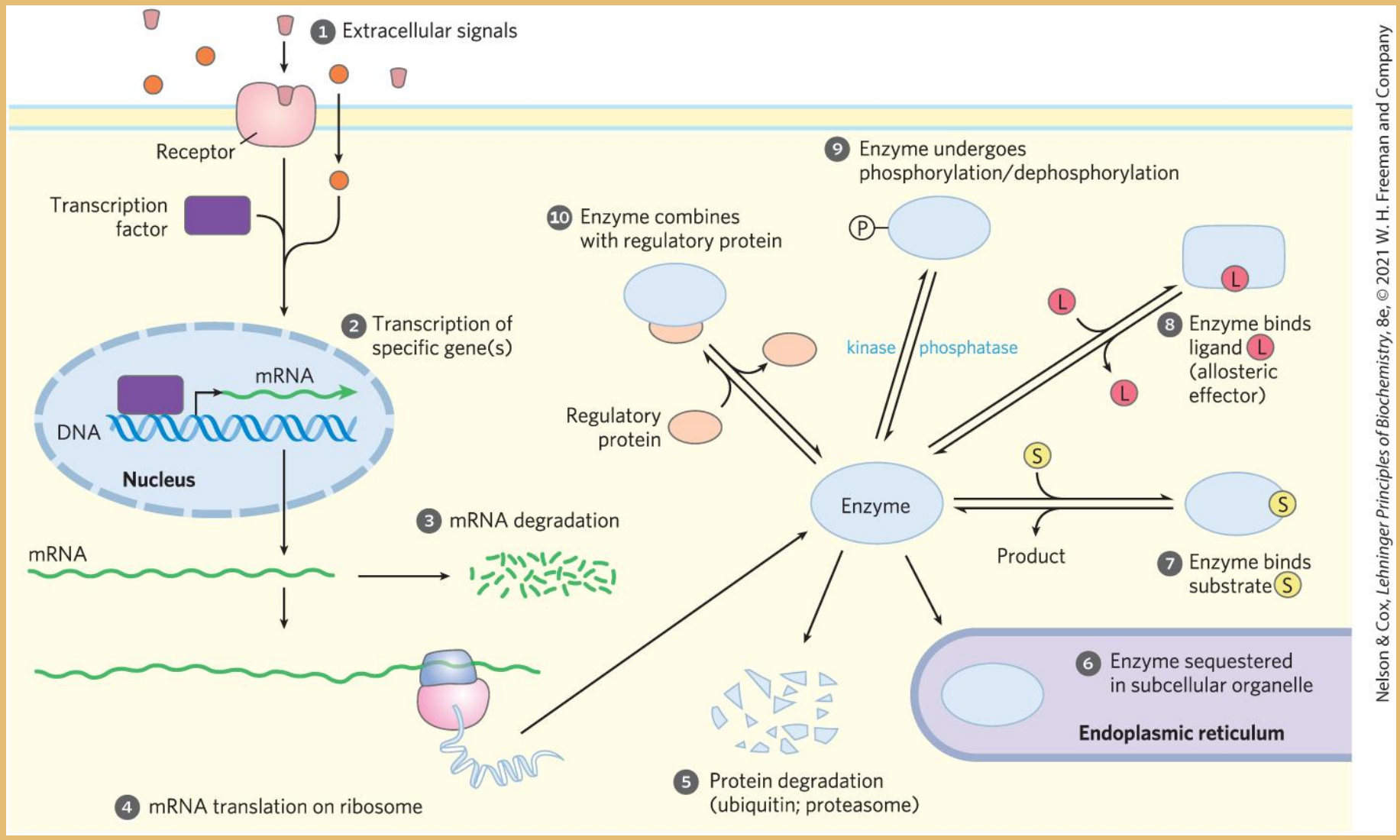
酶需要在正确的时间和正确的地点有活性



6.1 酶的“量变”和“质变”的比较

	量变	质变
调节速度	慢，几小时～几天	快速，几秒钟～几分钟
能耗	高（通常涉及酶基因的表达，因此需要消耗大量的ATP）	低（除非使用抑制蛋白，因为在解除抑制的时候，通常需要将抑制蛋白水解）
决定酶最高活性的主要因素	酶合成与水解的相对速率	已有的酶浓度
活性变化的持续时间	长	短

- 量变：改变酶量的方式有两种，一种是通过同工酶，另外一种是通过控制酶基因的表达和酶分子的降解。
- 质变：在不改变酶浓度的前提下，对已有的酶的活性进行的调控。常见调控包括，酶活性的别构；共价修饰；水解激活。



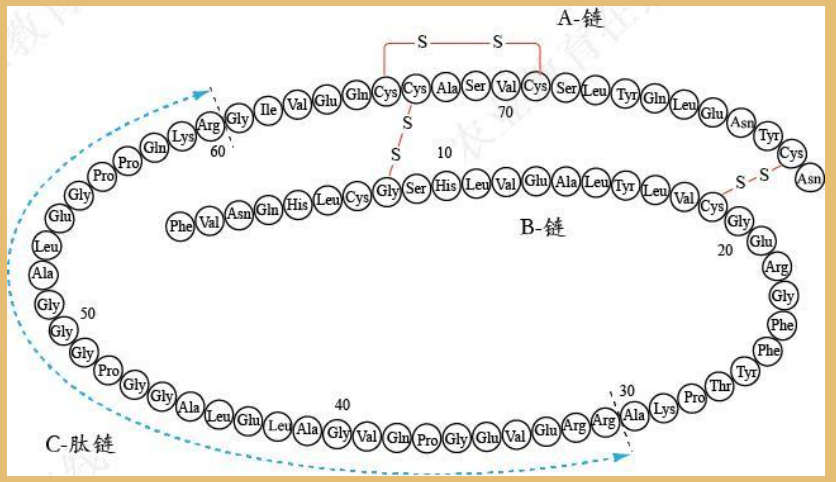
Nelson & Cox, *Lehninger Principles of Biochemistry*, 8e, © 2021 W. H. Freeman and Company

6.2 酶原激活

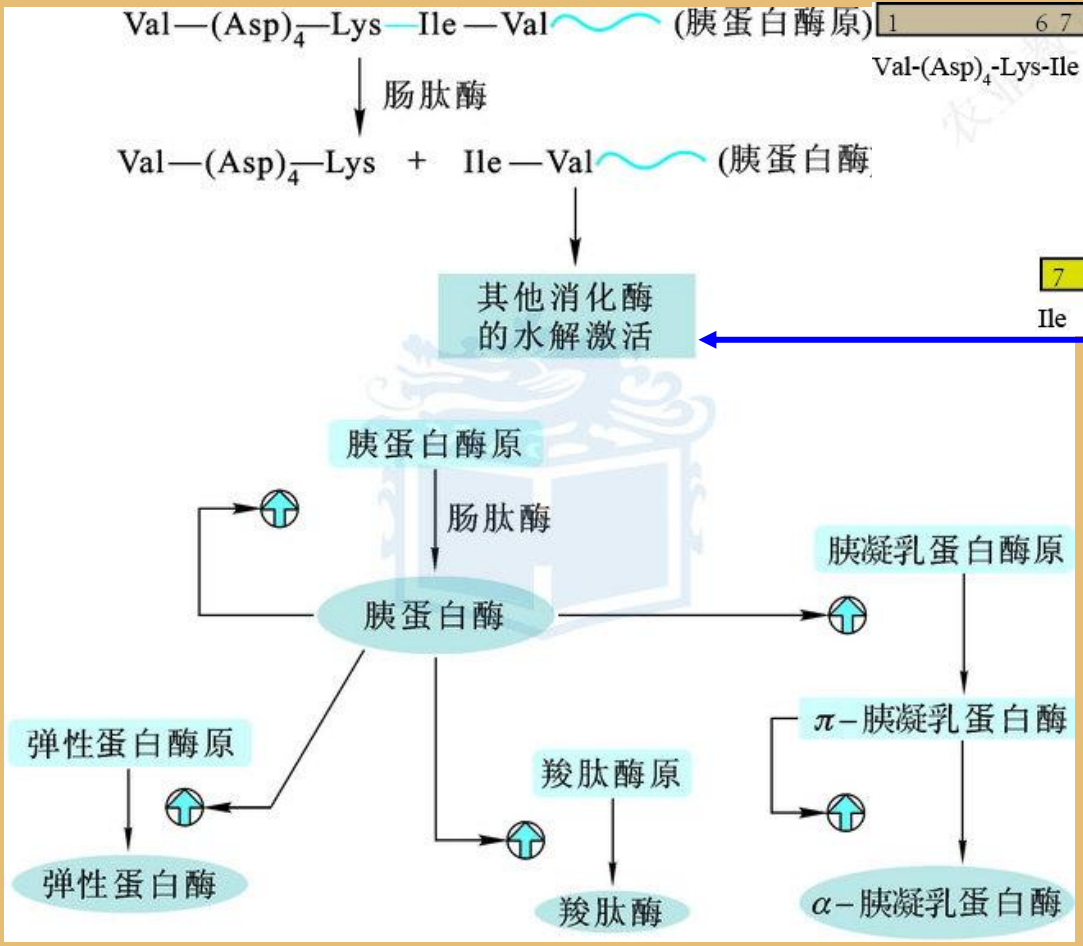
酶原：大多数蛋白酶在细胞内刚刚合成或分泌时，尚不具有催化活性，这些无活性的酶的前体称为酶原。

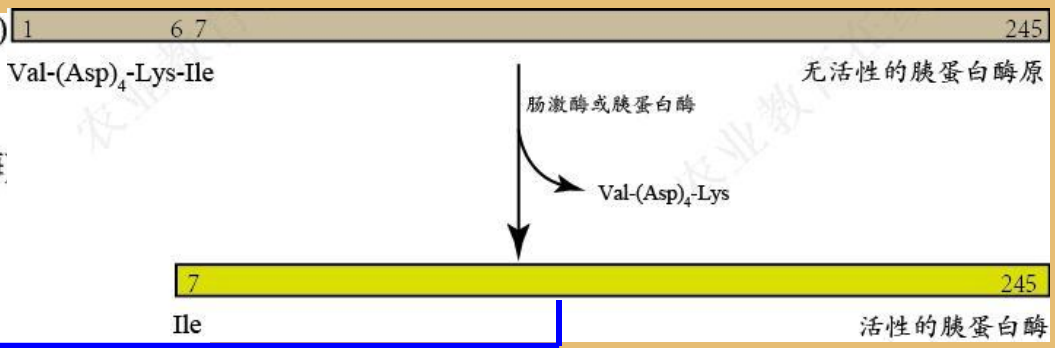
酶原的激活是通过改变酶分子的共价结构（由其它蛋白酶催化或自我催化水解去除一些氨基酸序列）来控制酶活性的一种机制，通过肽链的剪切，改变蛋白的构象，从而形成或暴露酶的活性中心，使酶原在必要时被活化成为有活性的酶，发挥其功能。

与共价修饰一样，水解激活也是一种全或无的调节方式，酶原状态没有活性。但与共价修饰不同的是，它是不可逆的，即一旦被激活就不可能回到原来的非活性的酶原状态。



胰蛋白酶和其他蛋白酶的水解激活



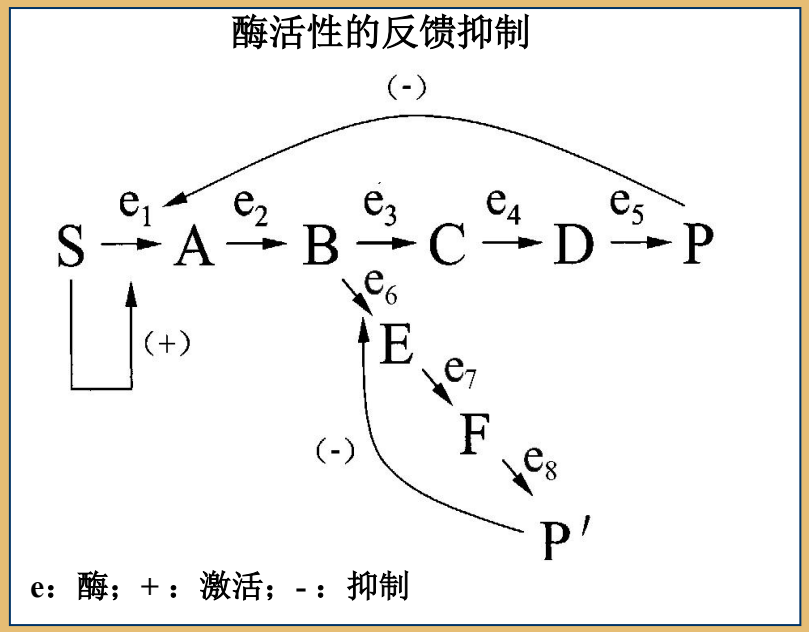


无活性的酶原（proenzyme），在特定的条件下，通过部分肽段的有限水解，转变成有活性的酶。如，动物的消化酶。

6.3 变构调节

- 别构调节的原理在于一些酶除了活性中心以外，还含有别构中心，该中心能够结合一些特殊的配体分子（有时为底物）。当别构中心结合配体以后，酶构象发生改变，从而影响到活性中心与底物的亲和力，并最终导致酶活性发生变化。
- 具有别构调节作用的酶叫做别构酶。其通常为多个亚基组成的寡聚酶，具有多个活性部位和调节部位，可位于同一个亚基上（同促变构），也可在不同亚基上（异促变构）。
- 与别构中心结合调节酶活性的配体分子称为别构效应物。起抑制作用的别构效应物称为别构抑制剂，起激活作用的别构效应物称为别构激活剂。
- 变构酶的动力学曲线为S形。变构剂或底物浓度，在一定的范围里，一个比较小的变化就会导致反应速度显著的改变，因此更具可调节性。
- 变构酶通常是关键酶，催化代谢途径中的非平衡反应，或称不可逆反应。这些酶一般处在途径的开始阶段或分支点上，通过反馈控制来调节。

反馈控制（Feed back）



终产物 P 对开头和分支点上的关键酶活性的调节。

如甲状腺激素，

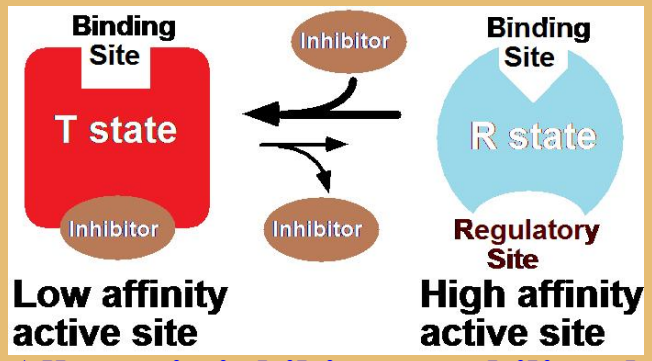
合成分泌受甲状腺-下丘脑-脑垂体轴负反馈调节机制和甲状腺球蛋白（Tg）负反馈调节机制调控

Tg浓度升高到一定程度，甲状腺激素合成功能基因表达下调。

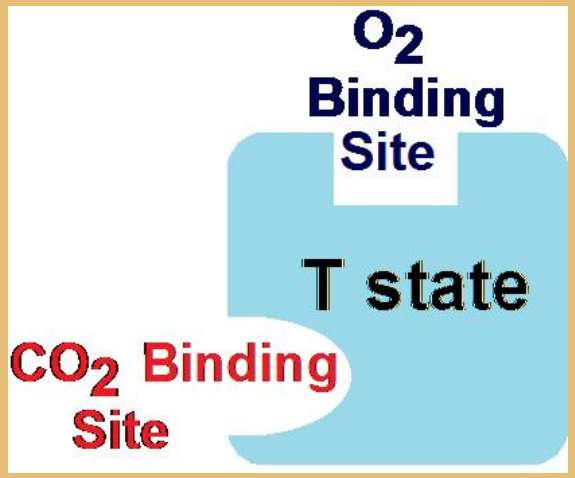
别构调节最多出现在代谢途径中的反馈抑制，它是指一条代谢途径（通常是合成代谢途径）的终产物作为别构抑制剂抑制代谢途径前面限速酶的活性，因此也被称为终产物抑制。

多数情况下，代谢途径中的第一个酶或者几条代谢交汇处为变构酶。

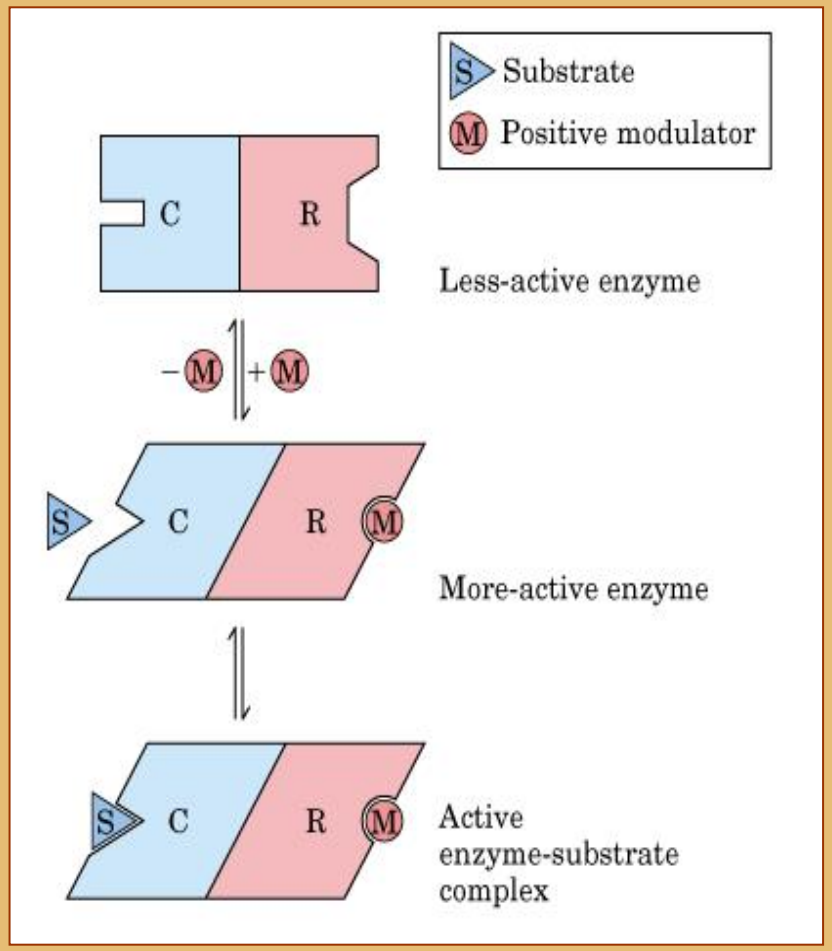
别构酶的模型



Allosteric inhibitors stabilize the low affinity state of the protein



Bohr Effect



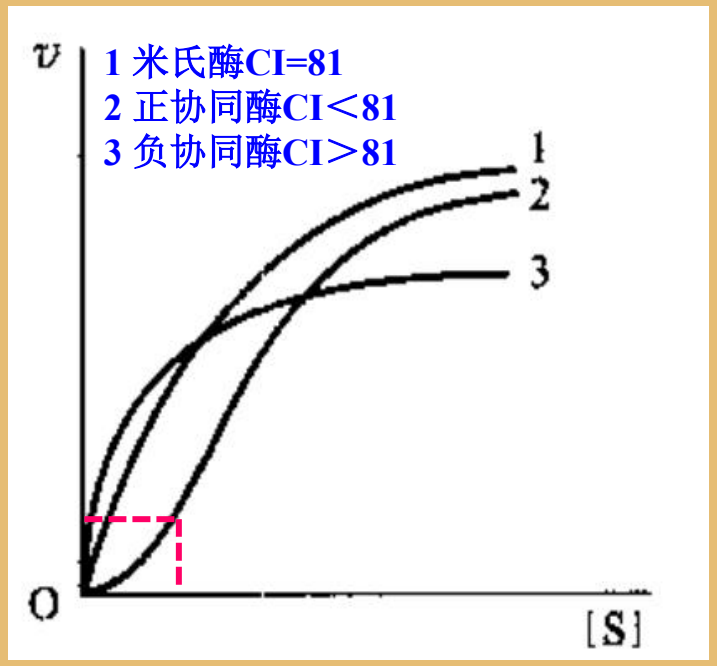
变构酶模型

别构酶的动力学

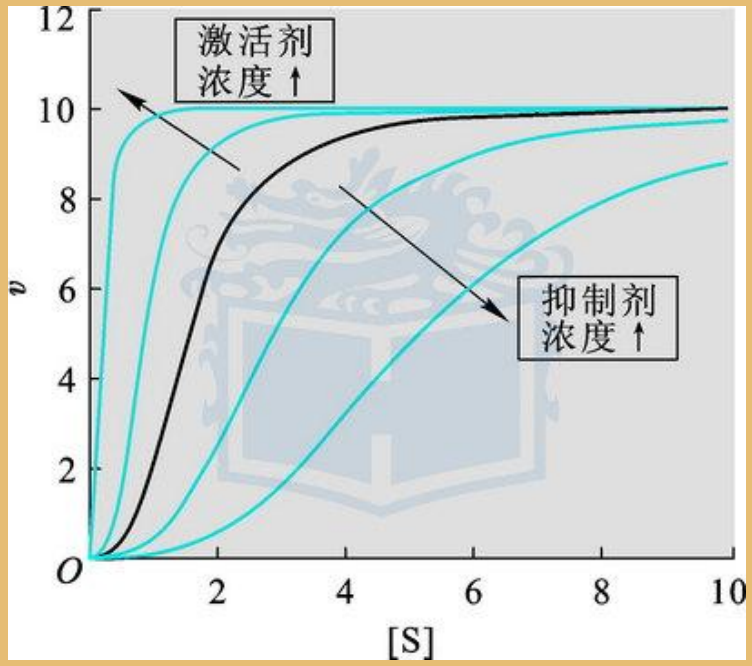
别构酶的性质：

1. v对[S]作图，其曲线大部分是为S型；2. 具有别构效应物；3. 通常是寡聚酶；4. 与非别构酶相比，别构酶占少数；5. 低浓度的竞争性抑制剂可以激活别构酶

$$协同指数CI=\frac{90\%[S]}{10\%[S]}$$

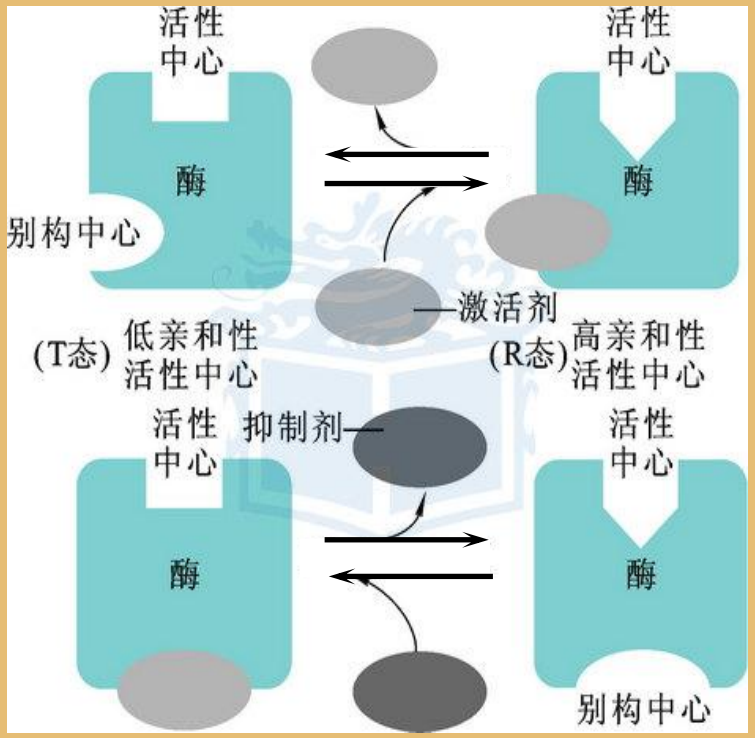


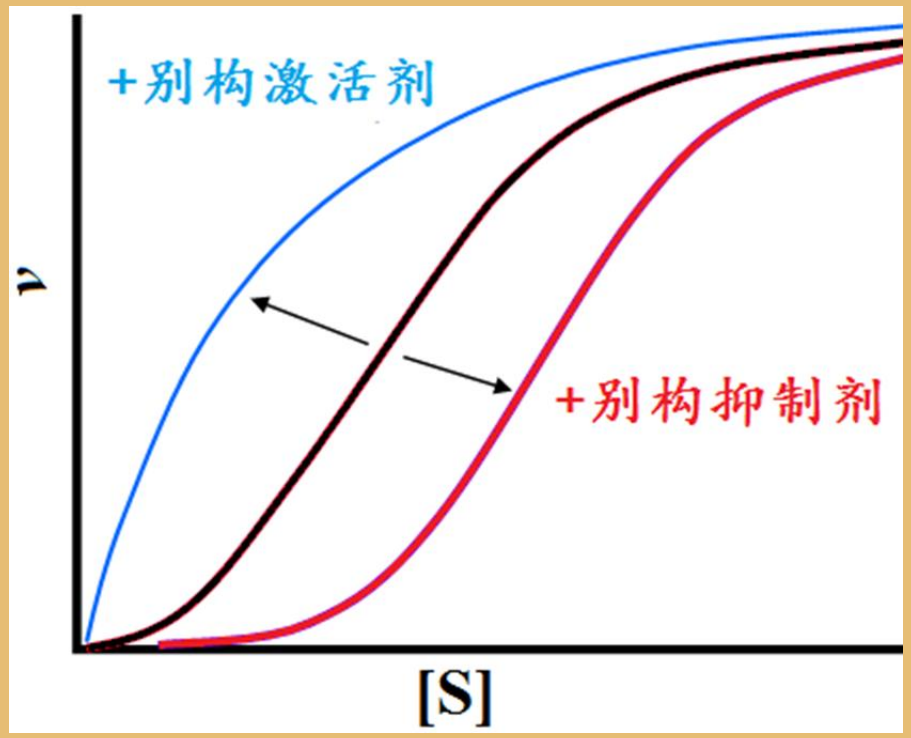
米氏酶和变构酶的动力学曲线



激活剂或抑制剂对别构酶活性的影响

酶活性的别构调节





具有正协同效应别构酶

协同性的优势

1. 正协同性的优势

对于无协同性的米氏酶而言，将其反应速率从V_{max}的 10% 增加到90%时，需要较大的底物浓度增加。

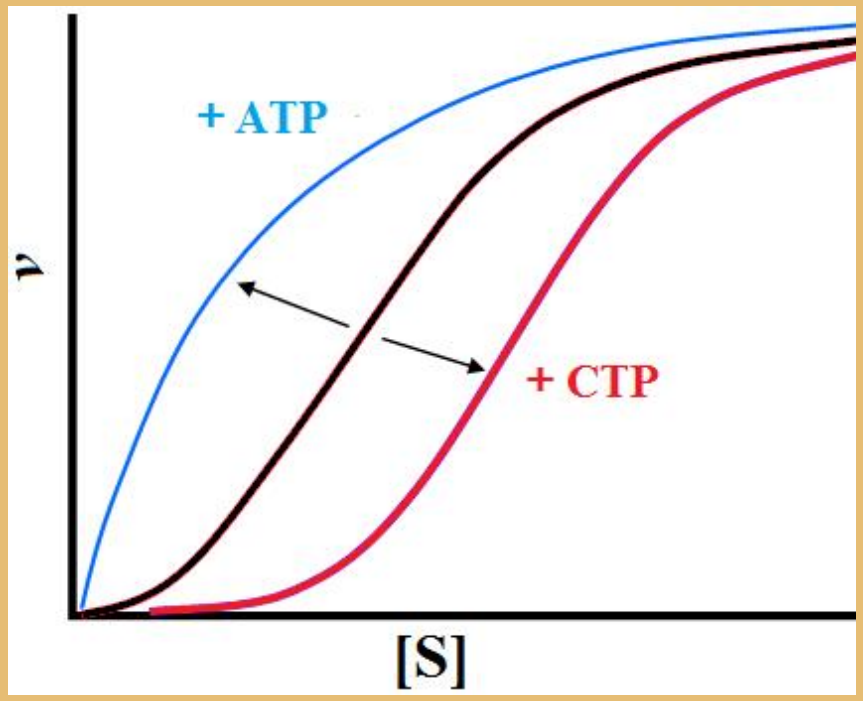
正协同效应意味着酶对环境中底物浓度的变化更为敏感。这样的结果可以使得机体内某些重要的调节酶能够根据环境的变化对代谢进行更加灵敏的调节。

2. 负协同性的优势

呈现负协同效应的别构酶要将其反应速率从V_{max}的 10% 增加到90%，需要将底物浓度提高6561倍。如此大幅度的提高就意味着该酶对底物浓度的变化极度不敏感。

别构酶实例——氨甲酰转移酶

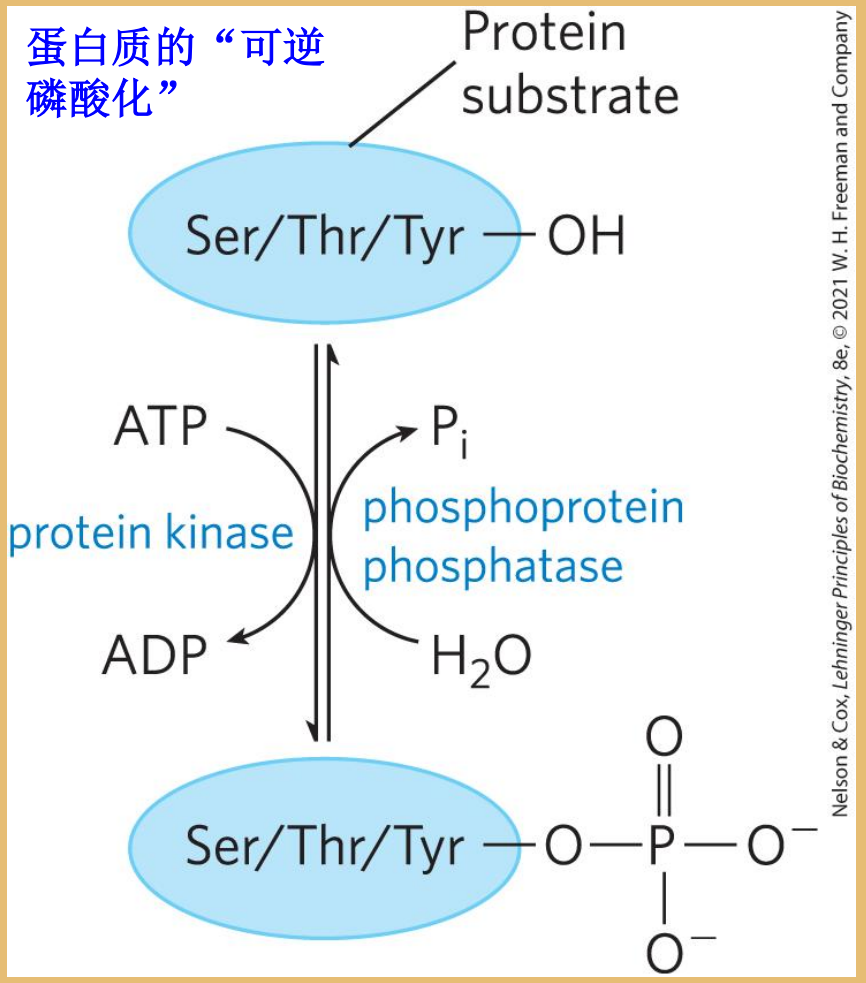
- 天冬氨酸转氨甲酰酶（ATC）是大肠杆菌嘧啶核苷酸从头合成途径中的**限速酶**，它催化氨甲酰磷酸和Asp形成N-氨甲酰天冬氨酸和无机磷酸，其活性受到严格的调控。
- 对大肠杆菌ATC的动力学研究表明，其动力学曲线为S型，活性受到嘧啶合成的终产物**CTP的反馈抑制**，但受到底物**嘌呤核苷酸ATP的激活**。S型曲线表明该酶与底物结合具有正协同性。
- ATP和CTP作为别构效应物对ATC活性调节的生理意义在于有利于平衡胞内的嘌呤核苷酸库和嘧啶核苷酸库。



ATP和CTP对ATC活性的调节

6.4 化学修饰（chemical modification

是指酶活性因其分子内的某些氨基酸残基发生共价修饰而发生变化的过程。这种调节方式比别构调节要慢。共价修饰的方式有：磷酸化/去磷酸、腺苷酰化/去腺苷酰、尿苷酰化、ADP-核糖基化和甲基化/去甲基，其中磷酸化是最为常见的形式。



由蛋白激酶催化的使ATP或GTP磷酸基转移到底物蛋白质特定氨基酸残基上的过程，其逆过程是由蛋白磷酸酶催化的水解反应，称为蛋白质的脱磷酸化。

共价修饰调节特点：

- 酶的活性在两种状态之间变化。这个化学修饰过程也是由酶催化的。
- 具有级联放大效应

6.5 同工酶（isozyme）

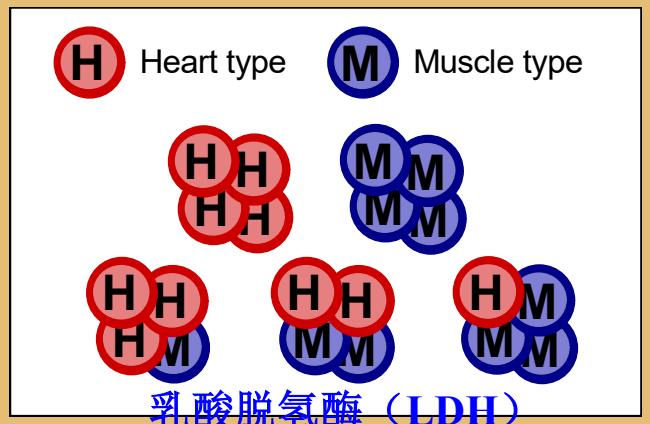
同工酶：催化相同化学反应的、蛋白质分子结构、理化性质和免疫学性质不同的一组酶（氨基酸组成、电泳行为、免疫原性、米氏常数等不同）；

结构上的差异可以是一级结构，也可以是四级结构上的；

一级结构差异：编码基因不同；转录后加工；翻译后加工

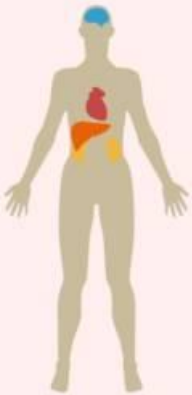
四级结构差异：亚基可通过不同方式组合

可能存在于同一物种、同一生物体的不同组织或同一细胞的不同亚细胞结构中。



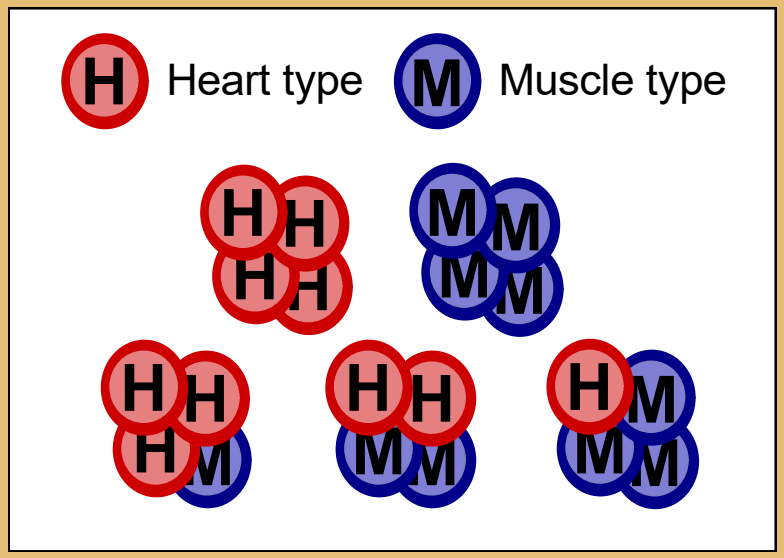
乳酸脱氢酶（LDH）

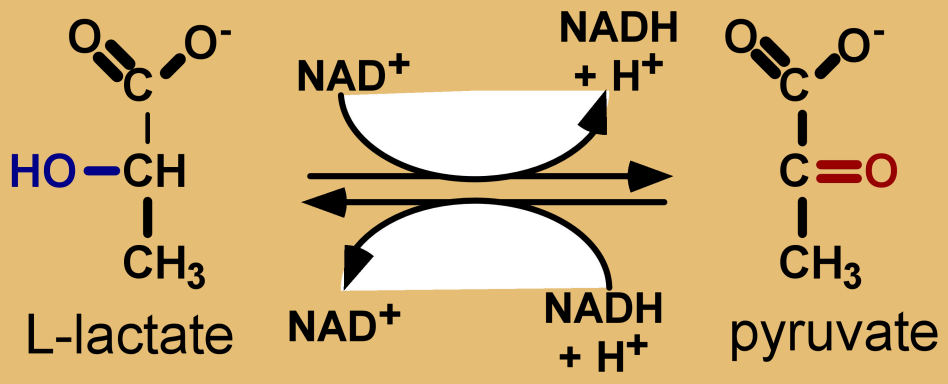
人体各组织器官中LDH同工酶活性比较



LDH同工酶	红细胞	白细胞	血清	骨骼肌	心肌	肺	肾	肝	脾
LDH1（H4）	43	12	27.1	0	73	14	43	2	10
LDH2（H3M）	44	49	34.7	0	24	34	44	4	25
LDH3（H2M2）	12	33	20.9	5	3	35	12	11	10
LDH4（HM3）	1	6	11.7	16	0	5	1	27	20
LDH5（M4）	0	0	5.7	79	0	12	0	56	5

An isozyme example: Lactate Dehydrogenase（LDH) is composed of four monomers





☆ Each monomer can be either heart or muscle type

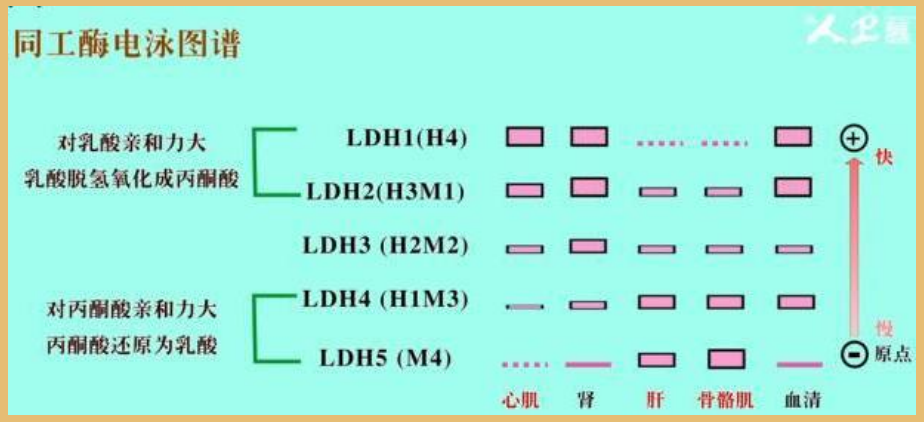
☆ Five different isozymes of LDH exist: H4, H3M, H2M2, HM3, and M4

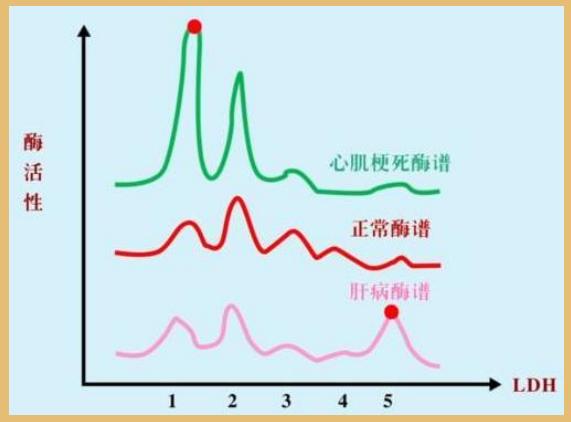
☆ All of the LDH isozymes catalyze the interconversion between lactate and pyruvate

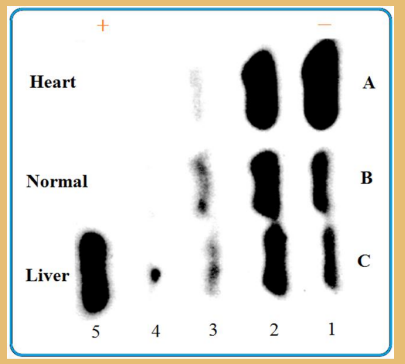
Each isozyme of LDH can be separated by chromatography

☆ Different tissues have different levels of each of the LDH isozymes

☆ During myocardial infarction, endothelial cells rupture, releasing their contents into the bloodstream. This increases the serum levels for LDH isozymes 1 and 2 and can be used as a diagnostic tool.





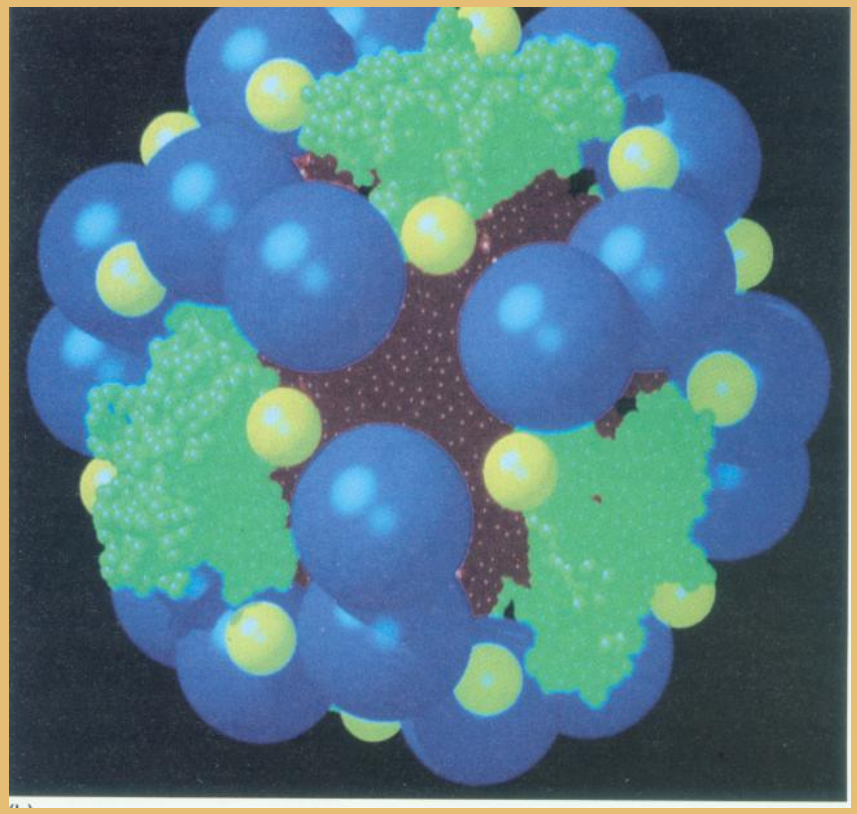


M4 M3H M2H2 MH3 H4

6.6 多酶复合体（multienzyme complex)

功能上相关的几个酶在空间上组织在一起，定向有序地催化一系列反应。

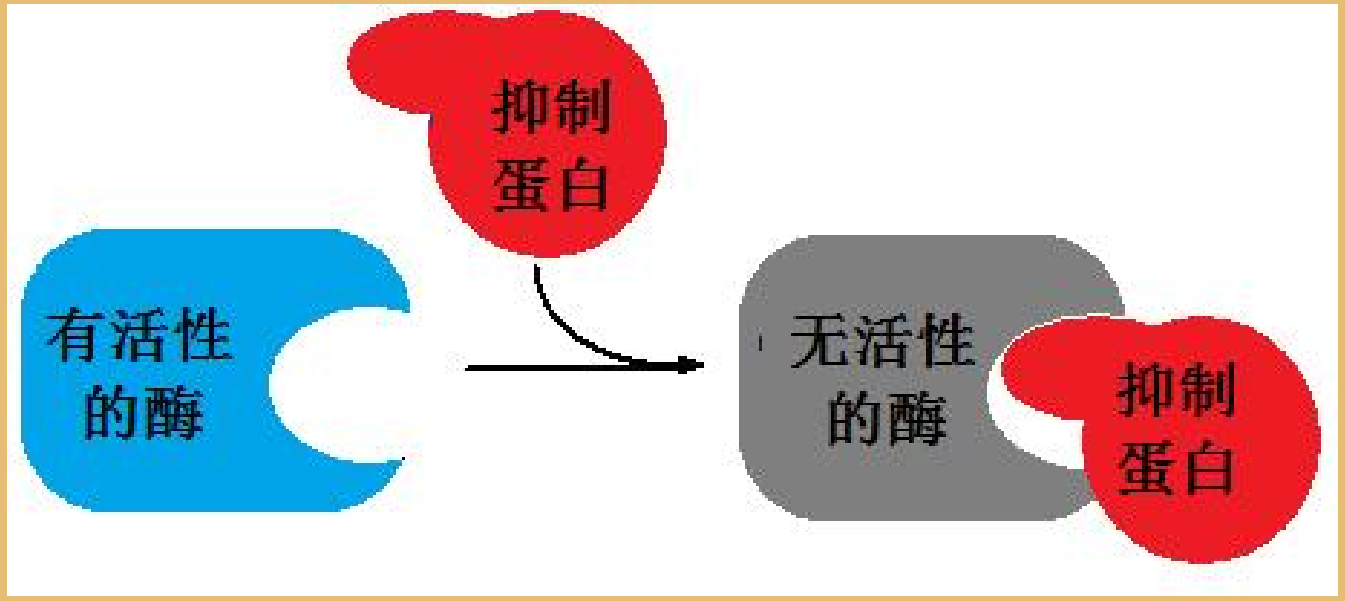
例如，丙酮酸脱氢酶系由3个酶组成，脂肪酸合成酶系由6个酶和1个ACP蛋白组成。



大肠杆菌的丙酮酸脱氢酶系模型

6.7 调节蛋白的激活或抑制

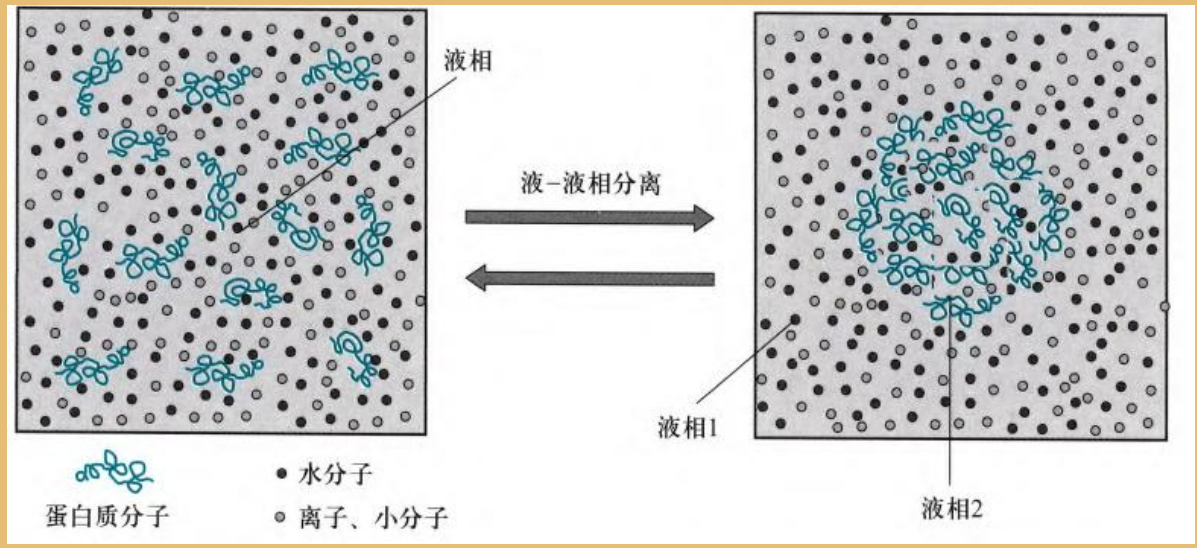
某些蛋白质能够作为配体与特定的酶结合而调节被结合酶的活性，这些调节酶活性的蛋白质称为调节蛋白，其中，激活酶活性的调节蛋白称为激活蛋白，抑制酶活性的蛋白称为抑制蛋白。抑制蛋白通常结合在酶的活性中心阻止底物与活性中心结合而达到抑制的效果。

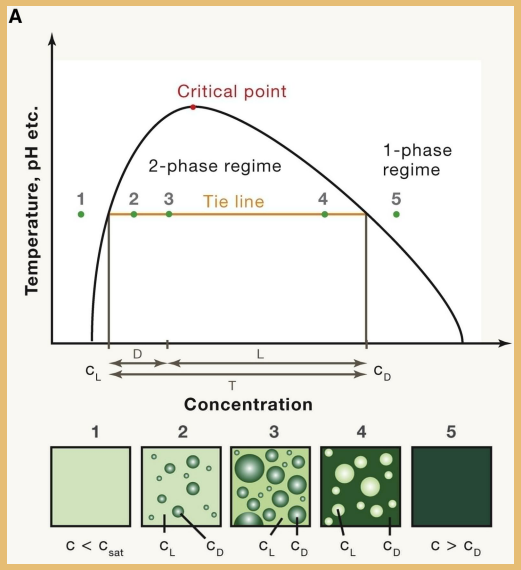


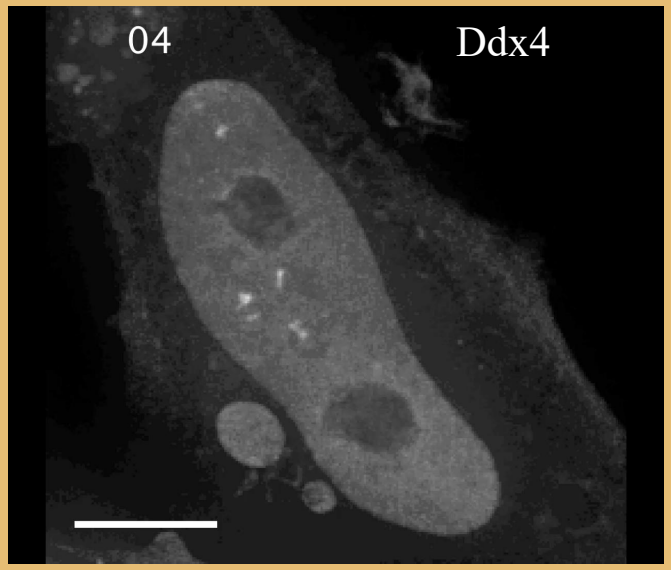
抑制蛋白对酶活性的抑制

6.7 液-液相分离

液-液相分离（Liquid-liquid phase separation, LLPS）在细胞中表现为在稀释环境下形成致密的滴状结构，当大分子如蛋白质或核酸间的相互作用强于溶剂时更易出现，尤其在特定的浓度、温度、盐浓度和pH条件下更为明显。



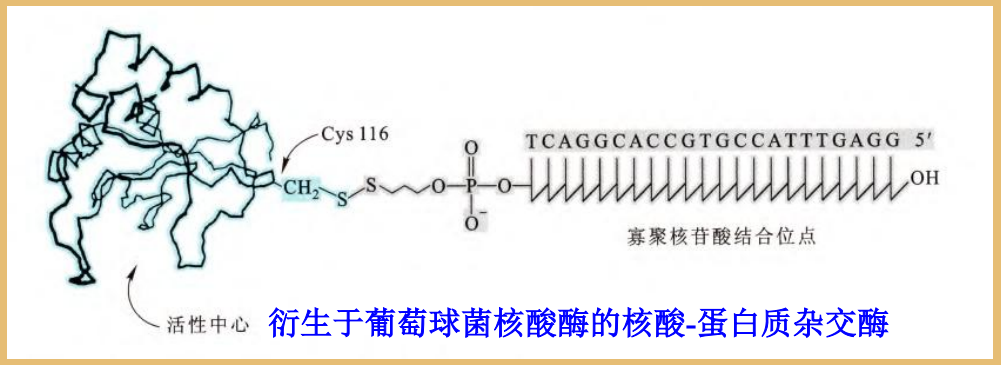




7. 酶的应用

◆ 模拟酶（人工酶）：活性部位相似则活性相似。胰凝乳蛋白酶（活性中心：His57、Asp102和Ser195）与β-环糊精（咪唑基、苯甲酰基和羟基）催化活性类似。

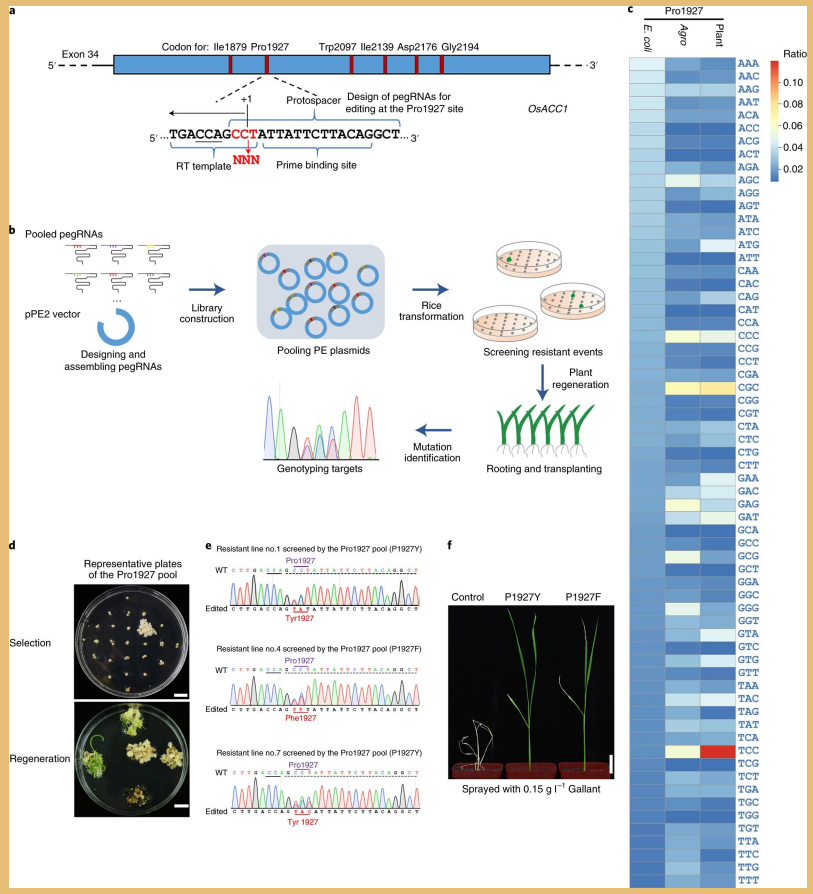
◆ 杂交酶：酶与其他生物分子融合在一起的产物。



衍生于葡萄球菌核酸酶的核酸-蛋白质杂交酶

◆ 计算机辅助及定点突变：利用重组DNA技术，在基因水平上对编码酶的碱基序列进行定点突变，以使酶在特定位置的氨基酸序列发生变化，再经过筛选可得到带有特定突变的“新酶”。

◆ 抗体酶



Xu, R., Liu, X., Li, J. *et al.* Identification of herbicide resistance OsACC1 mutations via in planta prime-editing-library screening in rice. *Nat. Plants* **7**, 888–892 (2021).

- ◆ 酶用于工业生产（固定化酶）
  - ➢ 糖化酶用于葡萄糖生产；加酶洗涤剂；固定化葡萄糖异构化酶用于果葡糖浆生产
- ◆ 酶与疾病
  - ➢ 酶基因的缺失引起遗传病：酪氨酸酶缺失---白化病
  - ➢ 酶活受抑制引起的疾病：巯基酶---重金属盐中毒；细胞色素氧化酶---CO中毒
  - ➢ 酶和酶的抑制剂作为治疗药物：多酶片；磺胺类药物
  - ➢ 酶活性的高低作为疾病诊断指标：血清蛋白酶---急性胰腺炎；血清氨基转移酶---急性肝炎或心肌炎酶作为试剂用于临床检验和科学研究：临床上测定血糖：酶偶联测定法；酶联免疫吸附测定；工具酶

葡萄糖 $\xrightarrow{\text{葡糖氧化酶}}$ 葡萄糖酸+H_2O_2　　H_2O_2 +4-氨基安替比林+苯酚 $\xrightarrow{\text{过氧化物酶}}$ 红色醌类化合物

- ◆ 酶制剂作为饲料添加剂
  - ➢ 单一和复合酶制剂，提高饲料养分降解率和饲料利用率。
- ◆ 用于食品加工
  - ➢ 制糖工业及淀粉加工；乳制品加工；果汁和饮料加工；肉制品加工；啤酒生产；调味品加工

本章小结

◆ 概述

酶的概念（酶和核酶）、分类和命名、特性（高效性、专一性、易感性和可调性）

◆ 化学组成

简单酶和结合酶（辅酶或辅基，与维生素、核苷酸的关系）

◆ 分子组成

单体酶、寡聚酶；酶的活性中心和必需集团；酶原和酶原的激活

◆ 酶催化作用的机理

酶催化作用机制（中间产物学说）

◆ 酶的动力学

酶活性及其表示法；温度、pH、酶浓度；[S]与反应速度的关系（米氏方程，米氏常数、意义及求法，米氏曲线）；抑制剂（动力学曲线和特点，举例）；不可逆（专一和非专一）；可逆抑制（竞争和非竞争）；激活剂

◆ 酶活性的调节

定义、原理和举例、变构曲线

本章结束